

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

牙科连锁诊所管理系统

分析与设计报告

——安德鲁牙科连锁（Andrew's Dental Chain, ADC）

课程： 系统分析与设计

班级： 信管 2402 班

学号： 1602240208

姓名： 刘鑫

2026 年 10 月

目录

前言 **1**

1. 项目背景与建设目标 1
2. ADC 牙科连锁诊所的业务特点 1
3. 当前业务问题 1
4. 系统主要功能模块 2
5. 系统技术架构 2
6. 报告内容与组织结构 3
7. 项目代码仓库与运行方式 3

第一章　开发愿景 **4**

1.1 目标组织与目标组织代表 4
1.2 目标组织的业务问题 4
1.3 期望获得的业务改进与待开发系统的作用 4
1.4 可衡量的改进指标 5
1.5 愿景陈述 5

第二章　业务建模 **7**

2.1 业务用例图 7
2.2 现状业务序列图 8
2.3 改进业务序列图 8
2.4 业务建模与开发愿景的关系 14

第三章　系统需求分析 **17**

3.1 系统用例图 17
3.2 用例规约 19
UC001 管理患者档案 19
UC002 预约就诊 20
UC003 维护牙医档案与资质 21
UC004 维护诊所信息 22
UC005 维护治疗项目与标准单价 22
UC006 登记就诊与记录治疗 23
UC007 跟踪就诊出勤与取消 24
UC008 生成结算单 25

UC009 统计牙医季度绩效 25
UC010 查询就诊与结算记录 26
UC011 变更或取消预约 27
UC012 安排跨店出诊 28
3.3 系统角色与权限边界 28
3.4 核心业务规则 29
3.5 需求不足与建模假设 30
3.6 需求实现状态与边界 31

第四章　系统设计 **32**
4.1 设计目标与原则 32
4.2 系统总体架构设计 32
4.3 系统功能模块设计 33
4.4 分析类图与核心实体类 33
4.5 边界类、控制类与服务层设计 35
4.6 关键业务分析序列图 36
4.7 设计取舍与实现一致性 43

第五章　数据库设计 **44**
5.1 数据库核验结果 44
5.2 数据库设计思路 44
5.3 ADC 数据库 ERD 45
5.4 实体表结构 52
5.5 季度绩效视图 63
5.6 主要关系、唯一约束与完整性 64
5.7 业务规则与数据状态映射 68
5.8 数据库检查结论 68

第六章　主要页面设计 **69**
6.1 登录页面 69
6.2 经营概览页面 69
6.3 患者档案列表 70
6.4 患者档案详情 71
6.5 预约管理页面 72
6.6 排班与跨店出诊页面 73

6.7 牙医档案与资质页面 74
6.8 诊所信息页面 75
6.9 治疗项目与价格页面 76
6.10 就诊与治疗详情页面 77
6.11 结算单详情页面 78
6.12 季度成本审核页面 79
6.13 牙医季度绩效页面 80
6.14 历史查询页面 81
6.15 审计日志页面 82

第七章　测试与总结 **84**
7.1 测试环境 84
7.2 测试策略 84
7.3 核心业务测试结果 84
7.4 构建与页面验证 85
7.5 已知限制 85
7.6 项目总结与后续改进 86

参考文献 **87**

附录 A 需求与系统用例对照表 **88**

附录 B 主要页面、接口与代码模块对照 **89**

前言

1. 项目背景与建设目标

安德鲁牙科连锁（Andrew's Dental Chain，简称 ADC）是一家位于中国广东省的牙科连锁机构，目前拥有 15 家牙科诊所，并计划在未来三年内把诊所数量翻一番。ADC 当前总体以“独立诊所的集合”方式运行：患者档案、排班、治疗单、结算单和成本数据分散在各门店，总部主要依赖人工汇总进行监督管理。随着门店数量和牙医轮转频率提高，患者的跨店识别、牙医技能匹配、统一计价、季度绩效核算和数据追溯都面临更高要求。

本项目的建设目标是建立一套面向 ADC 总部和旗下诊所内部工作人员的 Web 管理系统。系统以统一患者主档案、统一治疗项目与价格、统一预约与排班规则、统一结算口径和季度绩效口径为基础，使同一位患者、同一位牙医、同一次就诊和同一张结算单在总部与各诊所之间保持一致标识与可追溯记录。

本报告在原有《牙科连锁诊所管理系统——开发愿景与需求分析》的基础上，补充系统设计、类设计、关键序列图、数据库表设计、真实页面设计和测试总结，形成可用于课程提交的《系统分析与设计》报告。报告中的数据库结构、功能边界和页面均以当前项目真实实现为依据，不以推测功能替代已实现功能。

2. ADC 牙科连锁诊所的业务特点

ADC 的业务具有以下特点：第一，患者可能在多家诊所就诊，患者主档案和过敏史必须全连锁共享；第二，牙医不固定归属单一诊所，而是根据资质和排班在多家门店之间轮转；第三，牙医可持有多项专业资格，同一排班可能要求一项或多项有效资质；第四，治疗项目及其标准单价由总部统一维护，历史结算必须保留生成时的价格快照；第五，同一就诊可以记录多项治疗，并可能形成作废、重开和重新结算版本；第六，季度绩效需要同时考虑有效结算收入、医疗用品成本、运营费用、季度末未结算就诊和成本数据完整性。

这些特点决定了系统不能只是各门店独立台账的简单电子化，而需要在连锁范围内建立统一主数据、统一业务规则和统一审计口径。

3. 当前业务问题

当前业务问题主要表现在以下方面。

1. 患者资料分散，跨店就诊时可能重复建档，过敏史和历史治疗记录难以完整复用。
2. 预约依赖电话和人工排班表，牙医跨店时间冲突、排班覆盖范围与资质匹配难以自动校验。

3. 治疗项目和标准单价缺少统一版本管理，历史治疗与结算金额容易被后续调价影响。
4. 到诊、未到诊和取消记录口径不统一，取消率与接诊效率难以按门店比较。
5. 结算单依赖人工填写，容易产生漏项、重算和同一就诊多张有效结算单的问题。
6. 季度成本、收入和未结算就诊数据需要人工汇总，绩效完整性无法自动判断。
7. 关键业务变更缺少统一审计，跨表操作失败时存在只写入部分数据的风险。

4. 系统主要功能模块

系统按照 ADC 内部业务分工划分为患者档案、预约与到诊、牙医与资质、诊所信息、治疗项目与标准价格、排班与跨店出诊、就诊与治疗、结算、成本审核、季度绩效、历史查询和审计日志等模块。各模块与 UC001–UC012 的对应关系如下表所示。

表 1: 系统功能模块与用例对应关系

功能模块	主要职责	对应用例
患者档案	患者主档案、过敏记录、跨店历史、疑似重复提示	UC001、UC010
预约与到诊	可约时段、预约创建、冲突校验、到诊/未到诊、取消与改期	UC002、UC007、UC011
牙医与资质	牙医档案、执业资质、资质核验	UC003
诊所信息	门店地址、主管、联系方式、办公面积和状态	UC004
治疗项目与价格	标准治疗项目、价格草稿、审核、生效日期和历史快照	UC005
就诊与治疗	患者问题、特殊需求、治疗追加、作废与记录维护	UC006
结算管理	结算单生成、明细快照、作废、版本历史与重新生成	UC008、UC010
季度成本与绩效	成本录入审核、数据完整性、季度绩效和快照确认	UC009
排班与跨店出诊	排班草稿、发布、跨店冲突、资质要求和受影响预约保护	UC012
历史与审计	就诊/结算查询、导出、角色范围和关键操作留痕	UC010

5. 系统技术架构

系统采用同一应用承载前端静态资源、REST API 和数据库访问，部署时由 Express 提供 Vite 构建后的单页应用。前端使用 React 18 与 Vite 4，后端使用 Node.js 16.20+、Express 4、Zod 和 mysql2；MySQL 8.0 保存全部业务数据。认证采用 JWT HttpOnly

Cookie，密码使用 bcrypt 哈希。数据库时间统一以 UTC 保存，界面与季度边界按 Asia/Shanghai 计算。

系统当前定位为 ADC 内部管理平台，不包含患者注册、患者登录、患者自主预约、患者个人中心或患者自助结算门户。患者通过电话与前台人员交互，是系统业务对象而不是直接操作系统的人员。

6. 报告内容与组织结构

本报告共分七章。第一章在前言基础上给出开发愿景、目标组织、业务问题、改进目标和愿景陈述；第二章保留并完善业务用例图、现状业务序列图和改进业务序列图；第三章给出系统用例图、UC001–UC012 全部用例规约、角色权限、核心业务规则、建模假设和需求边界；第四章说明系统总体架构、功能模块、分析类图、类设计和关键分析序列图；第五章核实真实数据库结构并给出 22 张实体表、1 个视图和 ERD；第六章展示真实系统页面；第七章整理测试环境、测试结果、已知限制和项目总结。附录保留需求与系统用例对照表，并补充主要接口与代码模块对照。

7. 项目代码仓库与运行方式

项目代码仓库为 https://github.com/18828620190-sys/Dental-Clinic-System.git。本地运行时，在完成 MySQL 8.0 初始化、创建应用数据库账号并配置.env 后，可执行：

```
npm install
npm run db:seed
npm run build
npm start
```

服务默认监听 http://127.0.0.1:3000。开发模式使用 npm run dev，测试使用 npm test。演示账号仅用于本地开发，真实部署不得沿用默认密码。

第一章　开发愿景

1.1 目标组织与目标组织代表

开发愿景要回答的不是“系统有哪些功能”，而是“改进谁、改进什么问题、改到什么程度”。因此首先明确目标组织与其代表。

表 2: 目标组织与目标组织代表

项目	内容
目标组织	安德鲁牙科连锁（ADC）：总部与旗下牙科诊所构成的连锁机构，现设 15 家诊所，计划三年内翻倍
目标组织代表	首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen（持股 60%，拥有绝对决策权）
外部业务执行者	患者（主要接受 ADC 提供的牙科诊疗服务）
业务范围	就诊预约、牙科诊疗、费用结算三项对外业务价值，以及其背后的患者、牙医、诊所、治疗、结算与绩效管理

1.2 目标组织的业务问题

ADC 的问题并不只是“某个操作慢”。真正的问题在于，“患者—预约—就诊—治疗—结算—绩效”这条价值链上的数据被分散保存在各诊所各自的载体中：患者资料写在该诊所的病历本里，牙医排班写在纸质排班表上，治疗项目与价格按各诊所习惯登记，取消与否由人工标注。每一次业务状态的变化都只停留在局部，既无法自动传给其他诊所，也无法自动汇总到总部。

这种分散状态带来两个直接后果。第一，涉及跨诊所的判断无法完成：患者换一家诊所就诊时，新的诊所看不到既往的病史、过敏与治疗记录；总部也无法判断各地治疗标准是否一致、取消率是否存在差异。第二，涉及经营的管理动作无法自动化：结算单需要人工根据治疗记录逐笔填写，牙医的收入、成本与运营费用需要人工按季度归集。随着诊所数量从 15 家向 30 家扩张，分散保存、人工汇总的方式只会进一步放大上述问题。

1.3 期望获得的业务改进与待开发系统的作用

期望获得的业务改进是：ADC 能够在门店数量扩张的同时，保持患者主数据、治疗与计价口径、就诊出勤口径和经营数据口径在总部与各诊所之间的一致性。为达成这一改进，待开发的牙科连锁诊所管理系统需要承担以下作用。

1. **统一患者主数据与过敏信息。**患者在任一家诊所登记后，其他诊所可复用同一档案；每种过敏症单独记录，接诊时对过敏信息显著提示，避免遗漏。

2. **支撑跨诊所的预约与牙医匹配。**系统根据牙医排班与所需技能给出可预约的牙医与时段，并在同一时段拒绝冲突预约，取代以电话和纸质排班表为主的人工协调。
3. **统一治疗项目与标准单价。**治疗项目及其标准单位价格由总部统一维护，牙医按标准项目记录单位数，系统按标准单价计算每项小计。
4. **统一记录就诊与到诊状态。**每次就诊以布尔字段跟踪是否到诊，初始为 0/false，到诊后更新为 1/true，使取消率具备统一口径。
5. **标准化结算单。**每次就诊生成一张与之一一对应的结算单，逐行明细来自就诊期间记录的治疗数据，结算单总价等于各行小计之和。
6. **按季度归集牙医绩效。**系统按季度、按牙医归集收入、医疗用品成本与运营费用，并计算净利润，为激励基金分配提供依据。

1.4 可衡量的改进指标

案例并未提供 ADC 的真实经营数据，因此以下指标均为**建议指标**，不是已经实现的成果。每项指标给出了计算口径、统计周期以及基准值的获取方式；在没有取得真实基准值之前，不得据其宣称改进效果。

表 3: 建议改进指标（尚无真实基准值）

指标	计算口径	统计周期	基准值获取方式
预约登记平均处理时长	从接到来电到生成预约记录的总时长，取平均值	每周	系统上线前在若干诊所抽样记录受理用时
预约时段冲突率	因时段冲突被拒绝的预约数 ÷ 预约请求总数	每周	系统上线前统计人工协调中出现的冲突次数
跨诊所重复建档率	被判定为重复的患者档案数 ÷ 新增患者档案数	每月	上线前对现有患者名单按姓名与电话排重
出勤数据覆盖率	已记录出勤标志的就诊数 ÷ 计划就诊总数	每月	上线前由各诊所人工标注的到诊记录比例
结算单一次生成准确率	无需更正即可确认的结算单数 ÷ 结算单总数	每月	上线前人工开票的更正与作废次数
季度绩效归集完成时间	季度结束后完成全部牙医绩效归集所需时间	每季度	上线前人工汇总绩效的实际耗时

1.5 愿景陈述

综合以上分析，ADC 的改进愿景归纳如下表。愿景关注的是连锁经营能否在扩张中保持口径一致，而不是系统包含多少页面。

表 4: 牙科连锁诊所管理系统愿景

项目	内容
系统	牙科连锁诊所管理系统
目标组织	安德鲁牙科连锁（ADC）
目标组织代表	首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen
目标	在诊所数量扩张的同时，使患者档案、预约与接诊、治疗与计价、就诊出勤和经营绩效的口径在总部与各诊所之间保持一致
度量指标	预约登记处理时长、预约时段冲突率、跨诊所重复建档率、出勤数据覆盖率、结算单一次生成准确率、季度绩效归集完成时间（均为建议指标）
对比时间	系统投入使用前最近一个完整季度
改进方向	降低预约处理时长与冲突率，消除跨诊所重复建档，使出勤与结算口径统一、季度绩效归集不再依赖人工汇总

需要再次说明：上表“度量指标”与“对比时间”用于约定今后如何衡量改进，其中具体的改进数值必须等到取得真实基准值后才能设定；本报告不预设任何未经验证的改进数字。

第二章　业务建模

本报告按照课程课件中“A-业务建模”的工作流——愿景、业务用例图、现状业务序列图、改进业务序列图——组织第二章。业务用例图从组织外部看目标组织对外提供的价值，业务序列图从组织内部看这些价值是如何被协作实现的。改进业务序列图所引入的“新系统”，在业务建模层面被看作一个新的**业务实体**。本章给出 1 张业务用例图、2 张现状业务序列图和 5 张改进业务序列图；同一业务环节中原本分开的图已合并呈现。

2.1 业务用例图

业务用例表示目标组织向外部提供的、有价值的一项服务，业务流程则是业务用例的实现。因此业务用例图不能把软件菜单或程序功能画成业务用例。

根据需求案例，ADC 的业务边界之外存在三类业务执行者：**患者**接受 ADC 提供的牙科诊疗服务；**牙医**并不专属任何一家诊所，而是根据所需技能与可用技能在多家诊所之间轮流提供服务，并按照诊疗收入获得报酬（案例中的激励制度按季度核算每位牙医的收入、成本与运营费用）；**诊所管理员**负责本门店的诊疗标准与经营数据。ADC 内部的前台人员、总部业务人员、总部负责人与总部财务人员属于**业务工人**，纸质病历、治疗单和各诊所自有的患者台账属于**业务实体**，二者都在目标组织边界之内，不能画成业务执行者。

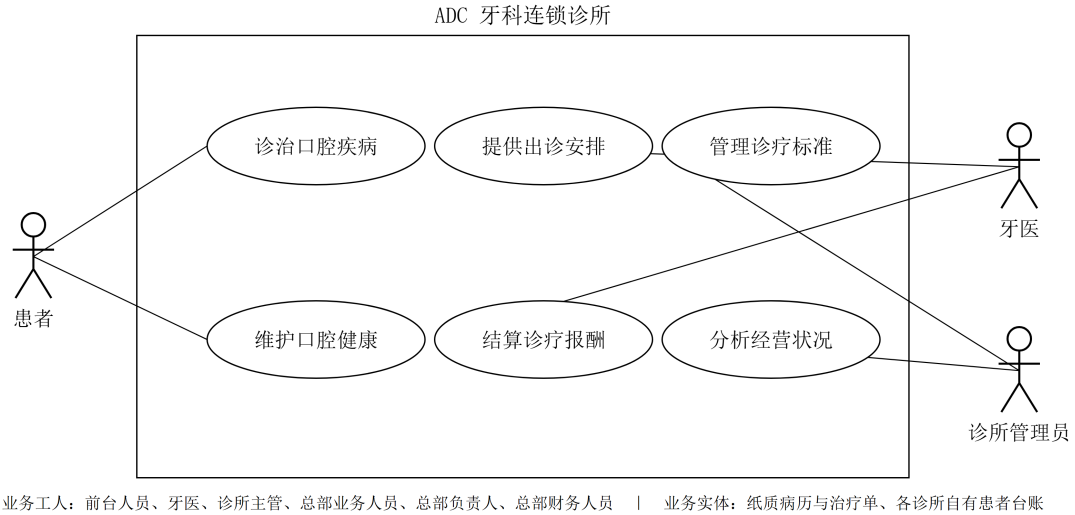


图 1：ADC 牙科连锁诊所业务用例图

从上图可以看到，ADC 面向三类业务执行者提供六项业务价值：面向患者提供**诊治口腔疾病**与**维护口腔健康**；面向牙医提供**提供出诊安排**与**结算诊疗报酬**；面向诊所管理员提供**管理诊疗标准**与**分析经营状况**。其中，“诊治口腔疾病”“维护口腔健康”直接对应患者到店接受检查、诊断、治疗与健康维护；“提供出诊安排”对应牙医在多家门店之间轮转出诊的排班与可约时段维护；“结算诊疗报酬”对应按季度归集牙医收

入、成本与运营费用的激励核算；“管理诊疗标准”“分析经营状况”对应门店维护统一的治疗项目标准并查看本门店的经营情况。受理预约、办理结算等属于上述业务价值的实现过程（业务流程），不是业务用例本身。

2.2 现状业务序列图

需求案例指出，ADC 各诊所基本以“独立诊所的集合”方式运行，依赖总部人工监督管理。现状业务序列图分两张：一张覆盖**患者从电话预约到诊疗、费用核对的完整就诊过程**（由原“电话预约”与“诊疗及费用核对”两张图合并而成，因为二者描述的是同一次就诊的前后两个阶段），另一张覆盖**总部人工核对经营资料**的管理过程。由于案例没有给出完整的现状细节，现状下以纸质排班表协调牙医、以纸质病历与治疗单记录就诊、由前台人员手工核算费用属于本报告的**建模假设**（见第 4.2 节 A1、A2）。

图 2 的生命线为患者、前台人员和牙医。流程从患者致电说明就诊诉求开始：前台人员核对患者身份，再与牙医确认接诊能力及时间，手工登记预约及患者资料。患者到店后，牙医核对预约与身份信息，诊治口腔问题并说明过敏及特殊需求；需要追加治疗时（图中 `opt` 片段）与患者确认追加方案与费用；随后实施治疗并记录项目、单位数量及价格；最后由前台人员依据治疗记录逐项核算费用并向患者说明。合并后可以清楚看到：预约信息、过敏与特殊需求、治疗记录、费用核算分散在同一流程的不同人工环节上，一旦记录不清就必须反复核对。**在该流程中，患者从预约到结算没有被系统记录为一次可追溯的就诊，这是后续改进的核心起点。**

图 3 体现连锁经营的管理需求。总部负责人向诊所主管收集门店经营资料，核对预约及治疗记录，并在出现缺项或口径差异时（图中 `alt` 片段）要求补充说明；随后总部业务人员核对牙医、资质及费用归属，汇总各店经营情况，总部负责人据此判断扩店及人员配置。该环节的主要问题是：各门店资料口径不一致，汇总与核对完全依赖人工，难以支撑门店数量翻倍的扩张计划。

两张现状图共同说明：问题的根源不是某一项操作慢，而是患者、预约、就诊、治疗与费用归属的状态分别保存在不同载体中，每一次状态变化都要靠人再次通知其他环节，数据无法自动关联。

2.3 改进业务序列图

改进业务序列图与现状图围绕同一组业务场景展开，区别在于：引入目标系统后，**ADC 管理系统**作为一个新的业务实体加入业务协作，取代原先分散在各诊所的纸质与 Excel 台账。原来的九张改进图按业务环节合并为五张：预约与变更合并为图 4，接诊治疗与结算合并为图 5，诊所登记、牙医资质登记与治疗标准发布合并为图 6，跨店出诊与季度经营分析因参与角色与数据口径不同各自保留（图 7、图 8）。

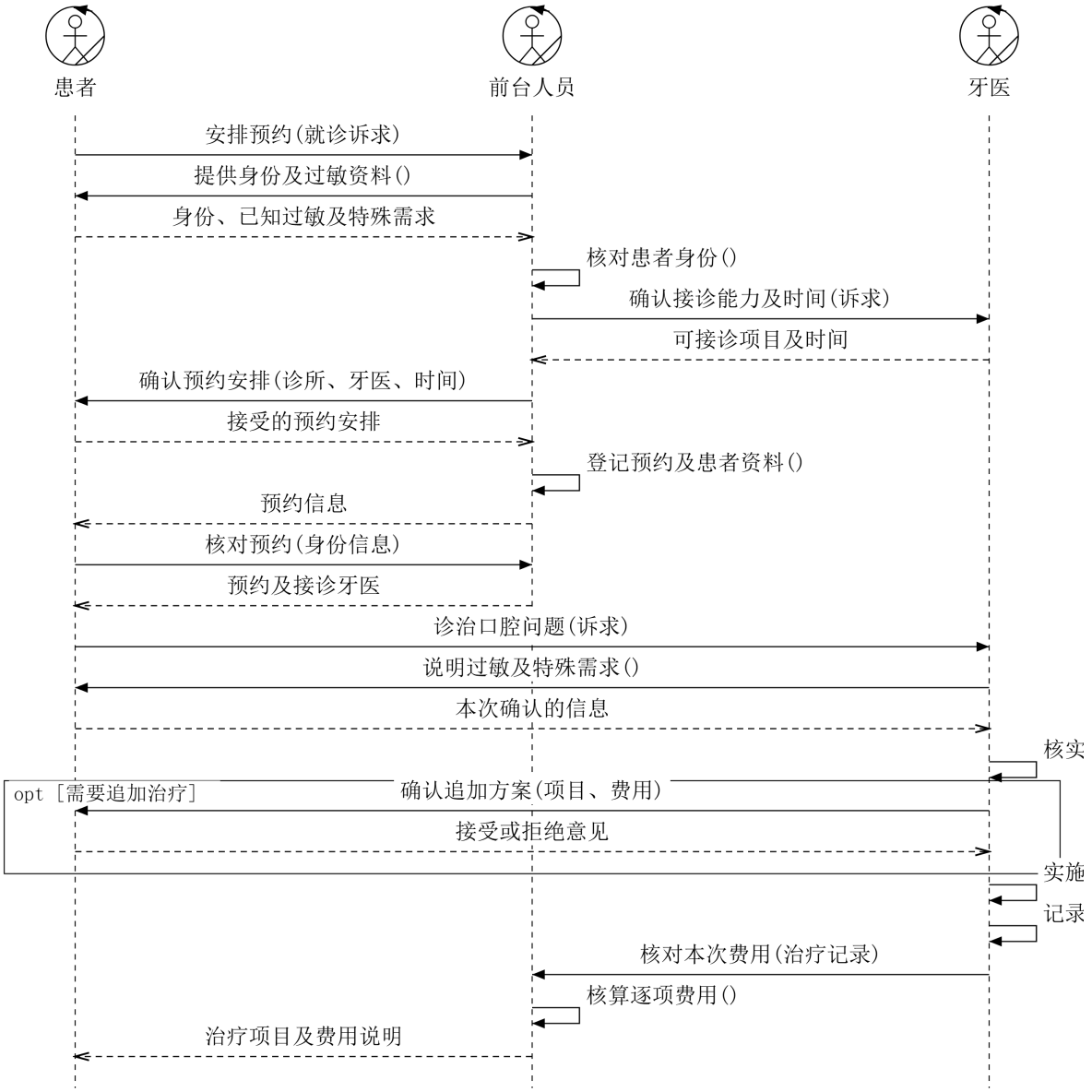


图 2: 患者就诊现状业务序列图（预约、诊疗与费用核对）

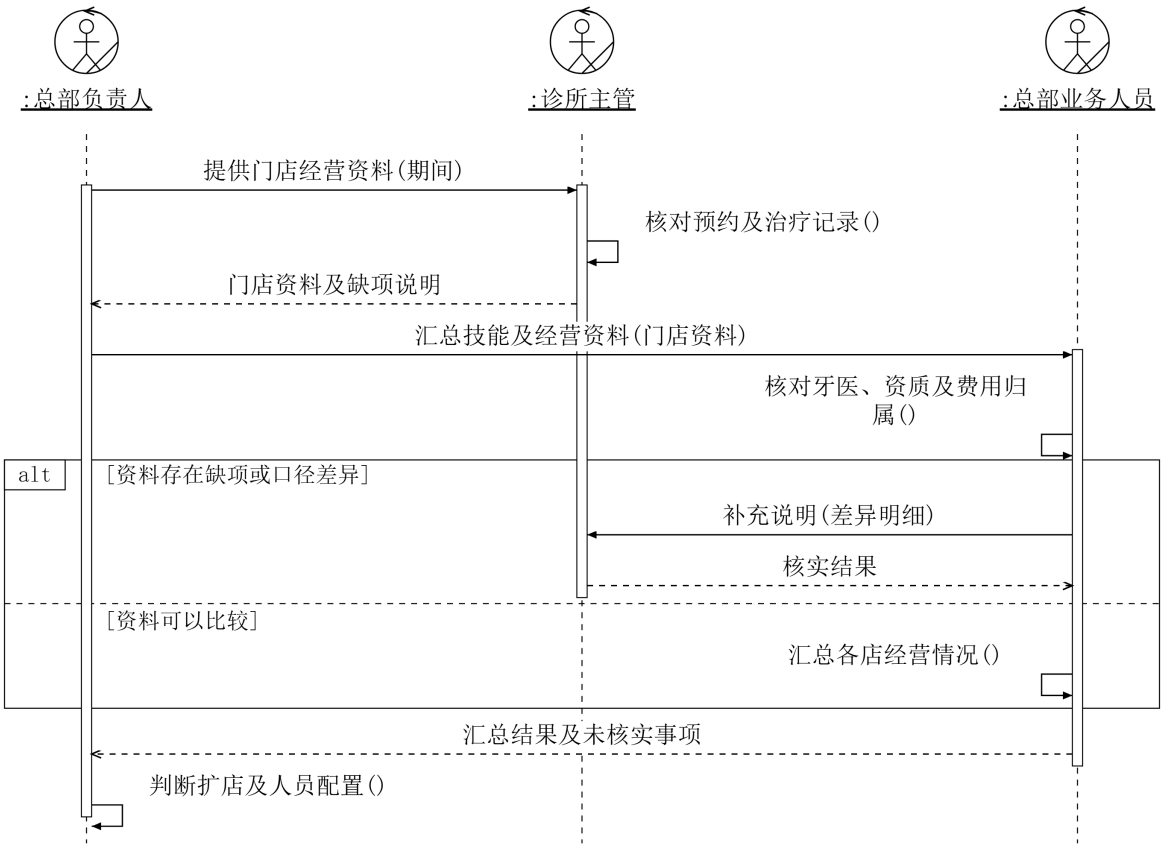


图 3: 总部人工核对现状业务序列图

图 4 覆盖预约及其变更。前半段是预约：前台人员维护患者资料（含每一项过敏项），系统返回候选牙医及可用时段，患者接受后生成预约编号与未就诊状态；当不存在适配时段或患者不接受时（第一个 alt 片段）协商其他日期或诊所。后半段是变更：患者提出取消或改期，前台人员确认原因与意向，系统给出原预约及可办理范围；确认取消时保留原预约编号（第二个 alt 片段），确认改期时提交新安排，若新安排冲突则保留原安排并返回冲突说明（第三个 alt 片段）。合并后可以完整看到“预约—变更—冲突处理”的闭环，也说明取消率指标的数据来源。

图 5 覆盖接诊、治疗与结算单生成。前台人员记录患者到店结果与候诊特殊需求，牙医调阅本次就诊并查看患者、过敏及历史资料；当过敏资料需要核实或更正时（第一个 opt 片段）牙医直接维护患者资料；诊治过程中需要增加治疗时（第二个 opt 片段）确认追加方案；牙医记录治疗项目后，系统给出数量、价格及小计，前台人员据此开具结算单；若涉及费用更正，则由诊所主管核定（alt 片段）。合并后，治疗数据与结算数据在同一条序列上衔接，界面之间的等待与转述被消除。

图 6 覆盖三项基础资料维护：诊所主管登记新诊所（地址、联系方式、面积），总部业务人员核对后系统返回诊所编号及状态；牙医提供执业及专业证书，总部业务人员核对资质及可用期间后系统返回员工编号与有效资质；总部业务人员维护治疗项目标准草案，总部负责人审定后形成生效版本或退回原因。这三项原本是三张独立的图，

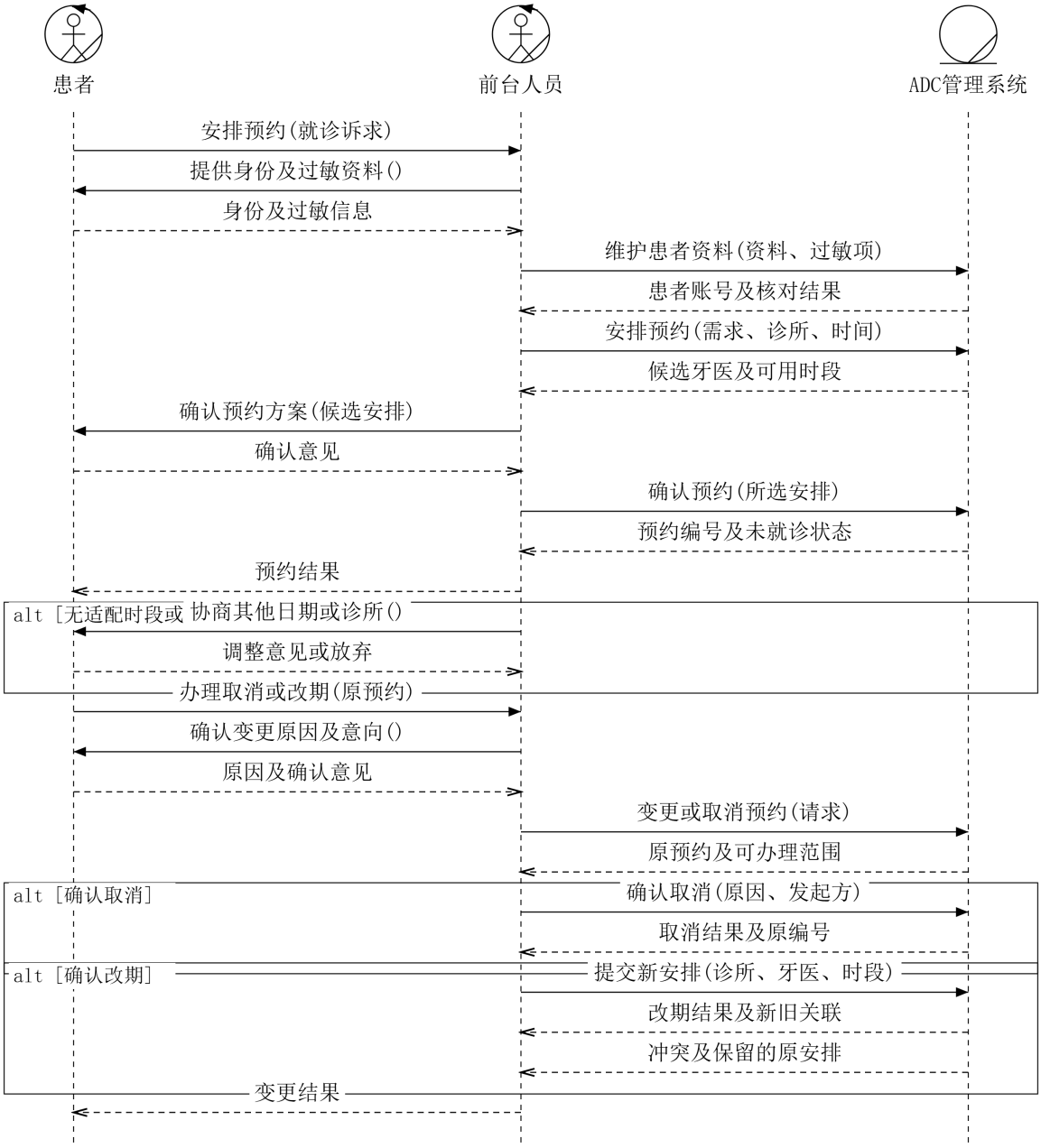


图 4: 预约、取消与改期改进业务序列图

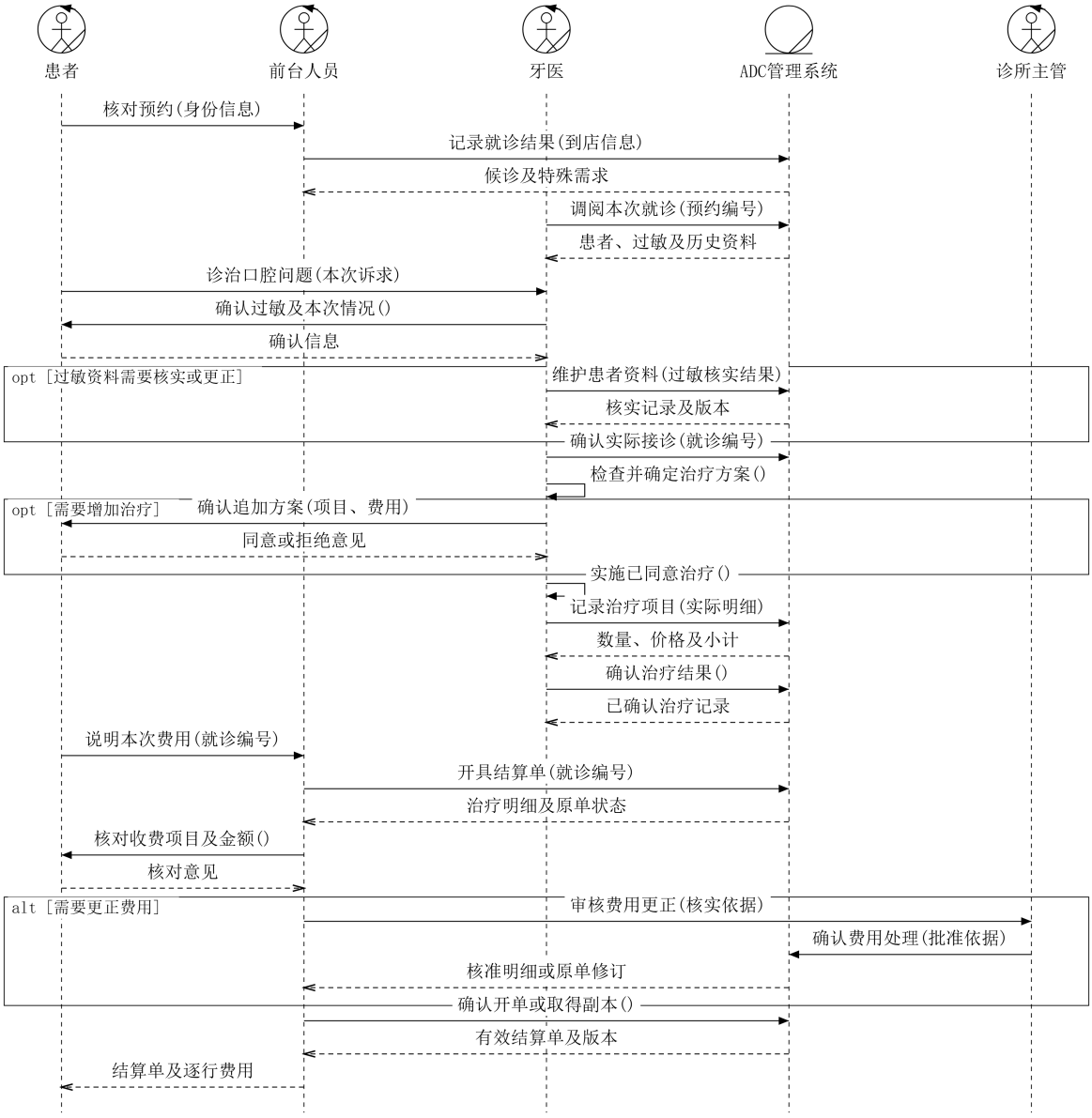


图 5: 接诊、治疗与结算的改进业务序列图

由于参与角色、处理方式与“维护—校验—确认”的消息结构完全一致，合并为一张图后仍能清晰区分三条支线，也更能说明“同一套口径”是如何形成的。

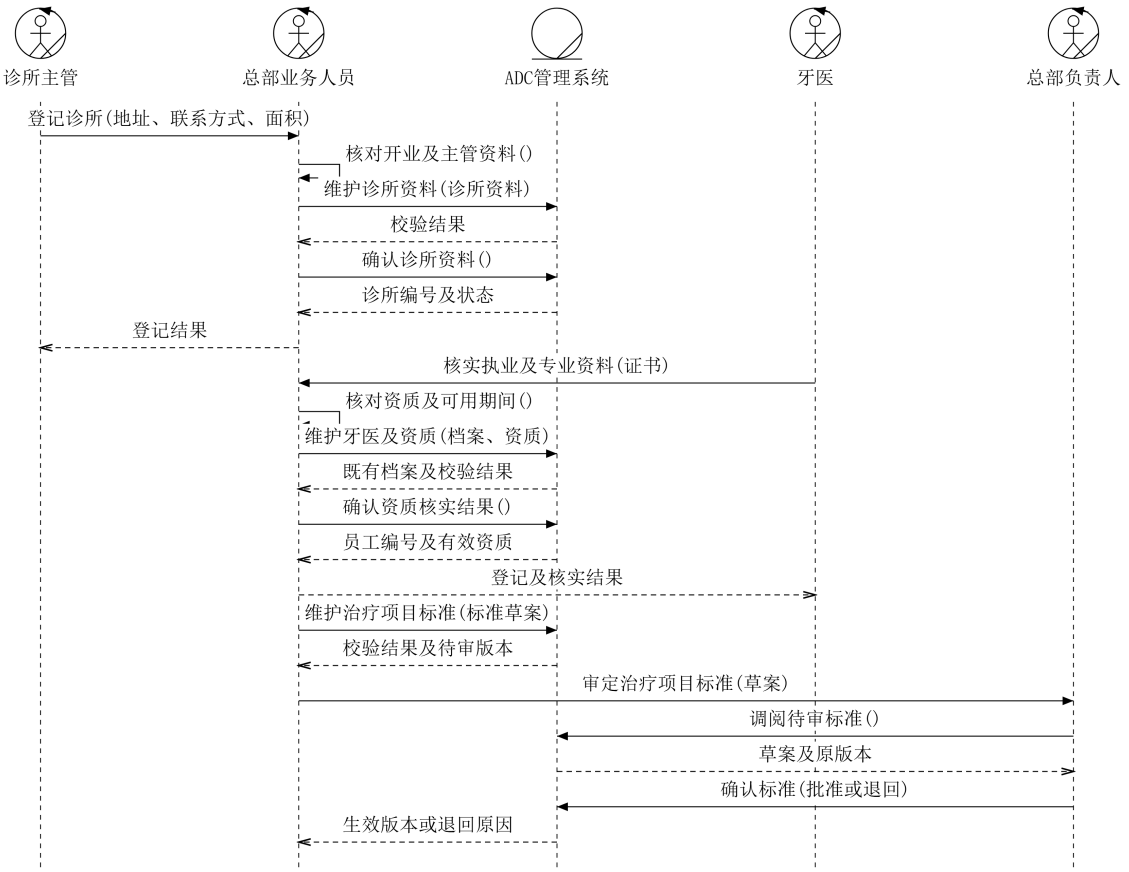


图 6: 诊所、牙医资质与治疗标准维护的改进业务序列图

图 7 是跨店出诊。诊所主管提出跨店出诊需求，总部业务人员协调多店方案，系统核验跨店约束：无冲突且资质匹配时确认出诊并发布可约时段；存在冲突或影响既有预约时返回受影响明细及调整要求。该图参与角色与数据口径都与基础资料维护不同，因此单独保留。

图 8 是季度费用与经营分析，直接支撑 ADC 的激励制度。总部财务人员登记季度成本费用明细，系统核验重复、缺项及分摊并核实费用归属；总部负责人分析季度经营业绩，系统输出取消情况、技能情况与牙医业绩，并给出经营结果版本与 10% 集团基金；诊所主管可查阅本店结果及核对事项。该图的生命线涉及总部财务人员与总部负责人两类角色，与图 6 的数据口径不同，因此单独保留。

改进后的价值不在于流程步骤变少，而在于每一步都有状态可查：患者在哪里登记过、对什么过敏、由哪位牙医接诊、接受了哪些治疗、是否到诊、生成过哪张结算单、费用如何归属，都能够沿着统一标识追溯；而这些数据又可以按季度、按牙医自动归集，直接支撑 ADC 的激励制度。

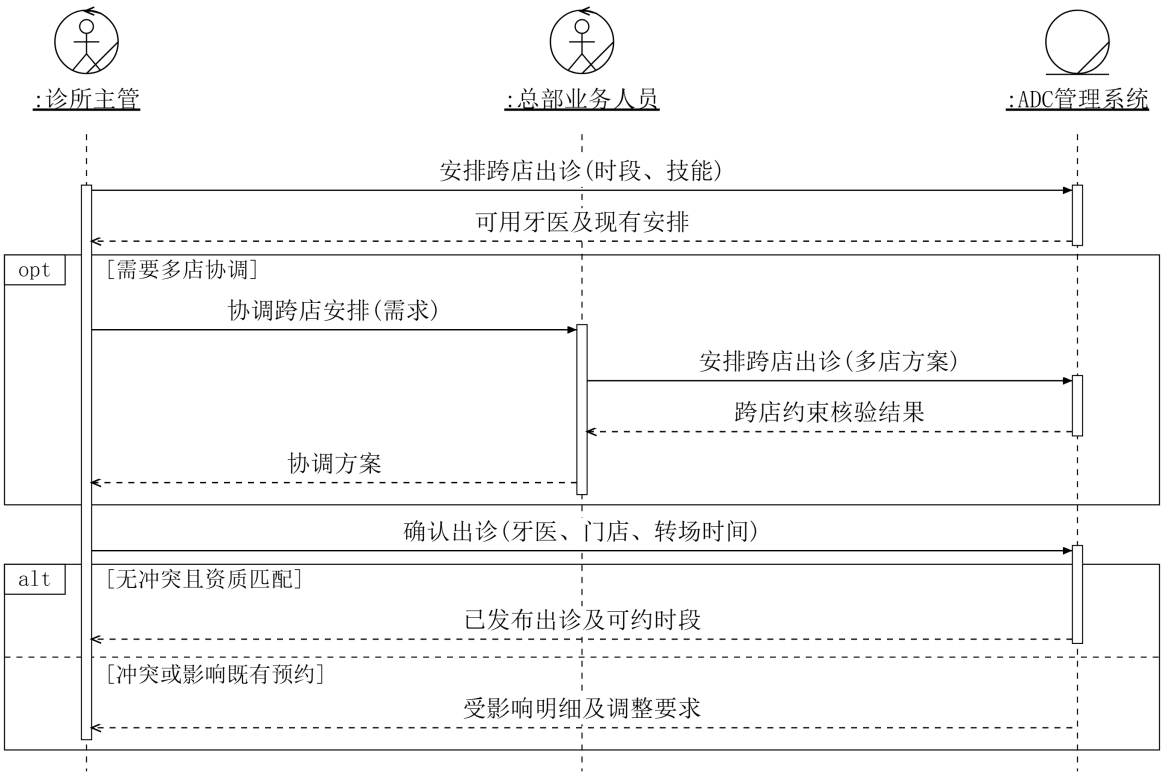


图 7: 跨店出诊改进业务序列图

2.4 业务建模与开发愿景的关系

业务用例图回答“ADC 向患者、牙医与诊所管理员分别提供什么价值”，现状业务序列图回答“这些价值目前如何被实现、问题出在哪里”，改进业务序列图回答“引入系统后协作方式如何改变”。现状与改进的对应关系如下表。

需要说明的是，业务序列图中的承担者是**业务工人**（前台人员、牙医、诊所主管、总部业务人员、总部负责人、总部财务人员），而第三章系统用例图中的承担者是**系统执行者**（前台人员、牙医、诊所主管、总部管理人员）。二者的对应关系是：业务工人中直接使用系统的人员映射为系统执行者，其中“总部业务人员”“总部负责人”“总部财务人员”在系统用例层面统一由“总部管理人员”承担，牙医本身既是业务执行者（对外部接受 ADC 提供的出诊与报酬服务），也是系统执行者（使用系统记录诊疗）。改进业务序列图中的每一项系统职责，都在第三章有对应的系统用例与用例规约。

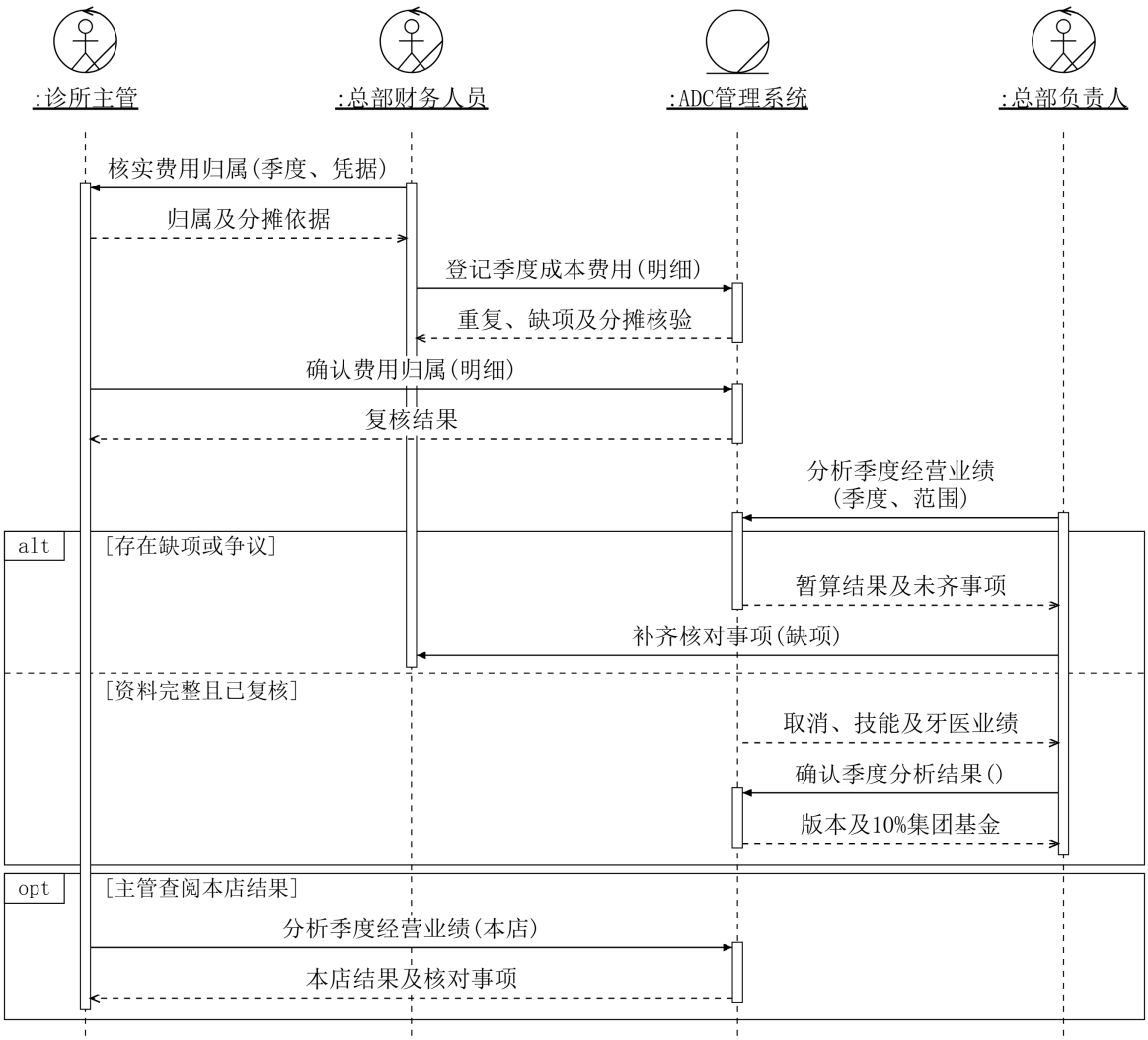


图 8: 季度费用与经营分析的改进业务序列图

表 5: 现状与改进业务序列图的对应关系

业务环节	现状（图 2、图 3）	改进（图 4—图 8）
预约	手工核对身份、电话确认接诊能力及时间	系统维护患者资料、返回候选牙医及可用时段并生成预约（图 4）
变更与取消	无统一记录，取消口径不一	系统办理取消或改期，冲突时保留原安排（图 4）
接诊与治疗	牙医口头核对、纸质记录治疗项目与价格	系统调阅患者过敏与历史资料、记录到店结果与治疗项目（图 5）
费用结算	前台人员依据治疗记录手工核算	系统依据治疗数据生成结算单，必要时由诊所主管核定更正（图 5）
诊所与资质	门店资料、牙医资质分散保存	系统统一维护诊所资料与牙医资质（图 6）
治疗标准	各诊所记录方式与计价口径不一致	总部维护并审定治疗项目标准后发布生效版本（图 6）
出诊安排	牙医在多家诊所轮转，依赖人工协调	系统核验跨店约束并发布可约时段（图 7）
经营分析	总部人工收集门店资料并汇总	系统按季度归集费用归属与牙医业绩（图 8）

第三章　系统需求分析

3.1 系统用例图

系统用例图描述的是待开发的**牙科连锁诊所管理系统**，而不是整个诊所的业务组织。因此系统用例图只包含直接与系统交互的系统执行者，不包括仅通过人工与诊所打交道的患者。

依据需求，本系统的**系统执行者**为：前台人员、牙医、诊所主管和总部管理人员。其中主执行者主动发起用例，辅助执行者在用例进行过程中被系统请求或参与。登录与权限校验作为所有系统用例的前置条件，本报告不把“登录”单独列为一个用例；患者不是系统执行者，因为案例中患者始终通过电话与前台人员交互，并不直接操作本系统。

系统用例清单如下表，编号与用例规约、系统用例图完全对应。

表 6: 系统用例清单

编号	系统用例	主执行者	辅助执行者
UC001	管理患者档案	前台人员	牙医
UC002	预约就诊	前台人员	牙医
UC003	维护牙医档案与资质	总部管理人员	诊所主管
UC004	维护诊所信息	总部管理人员	诊所主管
UC005	维护治疗项目与标准单价	总部管理人员	——
UC006	登记就诊与记录治疗	牙医	前台人员
UC007	跟踪就诊出勤与取消	前台人员	牙医
UC008	生成结算单	前台人员	总部管理人员
UC009	统计牙医季度绩效	总部管理人员	诊所主管
UC010	查询就诊与结算记录	诊所主管、总部管理人员	牙医、前台人员
UC011	变更或取消预约	前台人员	牙医
UC012	安排跨店出诊	总部管理人员、诊所主管	牙医

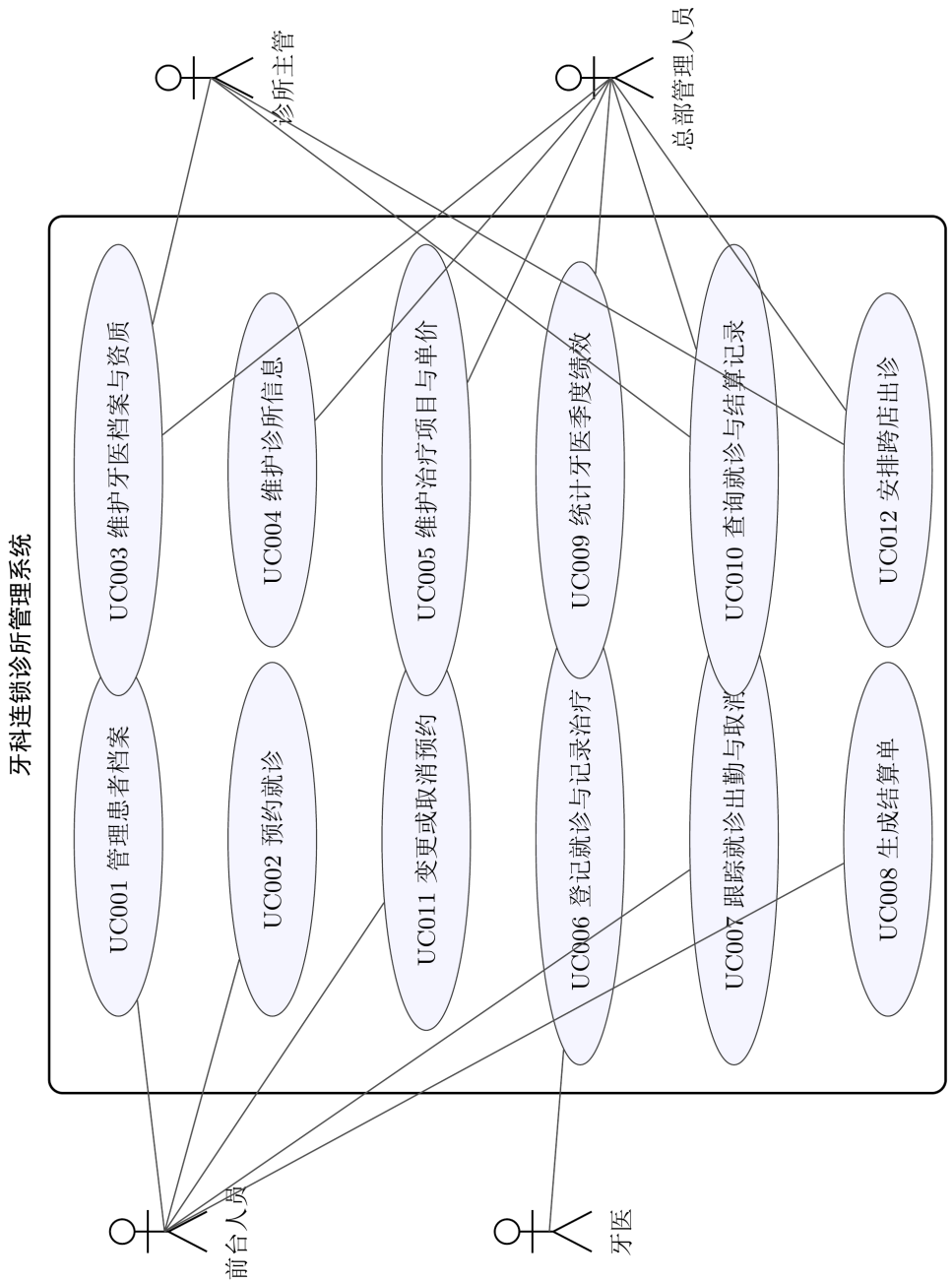


图 9: ADC 牙科连锁诊所管理系统用例图

关于用例之间的关系，本报告未使用 «include» 或 «extend»。原因是：需求中没有出现“某个系统用例必定包含另一个完整用例”的强制包含语义，也没有出现“在特定条件下才发生”的扩展语义。系统用例图中的直线均为执行者与用例之间的关联关系。以“管理患者档案”为例，它在预约过程中可能被触发，但预约并不必然包含完整的患者档案管理，因此用关联而不是包含来表示更为准确。

3.2 用例规约

本节按照课程课件规定的字段编写核心用例规约，每个用例包含：用例编号与用例名、执行者、前置条件、后置条件、涉众利益、基本路径、扩展路径、字段列表、业务规则、质量需求、设计约束。为便于核对，编号统一采用 UC001 至 UC010。

UC001 管理患者档案

执行者：主执行者：前台人员；辅助执行者：牙医（接诊时查阅）

前置条件：用户已登录系统并具有患者档案维护权限；系统可访问患者主数据。

后置条件：新增或更新一条患者主记录以及该患者的全部过敏记录；操作写入审计日志；该档案在总部与各诊所之间共享可见。

涉众利益：患者希望一次登记、各诊所通用，过敏信息不被遗漏；前台人员希望快速建档与查询；牙医希望在接诊前准确掌握过敏史；总部希望患者主数据口径统一。

基本路径：

1. 前台人员选择新增或查询患者档案。
2. 系统按姓名、出生日期或电话号码检索已有档案。
3. 前台人员录入患者个人资料：姓名、出生日期、账单地址、电话号码、电子邮箱、紧急联系人姓名与电话。
4. 系统校验必填项与格式。
5. 前台人员逐项录入患者已知过敏症（如乳胶、麻醉剂、金属、树脂等）。
6. 系统保存患者主记录，并为该患者分配唯一账号。
7. 系统提示保存成功，并显示该患者的过敏清单。

扩展路径：2a. 命中已有档案：系统显示档案摘要，前台人员核实后转为修改档案。3a. 电子邮箱为空：允许保存，电子邮箱为可选字段。5a. 过敏信息暂不明确：可暂记为“待确认”，但系统必须在接诊前提示牙医核实。6a. 疑似重复录入：当姓名、出生日期与电话号码同时相近时，系统给出疑似重复提示，由前台人员确认合并或放弃。

字段列表：患者：账号、姓名、出生日期、账单地址、电话号码、电子邮箱（可选）、紧急联系人姓名、紧急联系人电话。过敏症：过敏症编号、过敏症名称、备注。就诊关系：患者账号、诊所编号。

业务规则：一位患者可登记多种过敏症，每种过敏症单独记录（1:N）；电子邮箱可选，其余字段必填；患者账号全局唯一，总部与各诊所共享同一患者主数据；档案修改必须保留操作人与时间。

质量需求：按姓名或电话号码检索患者档案应在 3 秒内返回结果；过敏信息在接诊界面必须显著提示，不得折叠隐藏。

设计约束：患者档案为总部与各诊所共用，诊所不得建立各自的私有患者表；患者敏感信息按角色控制可见范围。

UC002 预约就诊

执行者：主执行者：前台人员；辅助执行者：牙医（提供排班与技能可用性）

前置条件：用户已登录并具有预约权限；患者档案已存在或正在按 UC001 建立；牙医排班与技能数据可用。

后置条件：生成一条预约记录，关联患者、接诊牙医、诊所与预约日期时间；如患者为该诊所新患者，则同步建立就诊关系。

涉众利益：患者希望致电时一次确定时间与牙医；前台人员希望快速判断可预约的牙医；牙医希望排班与技能匹配；总部希望各诊所预约口径一致。

基本路径：

1. 前台人员受理患者来电，确认就诊需求与期望治疗。
2. 前台人员录入或调出患者档案。
3. 前台人员选择就诊诊所与期望日期时间。
4. 系统按牙医排班与所需技能返回可预约的牙医与时段。
5. 前台人员选择牙医与时段，并录入患者希望接受的治疗。
6. 系统校验该牙医在该时段无冲突后生成预约记录。
7. 系统返回预约号与预约信息，前台人员向患者复述确认。

扩展路径：2a. 患者尚无档案：转入 UC001 建立患者档案后继续预约。4a. 无符合技能与排班的牙医：系统提示其他可选时段或建议更换诊所，由前台人员与患者另行约定。6a. 时段冲突：系统拒绝并提示最近可用时段，前台人员与患者重新约定。

字段列表：预约：预约号、患者账号、诊所编号、牙医员工编号、预约日期、预约时间、期望治疗、预约状态、创建人、创建时间。

业务规则：同一牙医在同一时段不得接受两条有效预约；牙医不专属任何一家诊所，预约时必须同时校验技能匹配与排班可用性；一条预约关联一位患者与一位接诊牙医。

质量需求：可预约时段查询应在 3 秒内返回；预约提交后立即生效，其他前台人员可即时看到该时段已被占用。

设计约束：预约与牙医排班、诊所信息、患者档案通过统一标识关联；不引入案例未提及的线上自助预约渠道。

UC003 维护牙医档案与资质

执行者：主执行者：总部管理人员；辅助执行者：诊所主管（查阅）

前置条件：用户已登录并具有人事与资质维护权限。

后置条件：新增或更新牙医个人资料及其专业资格记录，保留变更历史。

涉众利益：总部希望准确掌握牙医资质以支持扩张招聘与排班；诊所主管希望确认本诊所牙医的技能；牙医希望个人资质记录准确。

基本路径：

1. 总部管理人员选择新增或查询牙医档案。
2. 系统按员工编号或姓名检索已有档案。
3. 总部管理人员录入牙医个人资料：员工编号、姓名、出生日期、家庭住址、电话号码、电子邮箱。
4. 总部管理人员为该牙医勾选或录入其持有的专业资格（如牙髓病学、口腔病理学、口腔放射学、儿科等）。
5. 系统校验员工编号唯一。
6. 系统保存牙医档案与资格记录。

扩展路径：2a. 命中已有记录：转为修改牙医档案。4a. 资格不在预置清单：由有权限的管理人员先新增资格类型，再与牙医关联。5a. 员工编号重复：系统拒绝保存并提示已有记录。

字段列表：牙医：员工编号、姓名、出生日期、家庭住址、电话号码、电子邮箱。资格：资格编号、资格名称。牙医-资格：员工编号、资格编号、取得日期（可选）。

业务规则：一位牙医可持有多项资格，一项资格可由多位牙医具备（M:N）；员工编号全局唯一；牙医与具体诊所之间不存在固定归属关系。

质量需求：资质查询与按资格筛选应在 3 秒内返回；资格记录的变更保留历史。

设计约束：牙医档案与资格由总部统一维护，诊所只能查阅授权范围；不扩展为用户管理、薪酬发放等本报告范围之外的功能。

UC004 维护诊所信息

执行者：主执行者：总部管理人员；辅助执行者：诊所主管（查阅）

前置条件：用户已登录并具有诊所信息维护权限。

后置条件：新增或更新一家诊所的办公信息，并立即供预约与接诊等功能引用。

涉众利益：总部希望掌握全部诊所的地址、主管与办公面积；患者希望就诊地址准确；诊所主管希望本诊所联系信息正确。

基本路径：

1. 总部管理人员选择新增或选择一家诊所。
2. 系统显示该诊所现有的办公信息。
3. 总部管理人员录入或修改邮政地址、主管姓名、电话号码、电子邮箱与办公面积（平方米）。
4. 系统校验必填项与格式。
5. 系统保存诊所信息。

扩展路径：1a. 新增诊所：系统生成新的诊所编号。3a. 办公面积不是正数：系统拒绝保存并提示修改。

字段列表：诊所：诊所编号、邮政地址、主管姓名、电话号码、电子邮箱、办公面积（平方米）。

业务规则：诊所编号唯一；邮政地址、主管姓名与电话号码为必填；诊所信息由总部统一维护。

质量需求：诊所信息保存后立即可被预约与接诊功能引用。

设计约束：诊所信息作为预约与就诊关联的主数据，由总部统一维护。

UC005 维护治疗项目与标准单价

执行者：主执行者：总部管理人员

前置条件：用户已登录并具有计价资料维护权限。

后置条件：新增或更新标准治疗项目及其标准单位价格，并记录生效时间。

涉众利益：总部希望各诊所计价口径一致；前台人员与牙医希望按统一单价结算；患者希望费用明细清楚。

基本路径：

1. 总部管理人员选择新增或选择一项治疗项目。
2. 系统显示该项目的名称与当前标准单位价格。

3. 总部管理人员录入或修改治疗名称与标准单位价格。
4. 系统校验治疗名称与价格。
5. 系统保存该项目并记录生效时间。

扩展路径：1a. 治疗名称重复：系统提示已有项目，避免重复定义。3a. 价格不是正数：系统拒绝保存并提示修改。

字段列表：治疗项目：治疗编号、治疗名称、标准单位价格、生效日期、状态。

业务规则：治疗项目与标准单位价格由总部统一维护；单价调整不追溯修改已生成的结算单，结算单保存生成时的单价快照。

质量需求：计价资料在就诊记录与结算界面实时可用。

设计约束：治疗项目作为主数据，供就诊记录与结算单引用，不另建诊所私有治疗项目表。

UC006 登记就诊与记录治疗

执行者：主执行者：牙医；辅助执行者：前台人员（登记就诊）

前置条件：患者已按预约到诊；预约记录存在；用户已登录并具有接诊权限。

后置条件：生成或更新一次就诊记录，包含就诊日期时间、诊所、接诊牙医、患者问题与特殊需求，以及本次就诊的全部治疗明细（治疗项目、单位数、标准单位价格、小计）。

涉众利益：牙医希望记录完整、可追溯并可跨诊所查阅；患者希望特殊需求被记录、治疗与计价清楚；总部希望治疗记录口径统一。

基本路径：

1. 牙医在系统中调出本次预约。
2. 系统显示患者档案、过敏史与既往就诊记录。
3. 牙医确认就诊诊所、日期时间与患者问题、特殊需求，并录入就诊记录。
4. 牙医根据实际施治，逐项记录治疗项目与该治疗消耗的标准单位数。
5. 系统按治疗项目的标准单价计算每一项小计。
6. 就诊期间如需追加治疗（如 X 光、洗牙、抛光、种植、牙桥、牙冠等），牙医在本次就诊中继续追加治疗明细。
7. 牙医确认后保存就诊记录与全部治疗明细。

扩展路径：2a. 患者过敏史缺失或为“待确认”：系统提示牙医先行核实。4a. 治疗项目不在标准清单内：须先由有权限的用户按 UC005 建立该项目，再记录。6a. 追加治疗导致费用变化：系统实时重算各项小计与合计。

字段列表：就诊记录：就诊编号、患者账号、诊所编号、牙医员工编号、预约号、就诊日期时间、患者问题与特殊需求、就诊状态。治疗明细：就诊编号、治疗编号、单位数、标准单位价格、小计。

业务规则：一次就诊可包含一项或多项治疗（1:N）；每项治疗记录消耗的标准单位数与对应标准单位价格，小计等于单位数乘以标准单位价格；一位患者可在多个诊所就诊，一位牙医可接诊多位患者。

质量需求：调阅患者既往记录与过敏史应在 3 秒内完成；治疗明细保存后不得被无痕迹修改。

设计约束：就诊记录与治疗明细的数据来自标准治疗项目；不扩展为影像设备集成或人工智能辅助诊断功能。

UC007 跟踪就诊出勤与取消

执行者：主执行者：前台人员；辅助执行者：牙医

前置条件：预约记录存在；用户已登录并具有到诊登记权限。

后置条件：本次就诊的出勤标志按实际结果更新（到诊为真、未到诊或取消为假），并记录更新人与更新时间，计入取消统计。

涉众利益：总部希望获得一致口径的取消率以发现异常诊所；诊所主管希望定位取消原因；前台人员希望标记方式简单明确。

基本路径：

1. 前台人员在患者到诊时调出预约记录。
2. 系统显示本次就诊的出勤标志，初始值为假（0）。
3. 患者到诊时，前台人员确认到诊，系统将出勤标志更新为真（1）。
4. 若患者未按时到诊或已取消，前台人员按实际情况使出勤标志保持为假（0），并可记录原因。
5. 系统保存出勤结果并更新取消统计。

扩展路径：1a. 患者提前取消预约：预约状态置为已取消，出勤标志保持为假（0）。3a. 患者迟到但仍可接诊：按实际到诊标记为真，并记录到诊时间。4a. 未到诊且无原因：允许仅标记为假，原因留空。

字段列表：出勤：预约号、就诊编号、出勤标志、取消原因（可选）、记录人、记录时间。

业务规则：每次就诊都以布尔字段跟踪是否到诊，初始值为 0/false，到诊后更新为 1/true；取消率按统计周期内未到诊就诊数除以计划就诊数计算，口径在各诊所一致。

质量需求：出勤结果保存后立即计入统计，不依赖人工汇总。

设计约束：出勤标志与预约、就诊记录共用同一标识，不单独建立诊所口径。

UC008 生成结算单

执行者：主执行者：前台人员；辅助执行者：总部管理人员（查阅）

前置条件：本次就诊已记录治疗明细；用户已登录并具有收费权限。

后置条件：生成一张与本次就诊一一对应的结算单，包含单号、逐行明细（治疗名称、单位数、单位价格、小计）与结算单总价。

涉众利益：患者希望费用清晰、一次结清；前台人员希望减少手工计费；总部希望开票标准化；财务希望金额可核对。

基本路径：

1. 前台人员选择待结算的就诊记录。
2. 系统读取该次就诊的治疗明细，按标准单价计算每一行的小计。
3. 系统汇总各行小计，生成结算单总价。
4. 系统生成唯一结算单号。
5. 前台人员核对明细与总价后确认收费。
6. 系统保存结算单并输出明细与总价。

扩展路径：2a. 就诊缺少治疗明细：系统提示无法结算。5a. 金额需要更正：须由有权限的用户作废原结算单，并按就诊数据重新生成，保留原单痕迹。

字段列表：结算单：结算单号、就诊编号、结算日期、结算单总价。结算单明细：结算单号、治疗编号、治疗名称、单位数、单位价格、小计。

业务规则：一次就诊生成一张结算单，每张结算单关联一次就诊（1:1）；逐行费用明细来自就诊期间记录的治疗数据，结算单总价等于各行小计之和；结算单号唯一。

质量需求：结算单生成应在 3 秒内完成；金额计算必须可复现，保留生成时的单价快照。

设计约束：结算单与就诊、治疗明细通过统一标识关联；结算单号由系统统一生成。

UC009 统计牙医季度绩效

执行者：主执行者：总部管理人员；辅助执行者：诊所主管（查阅）

前置条件：就诊、治疗与结算数据已进入系统；用户具有绩效查看权限。

后置条件：按季度、按牙医生成收入、医疗用品成本与运营费用的归集结果，并计算净利润，作为激励基金分配的输入。

涉众利益：总部希望按季度准确评估每位牙医创造的价值；合伙人希望激励分配有据可查；牙医希望数据透明准确。

基本路径：

1. 总部管理人员选择要统计的季度与牙医范围。
2. 系统按牙医归集该季度的治疗收入。
3. 系统按牙医归集医疗用品成本与运营费用。
4. 系统按“收入减去医疗用品成本与运营费用”计算净利润。
5. 系统展示每位牙医的季度绩效明细与汇总。
6. 总部管理人员可导出绩效数据，作为激励基金分配依据。

扩展路径：2a. 部分就诊尚未结算：系统标注数据未完整，不用 0 代替。3a. 成本或运营费用缺失：系统提示缺失项目并显著标识，该项不参与净利润计算。

字段列表：绩效：牙医员工编号、季度、收入、医疗用品成本、运营费用、净利润、数据更新时间。

业务规则：净利润等于收入减去医疗用品成本再减去每位牙医的运营费用；绩效按季度归集，统计口径在各诊所一致；绩效统计只读，不直接修改就诊与结算记录。

质量需求：在数据完整的前提下，季度绩效汇总应在合理时间内生成，且统计口径可复现。

设计约束：绩效统计读取就诊与结算数据，不写回业务记录。

UC010 查询就诊与结算记录

执行者：主执行者：诊所主管、总部管理人员；辅助执行者：牙医、前台人员

前置条件：用户已登录；用户的数据授权范围覆盖所查询的诊所。

后置条件：系统展示授权范围内的就诊与结算记录；查询与导出行为写入审计日志；原始记录不被修改。

涉众利益：牙医希望查看患者既往记录；前台人员希望核对收费；诊所主管希望核查本诊所运营情况；总部希望关键记录可追溯。

基本路径：

1. 用户按患者、牙医、诊所、日期或结算单号查询。
2. 系统校验权限并返回匹配的记录。
3. 用户打开就诊详情，查看就诊信息、特殊需求与治疗明细。
4. 用户打开结算详情，查看逐行明细与结算单总价。
5. 系统按时间线显示就诊与结算之间的关联关系。

扩展路径：2a. 无匹配结果：提示调整查询条件。2b. 权限不足：隐藏未授权的记录，不显示其是否存在。

字段列表：患者账号、就诊编号、诊所编号、牙医员工编号、就诊日期时间、治疗明细、出勤标志、结算单号、结算单总价。

业务规则：就诊与结算记录只追加、不物理删除；更正通过作废或冲正完成并保留痕迹；查询范围受角色权限限制。

质量需求：常用查询应在 3 秒内返回。

设计约束：查询为只读功能，不修改任何业务数据。

UC011 变更或取消预约

执行者：主执行者：前台人员；辅助执行者：牙医（确认受影响的接诊安排）

前置条件：原预约记录存在且状态为有效；用户已登录并具有预约变更权限。

后置条件：原预约被取消或改期；改期成功时生成新的有效预约并与原预约建立关联；如新安排冲突则保留原预约；变更记录留有原因、发起方与经办人。

涉众利益：患者希望变更或取消能及时生效；前台人员希望变更过程简单且不会造成双重预约；牙医希望受影响的接诊安排及时更新；总部希望取消与改期有统一口径，用于取消率统计。

基本路径：

1. 前台人员受理患者的取消或改期请求，调出原预约记录。
2. 前台人员确认变更原因与患者意向。
3. 系统显示原预约及可办理范围。
4. 患者确认取消时，前台人员提交取消请求，系统将原预约置为已取消并保留原预约编号。
5. 患者要求改期时，前台人员提交新的诊所、牙医与时段。
6. 系统校验新安排是否可用。
7. 系统保存新安排并与原预约建立新旧关联，出勤标志按未就诊处理。

扩展路径：2a. 患者尚未决定：允许暂不提交，系统保留原预约。4a. 取消由诊所发起（如牙医临时不能出诊）：记录发起方为诊所，并在统计中与患者取消区分。6a. 新安排冲突：系统返回冲突说明并保留原安排，由前台人员与患者重新约定。

字段列表：预约变更：原预约号、新预约号（可选）、变更类型、变更原因、发起方、经办人、变更时间。

业务规则：取消不物理删除原预约，改期保留原预约与新预约的关联；同一牙医同一时段不得存在两条有效预约；取消与改期按发起方区分并计入取消率统计。

质量需求：取消或改期提交后立即生效，其他前台人员可即时看到时段变化。

设计约束：变更与取消共用预约记录的标识；不引入案例未提及的线上自助取消渠道。

UC012 安排跨店出诊

执行者：主执行者：总部管理人员、诊所主管；辅助执行者：牙医

前置条件：牙医档案与资质可用；相关诊所信息已维护；用户已登录并具有出诊安排权限。

后置条件：生成或更新一条跨店出诊安排并发布可约时段；存在冲突时保留原安排并返回受影响明细。

涉众利益：总部希望牙医的技能与门店需求匹配；诊所主管希望本店有足够的接诊能力；牙医希望出诊安排与既有预约不冲突；患者希望预约到的时段真实可用。

基本路径：

1. 诊所主管提出跨店出诊需求（时段、技能）。
2. 系统返回可用牙医及其现有安排。
3. 总部管理人员协调多店方案并提交。
4. 系统按多店约束核验：是否与既有预约冲突、资质是否匹配。
5. 核验通过时牙医确认出诊（牙医、门店、转场时间），系统发布出诊及可约时段。
6. 系统保存出诊安排。

扩展路径：2a. 无符合技能与可用性的牙医：系统提示暂无可用方案。4a. 存在冲突或影响既有预约：系统返回受影响明细及调整要求，并保留原安排。5a. 牙医不接受安排：回到第 3 步重新协调。

字段列表：出诊安排：出诊编号、牙医员工编号、门店编号、起止时间、涉及技能、转场时间、状态、协调人。

业务规则：牙医不专属任何一家诊所；跨店出诊必须同时满足资质匹配、无时段冲突且既有预约不受影响；出诊变更须重新核验并通知受影响方。

质量需求：多店约束核验应在 3 秒内返回结果。

设计约束：出诊安排与牙医档案、资质、诊所信息、预约记录通过统一标识关联。

3.3 系统角色与权限边界

系统仅面向 ADC 内部工作人员。权限控制同时考虑角色和诊所范围，后端在每次受保护请求中重新加载账号状态、角色和诊所授权范围，不仅依赖前端隐藏按钮。权限矩阵如下表所示。

表 7: 系统角色与权限矩阵

角色	主要职责	数据范围与主要权限
前台人员 FRONT_DESK	患者建档、电话预约、到诊登记、取消改期、结算生成	授权诊所范围内的患者、预约、就诊和结算；不能访问成本、绩效和审计日志
牙医 DENTIST	查看本人待诊与患者历史，记录就诊、治疗明细并完成就诊	仅维护本人接诊的就诊记录；可查询本人排班、本人预约和本人绩效
诊所主管 CLINIC_MANAGER	核对本店信息、安排本店排班、审核本店成本、查阅本店绩效	仅授权诊所范围；不能维护总部级诊所主数据和治疗标准价格
总部管理人员 HQ_MANAGER	维护诊所、牙医、资质、治疗项目与价格，查看全连锁经营数据，确认绩效快照	全部门店；可执行总部级主数据维护、绩效确认和审计查询

权限设计遵循最小授权原则：患者主档案可在授权范围内跨店查询，但预约、就诊、结算和绩效查询必须继续受诊所范围、牙医本人身份或总部权限约束；结算、成本审核和跨表写入必须由后端执行权限校验。

3.4 核心业务规则

报告将需求中的关键规则与当前实现进行核对，结果如下表。

表 8: 核心业务规则与实现对应关系

编号	业务规则	当前实现依据
R1	预约区间采用半开区间 $[start, end)$，前一预约结束时后一预约可以立即开始	预约冲突查询使用 `start <` 新结束时间且 `end >` 新开始时间，首尾相接不判定为冲突
R2	预约必须落在已发布排班内，并满足排班所需资质	预约服务锁定排班，校验 `PUBLISHED` 状态、时间覆盖和牙医资质核验状态
R3	同一牙医的有效预约不得重叠	事务中锁定排班和牙医档案，再检查重叠的有效预约
R4	改期失败不得删除或破坏原预约	改期在同一事务内先校验新安排，再创建新预约、更新原预约状态并建立新旧关联
R5	治疗明细保存记录时点的标准单价快照	`treatment_detail.unit_price_snapshot` 在追加治疗时写入，小计由数据库生成列计算
R6	同一就诊最多一张有效结算单	`settlement.active_visit_id` 唯一约束与服务层 `ACTIVE` 检查共同保证
R7	结算更正采用作废原单并重新生成，历史版本保留	`status` 只允许 `ACTIVE -> VOID`，版本号唯一，重新生成通过 `replaces_settlement_id` 建立版本链

编号	业务规则	当前实现依据
R8	季度收入按结算日期归属，只有 ACTIVE 结算计入收入	绩效视图以 settlement_date 按 Asia/Shanghai 计算季度，并过滤 status='ACTIVE'
R9	季度末未结算就诊按季度末状态统计	绩效视图检查季度结束前是否存在有效结算版本，并按季度汇总未结算就诊数
R10	只要存在 DRAFT 成本，就不得计算正式净利润	绩效视图分别统计医疗用品和运营费用的草稿、核验、驳回和缺失状态，净利润在数据不完整时返回 NULL
R11	没有实际成本时必须确认零成本，不能把缺失当成零	已核验且金额为 0 的类别显示为 CONFIRMED_ZERO；无记录显示为 MISSING
R12	绩效确认只允许数据完整且净利润可计算的记录	确认接口要求 PROVISIONAL_COMPLETE 且净利润非空，并按版本链写入快照

3.5 需求不足与建模假设

需求 PDF 覆盖了 ADC 的业务背景与信息需求，但没有给出完整的现状流程、真实的经营基准值和全部业务规则细节。为避免把推测当作既定需求，本节集中说明需求中已明确的部分、本报告所做的建模假设，以及未纳入范围的内容。

3.5.1 需求中已明确规定的需求

需求 PDF 明确规定了以下内容，它们均已在正文与图表中体现：患者个人资料与多项过敏症；牙医个人信息；预约的日期时间与接诊牙医；就诊记录中的患者问题与特殊需求；一次就诊包含一项或多项治疗，以及就诊期间追加治疗；每项治疗消耗的标准单位数与对应标准单位价格；以布尔字段跟踪每次就诊是否到诊；诊所的邮政地址、主管姓名、电话、电子邮箱与办公面积；牙医在多个诊所之间轮转、患者在多个诊所就诊；牙医持有多项专业资格且资格被多位牙医共有；按季度跟踪牙医的收入、成本与运营费用；每次就诊生成一张结算单，含单号、逐行明细与总价。

3.5.2 建模假设清单

以下内容属于本报告为完成建模而提出的假设，均已在相应章节明确标注，需由 ADC 确认后方可作为需求依据。

3.5.3 未纳入本报告范围的功能

需求 PDF 没有提及以下内容，因此本报告不把它们写成已确定的项目需求：医保或商业保险结算；药品与耗材库存管理；影像设备与 PACS 集成；人工智能辅助诊断；面向患者的线上自助预约与移动应用；营销与会员管理；财务总账与税务申报。本报告在原始需求分析的基础上补充系统设计与数据库设计，用于说明已实现系统如何落实上述需求。系统仍严格定位为 ADC 内部管理平台，不增加患者注册、患者登录、患者自助预约或患者结算门户。

表 9: 建模假设清单

编号	假设内容	出现位置
A1	现状下前台人员使用纸质排班表协调牙医、使用纸质病历与治疗单记录就诊与治疗	2.2 节
A2	现状下结算单由前台人员依据治疗单手工填写	2.2 节
A3	患者通过电话与前台人员交互，不直接操作本系统	前言、3.1 节
A4	治疗项目与其标准单位价格由总部统一维护	UC005
A5	诊所基础信息由总部统一维护，诊所主管协助核对	UC004
A6	牙医档案与资质由总部管理人员维护，诊所主管查阅	UC003
A7	绩效统计所需的“医疗用品成本”和“运营费用”按牙医归集并进入系统	UC009

3.6 需求实现状态与边界

当前系统已经实现 UC001–UC012 的页面、REST 接口、数据库读写和核心业务校验。真实数据库包含 22 张实体表和 1 个派生绩效视图，前端包含内部登录、经营概览、患者、预约、排班、牙医、诊所、治疗项目、就诊、结算、成本、绩效、历史查询和审计页面。

系统不包含患者注册、患者登录、患者自主预约、患者个人中心、患者自助结算门户、医保或商业保险结算、药品与耗材库存、PACS 或影像设备集成、AI 辅助诊断、营销会员、财务总账与税务申报。上述边界与原始需求一致，不应因页面扩展而写入未实现功能。

第四章　系统设计

4.1 设计目标与原则

系统设计围绕 ADC 连锁经营中的四个核心一致性展开：患者身份一致、牙医可用性一致、治疗计价一致和季度绩效口径一致。设计遵循以下原则。

1. **主数据集中、业务数据分域**。患者、诊所、牙医、资质、治疗项目和价格属于共享主数据；预约、就诊、结算、成本和审计属于业务数据。
2. **先约束后写入**。预约、排班、结算和绩效确认均在事务中先锁定相关记录、校验业务状态和冲突，再写入业务数据。
3. **历史快照不可追溯改变**。治疗明细保存治疗时的单价快照，结算明细保存治疗名称、数量、单价与金额快照，季度绩效使用确认快照或严格的数据完整状态。
4. **状态显式化**。预约、排班、价格、成本、结算和绩效均使用明确的状态字段表达当前业务阶段，避免用空值或页面文案推断状态。
5. **最小授权与可追溯**。内部角色按职责和诊所范围访问数据；写操作和关键查询写入审计日志。

4.2 系统总体架构设计

系统采用 B/S 架构，分为表示层、应用服务层和数据层。表示层由 React 单页应用承担，负责内部页面、表单校验、状态提示和表格/图表展示；应用层由 Express REST 接口、Zod 输入校验、JWT Cookie 认证、业务服务和审计服务组成；数据层使用 MySQL 8.0，通过 mysql2 连接池访问，所有业务时间以 UTC 保存并按 `Asia/Shanghai` 展示。

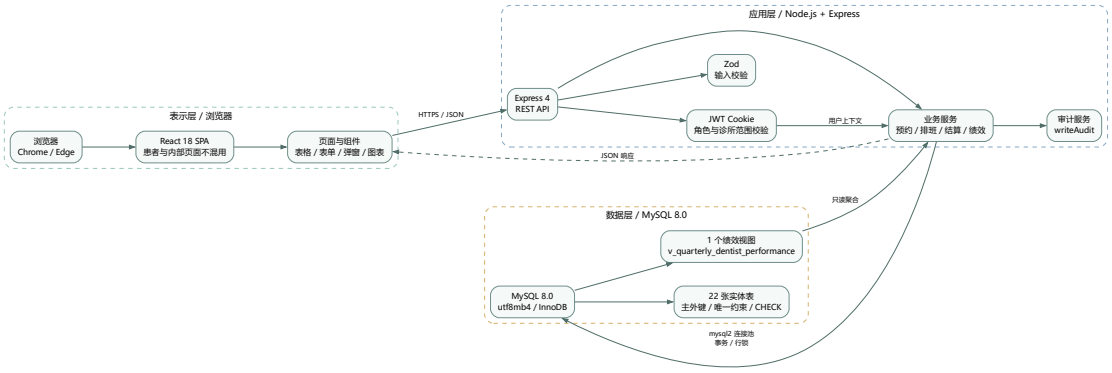


图 10: ADC 牙科连锁诊所管理系统总体架构

系统将业务规则集中在服务层和数据库约束中。前端只负责输入和交互，不能以按钮隐藏代替权限控制。应用接口统一使用 `authRequired` 校验登录状态，再根据角色和诊所范围限制数据访问；预约冲突、排班覆盖、资质核验、结算唯一性和绩效完整性均由后端保证。

4.3 系统功能模块设计

功能模块围绕“主数据—预约排班—诊疗—结算—绩效”的业务链组织。患者与诊所构成业务对象基础，牙医资质和排班决定可预约能力，预约与到诊驱动就诊，治疗明细生成结算快照，结算收入与成本记录共同进入季度绩效。

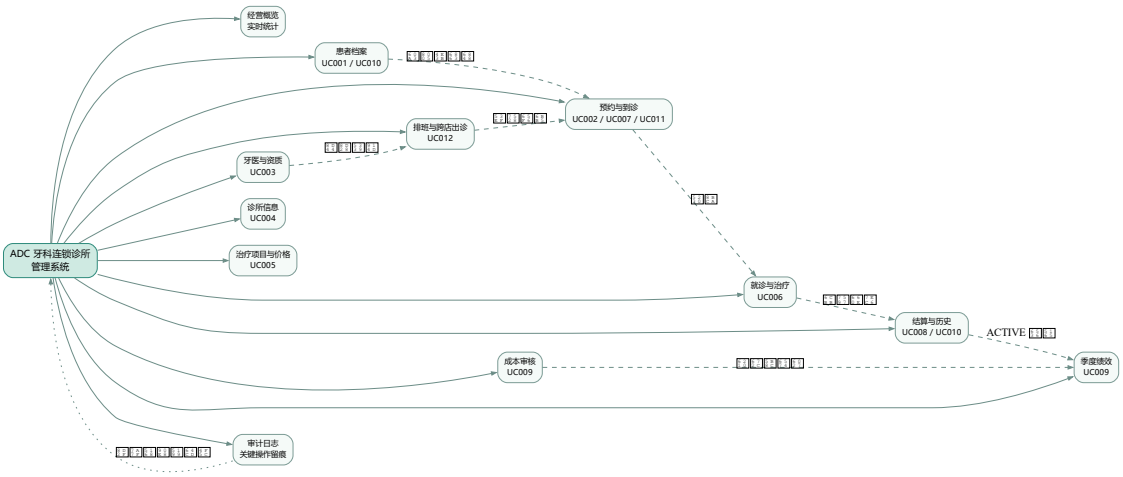


图 11：ADC 系统功能模块关系

模块之间的关键依赖不是简单的页面跳转，而是数据状态联动：患者预约成功后建立患者—诊所关系；到诊生成唯一就诊记录；治疗记录保存价格快照；结算只汇总有效治疗明细；结算作废后重新开放结算流程；绩效视图从有效结算和成本记录派生收入、成本和净利润。

4.4 分析类图与核心实体类

分析类图以业务对象和当前真实数据库实体为依据，重点表达患者、牙医、诊所、排班、预约、就诊、治疗、结算、成本和绩效之间的关系。类图中的属性使用数据库中的真实字段名，方法使用当前业务服务中的实际动作。

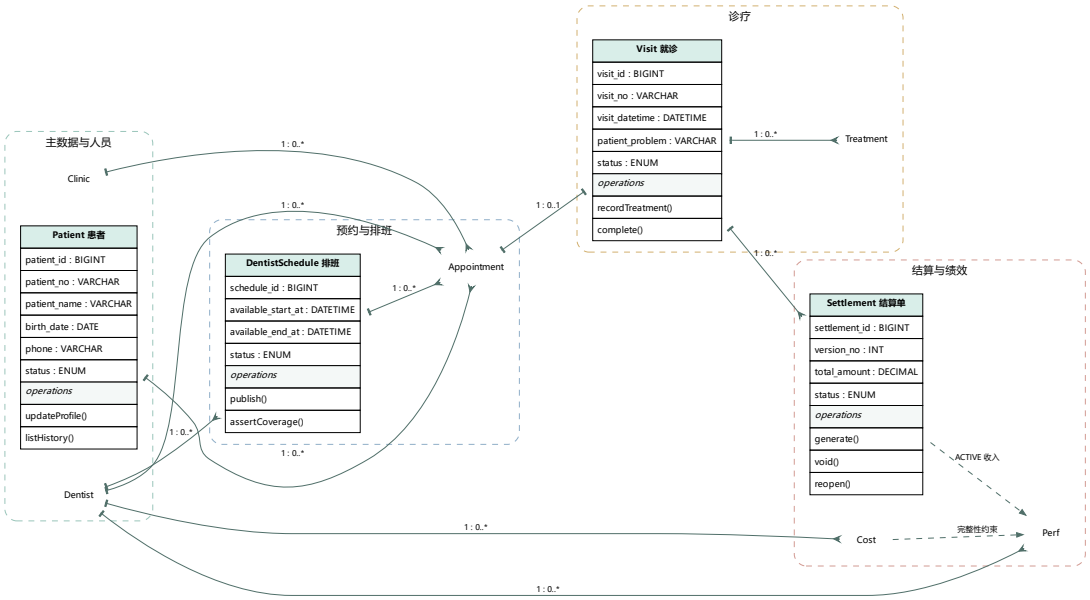


图 12: ADC 系统核心领域类图

表 10: 核心实体类设计说明

实体类	对应表	主要职责与关键方法
Patient 患者	`patient`	保存全局唯一患者主档案；支持建档、修改、跨店历史查询；患者不是系统登录用户
DentistProfile 牙医	`dentist_profile`	保存牙医员工编号、联系方式；与资质、排班、预约和绩效关联
Clinic 诊所	`clinic`	保存诊所编号、地址、主管、电话、邮箱、办公面积和状态
DentistSchedule 排班	`dentist_schedule`	表示牙医在具体诊所的可出诊窗口；支持草稿、发布、取消和跨店冲突检查
Appointment 预约	`appointment`	关联患者、牙医、诊所和排班；执行创建、冲突检查、取消、改期和到诊状态转换
Visit 就诊	`visit`	与预约一对一，保存实际就诊时间、患者问题和特殊需求；支持治疗追加和完成
TreatmentDetail 治疗明细	`treatment_detail`	保存治疗项目、数量、单价快照和小计；作废时保留记录和原因
Settlement 结算单	`settlement`	保存结算版本、日期、总额和状态；支持生成、作废和重新生成
QuarterlyCostEntry 成本	`quarterly_cost_entry`	按牙医、年度、季度和成本类别记录草稿、核验或驳回状态
PerformanceSnapshot 绩效快照	`quarterly_performance_snapshot`	保存确认后的收入、两类成本、净利润、完整性、未结算数和版本链

患者与预约是一对多关系；牙医、诊所和排班分别与预约关联；预约与就诊是一对零或一关系；就诊与治疗明细、结算单是一对多关系；牙医与成本、绩效快照是一对多关系。结算单通过 `replaces_settlement_id` 形成同就诊版本链，绩效快照通过 `supersedes_snapshot_id` 形成同牙医、同年度、同季度的更正版本链。

4.5 边界类、控制类与服务层设计

系统采用前后端分离的应用结构。边界类对应 React 页面和交互组件，控制类对应 Express 路由，服务类封装跨表事务和业务规则，实体类对应数据库表。

表 11: 主要边界类设计

边界类	前端页面	主要交互
LoginView	`Login.jsx`	员工登录、错误提示、演示账号选择
DashboardView	`Dashboard.jsx`	展示今日预约、收入、未结算、收入趋势和排行
PatientView	`Patients.jsx`、`PatientDetail.jsx`	患者检索、建档、修改、过敏记录与历史查看
AppointmentView	`Appointments.jsx`	可用时段查询、预约创建、到诊、未到诊、取消和改期
ScheduleView	`Schedules.jsx`	排班草稿、发布、取消和跨店时间冲突提示
VisitView	`Visits.jsx`、`VisitDetail.jsx`	就诊详情、过敏提示、治疗追加与作废、生成结算
SettlementView	`Settlements.jsx`、`SettlementDetail.jsx`	结算查询、明细查看、作废和重新生成
PerformanceView	`Costs.jsx`、`Performance.jsx`	成本录入审核、绩效完整性、快照确认和 CS 导出

表 12: 主要控制类与服务类设计

控制 / 服务类	对应代码模块	主要职责
Auth Controller	routes/auth.js、auth.js	登录、退出、当前用户、JWT Cookie、角色与诊所范围
Patient Controller	routes/patients.js	患者、过敏记录、跨店历史查询与审计
Appointment Service	services/appointmentService.js	排班锁定、时间覆盖、资质核验和预约冲突检查
Schedule Service	services/scheduleService.js	资质校验、跨店排班冲突和受影响预约检查
Settlement Service	services/settlementService.js	有效结算唯一性、总额汇总、明细快照、作废与重新生成
Performance Controller	routes/performance.js	读取季度绩效视图、完整性判断和快照确认
Audit Service	audit.js	关键业务变更、查询、导出和登录的追加式审计

4.6 关键业务分析序列图

为保证图示清晰，本节将六张分析序列图分别放在横向页面中完整呈现。序列图统一采用参与者、生命线、激活条、同步消息、返回消息、alt 组合片段和异常说明；图中步骤与当前实际路由、业务服务和数据库事务相对应。

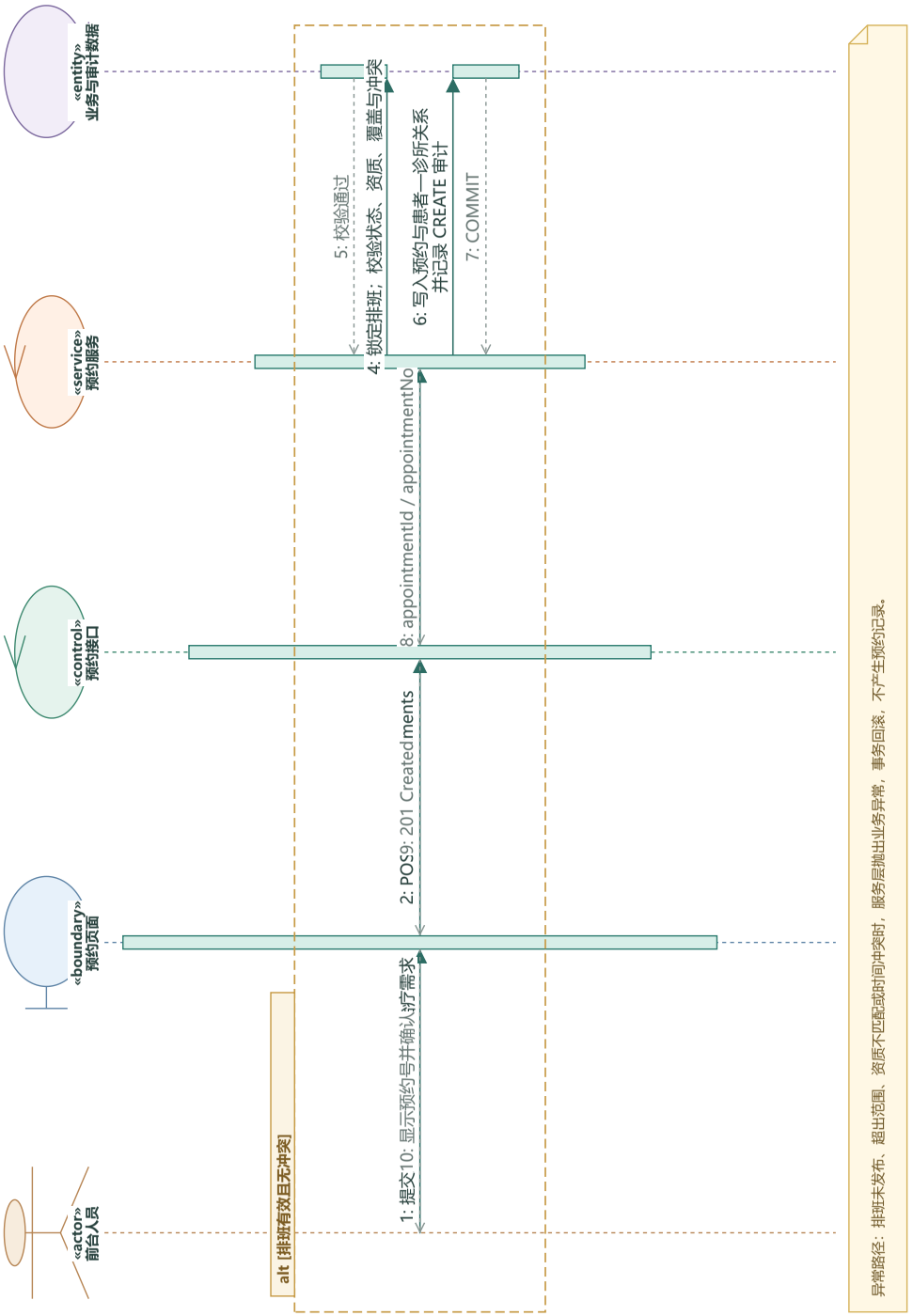


图 13: 预约创建与冲突检查分析序列图

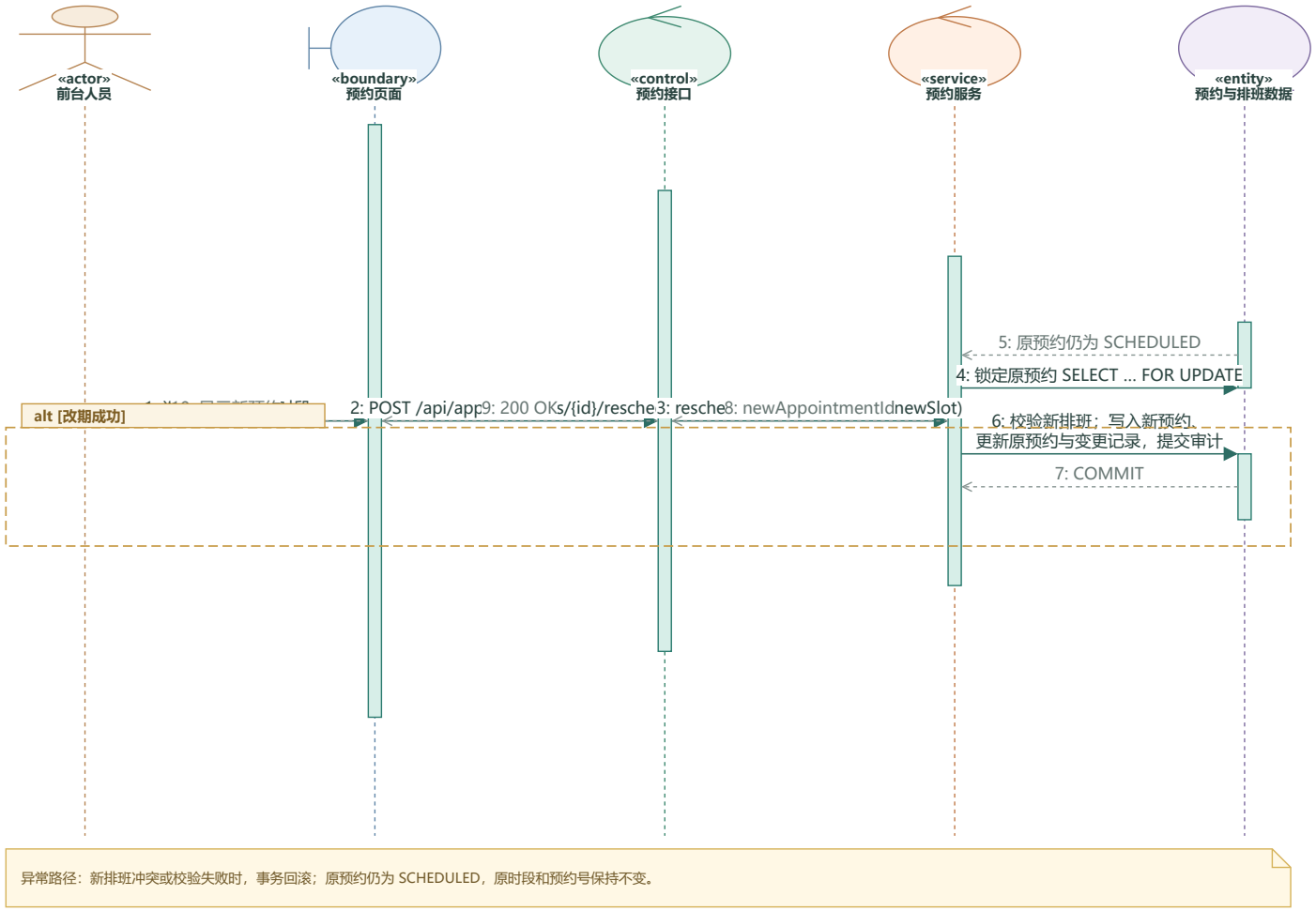


图 14: 预约改期与失败回滚分析序列图

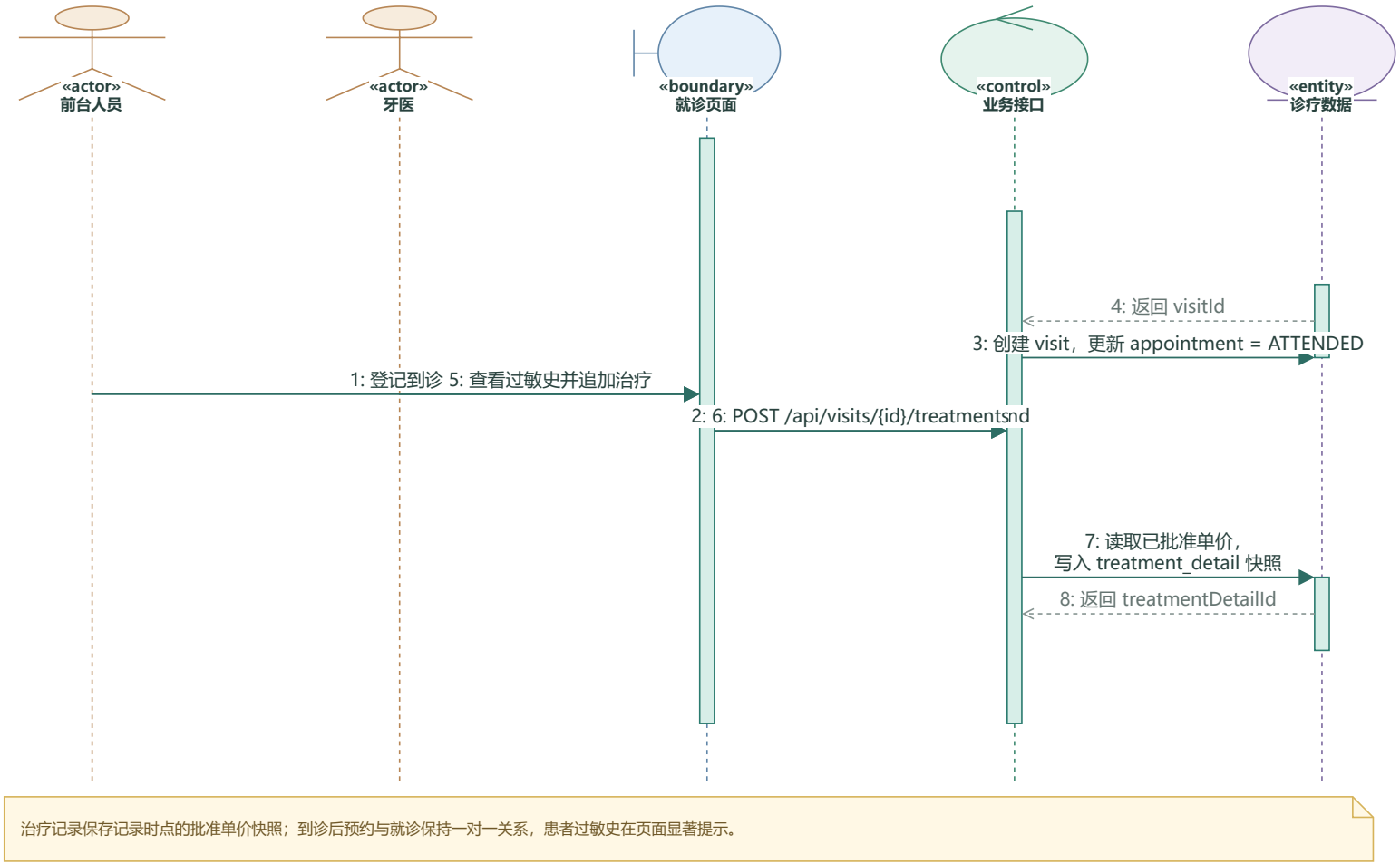


图 15: 就诊登记与治疗记录分析序列图

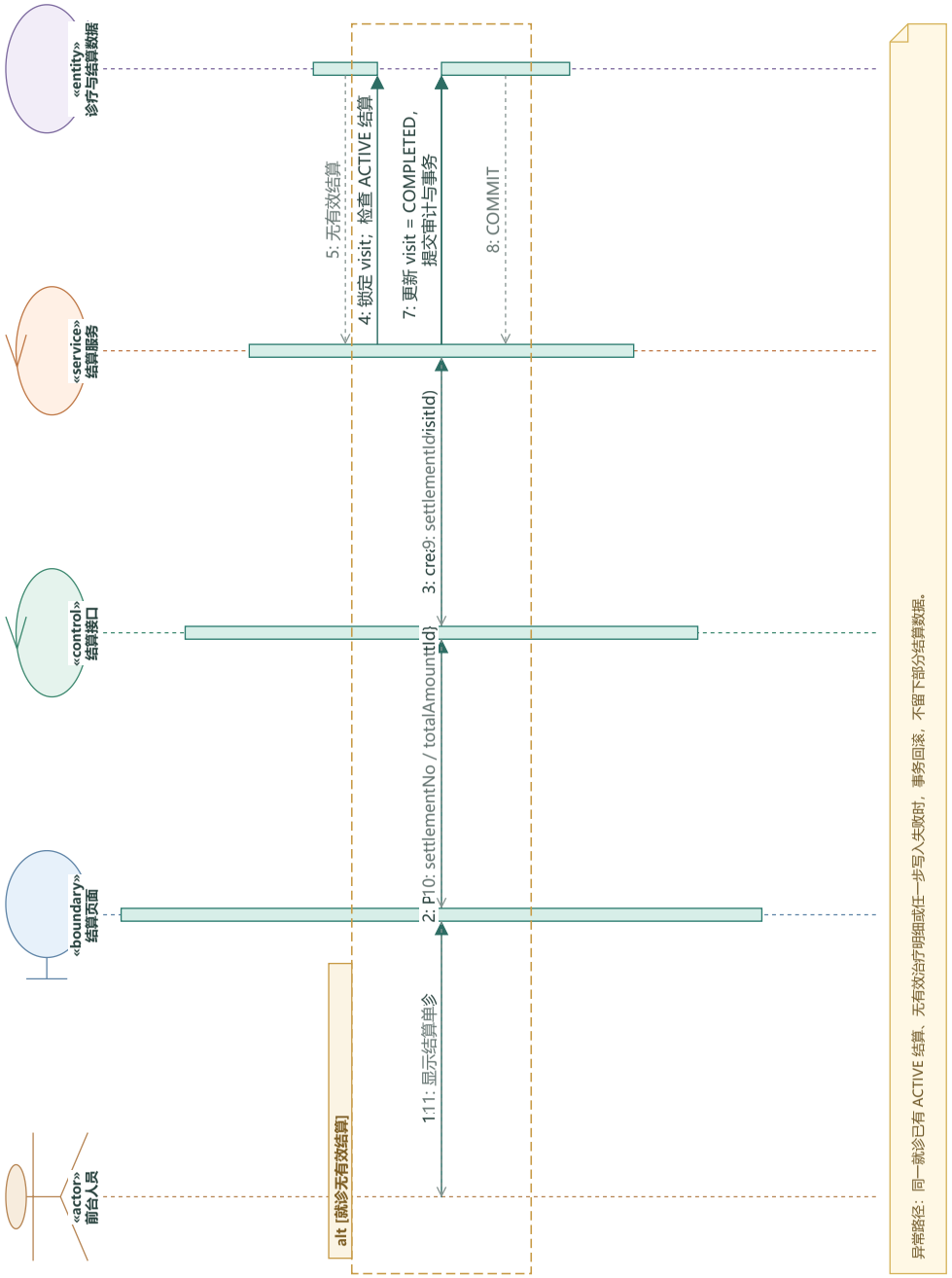


图 16： 结算单生成与快照分析序列图

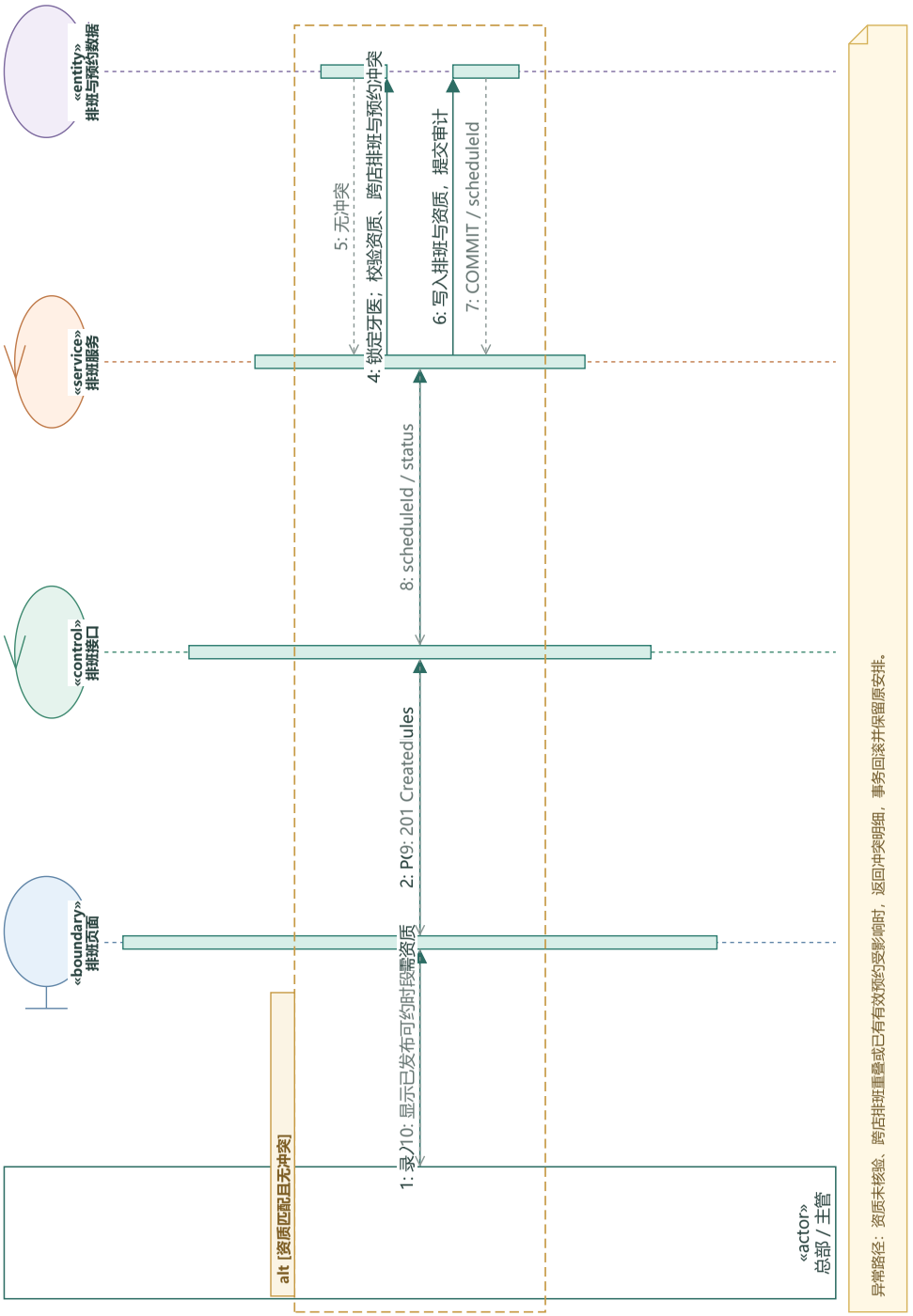


图 17： 跨店出诊安排分析序列图

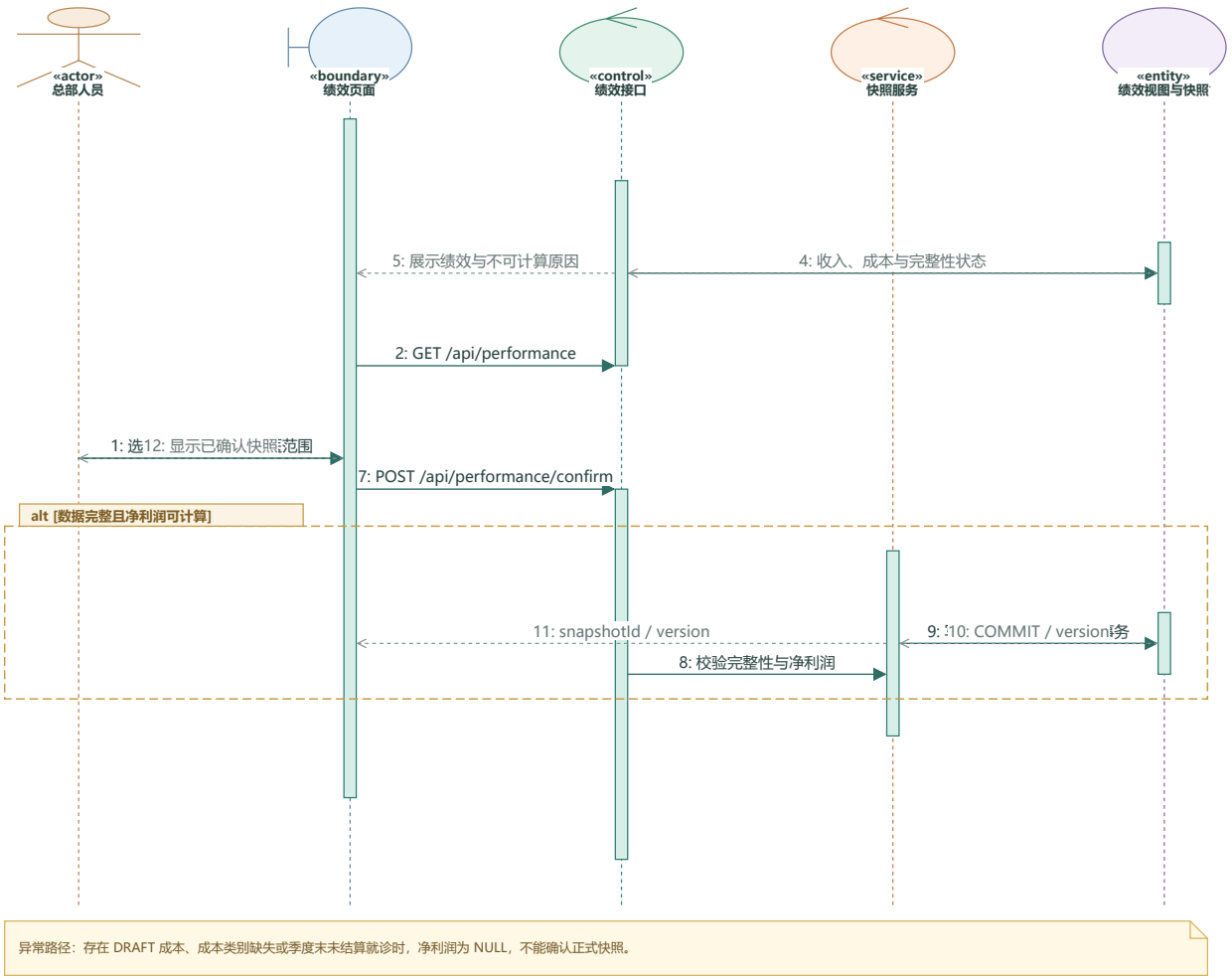


图 18: 牙医季度绩效统计与确认分析序列图

六张序列图分别说明：预约创建必须先锁定排班并检查资质与冲突；改期失败时原预约保持有效；到诊后形成唯一就诊记录并保存治疗单价快照；结算单在同一事务中检查有效结算并写入明细快照；跨店排班必须同时满足资质、时间和既有预约约束；季度绩效只有数据完整且净利润可计算时才能确认快照。

4.7 设计取舍与实现一致性

系统没有为患者端重复建立独立账号体系，原因是当前业务明确限定为内部人员使用，患者通过电话与前台交互。若未来扩展患者自助门户，需要新增患者账号、会话隔离和对象级患者权限，不能简单复用当前内部接口。

系统没有把预约冲突、结算总额和绩效完整性完全交给数据库 CHECK 约束，原因是这些规则涉及跨行、跨表或时间区间判断。数据库负责主外键、枚举、唯一性和单行金额约束，服务层负责事务、行锁和跨表业务规则，二者共同保证一致性。

系统将员工账号、角色和诊所范围分离：账号负责身份，角色决定功能权限，`user_clinic_scope` 决定可见诊所。牙医不是固定归属单一诊所，因此牙医档案不设置固定 clinic_id，而是通过排班表达跨店出诊。

第五章　数据库设计

5.1 数据库核验结果

本章不沿用旧文档中的估算数字，而是以 `sql/01_schema.sql` 和当前实际 MySQL 数据库的信息模式查询结果为准。核验结果如下。

表 13: ADC 数据库实际对象统计

核验项目	数量	说明
实体表	22	全部为 InnoDB、utf8mb4
派生视图	1	v_quarterly_dentist_performance
实体表字段	216	不含视图字段
外键约束	44	覆盖账号、主数据、业务和审计关系
唯一约束	26	业务编号、版本号和关系唯一性
CHECK 约束	24	时间、状态、金额和快照一致性
索引	106	包含主键、唯一键和普通索引
触发器	0	关键事务在应用服务中完成
存储过程 / 函数	0	不依赖数据库存储过程

原任务书正文曾写“21 张实体表”，但项目实际 SQL 和运行数据库均为 22 张实体表。原数据库设计文档也明确为 22 张实体表，因此本章统一采用 22 张实体表的口径。绩效视图是派生对象，不计入实体表数量。

5.2 数据库设计思路

数据库设计围绕以下四条主线展开。

1. **共享主数据：**`patient`、`clinic`、`dentist_profile`、`qualification` 和 `treatment_item` 保存全连锁共享的业务主数据。患者编号 `patient_no` 全局唯一，患者不重复绑定单一诊所。
2. **关系与状态分离：**患者与诊所、牙医与资质、排班与资质采用关系表；预约、排班、价格、成本、结算和报告使用明确状态字段表达当前阶段。
3. **金额快照：**`treatment_detail` 保存治疗单价快照，`settlement_detail` 保存结算生成时的治疗名称、数量、单价和小计，绩效快照保存确认后的收入、成本和净利润。

4. **历史保留**：预约不物理删除，取消和改期写入 `appointment_change`；结算通过 `ACTIVE/VOID` 和版本号保留历史；绩效通过快照版本链保留历史。

5.3 ADC 数据库 ERD

数据库 ERD 的原始可编辑文件为 `docs/erd/dental_clinic_erd.drawio`，同时提供 PDF、SVG 和 PNG。由于完整 ERD 包含 22 张表、44 个外键约束和大量字段，单页压缩到 A4 会使文字不可读。因此本节将同一张 ERD 按三列两行分成 6 个分幅页，按图 19 至图 24 连续编号完整呈现，分幅之间有重叠，不裁切任何实体或关系。

表 14: ERD 分幅页布局

分幅	区域	主要内容
19	左上	患者、患者过敏、患者—诊所关系、预约及预约变更
20	中上	账号、诊所、牙医档案、诊所受权、资质及排班关系
21	右上	排班、资质要求和预约时间约束
22	左下	就诊、治疗项目、治疗价格、治疗明细
23	中下	结算单、结算明细和金额快照
24	右下	季度成本、绩效快照、审计及跨域关系

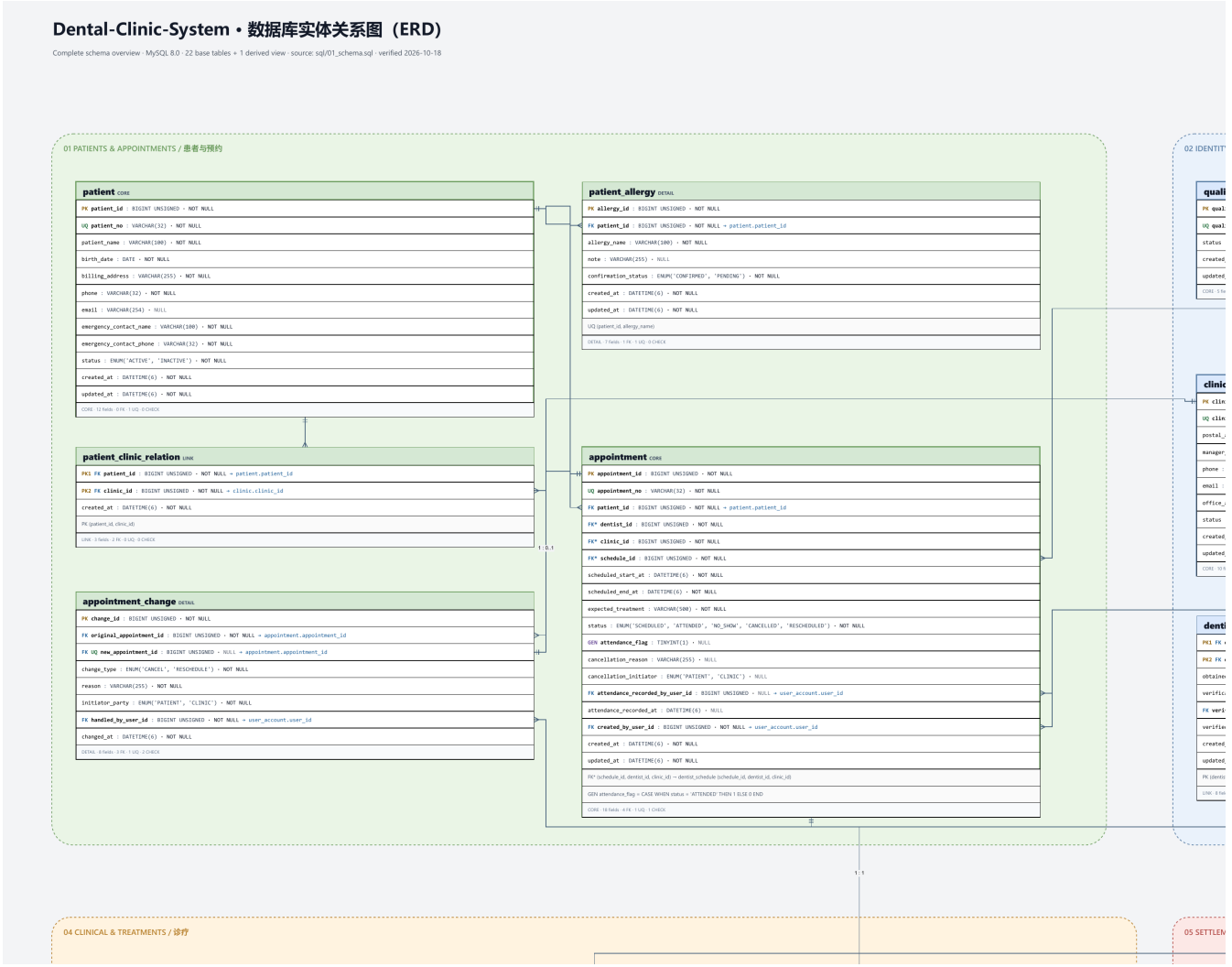


图 19： ADC 数据库 ERD：患者与预约分幅（左上）

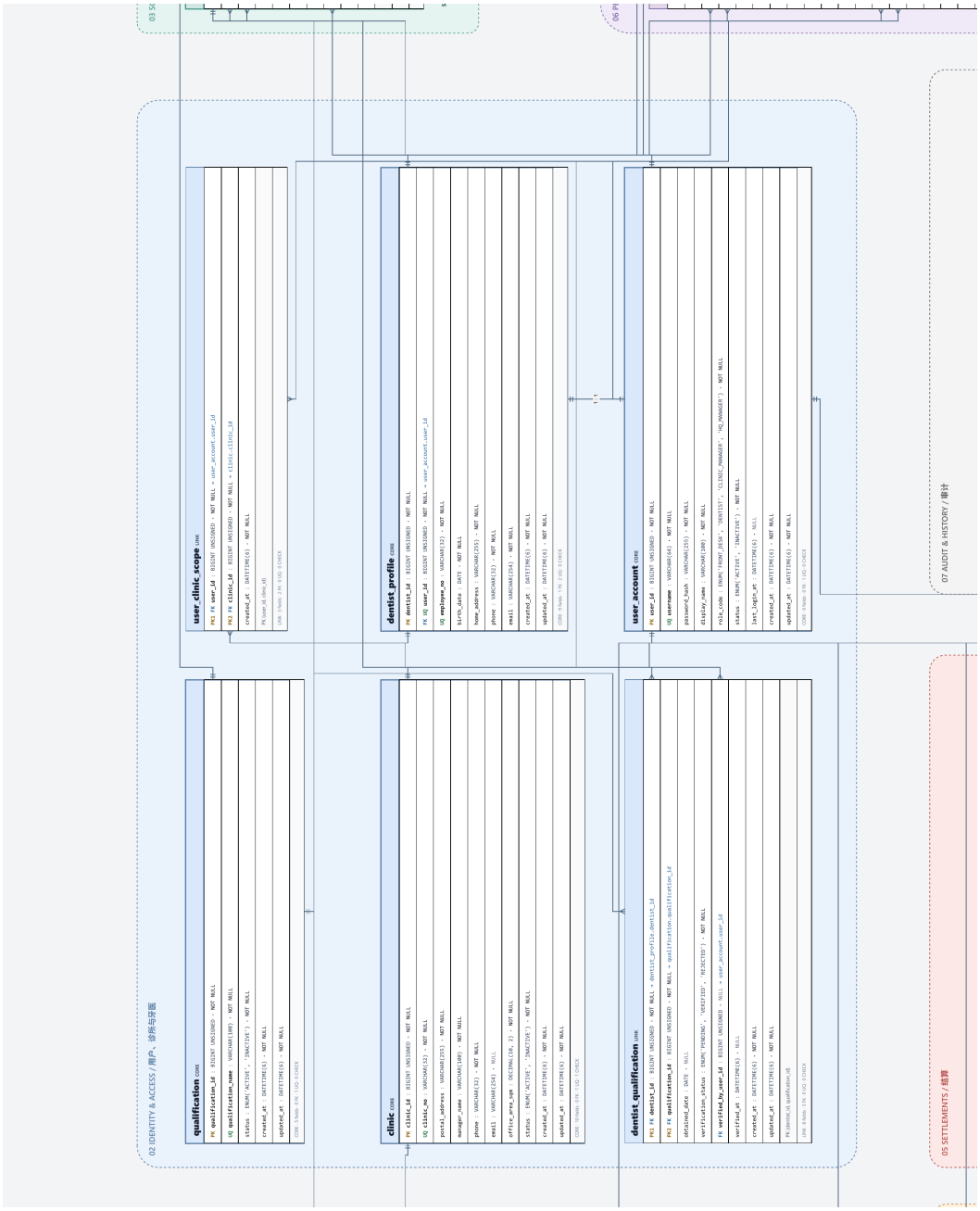


图 20： ADC 数据库 ERD：账号、诊所、牙医与资质分幅（中上）

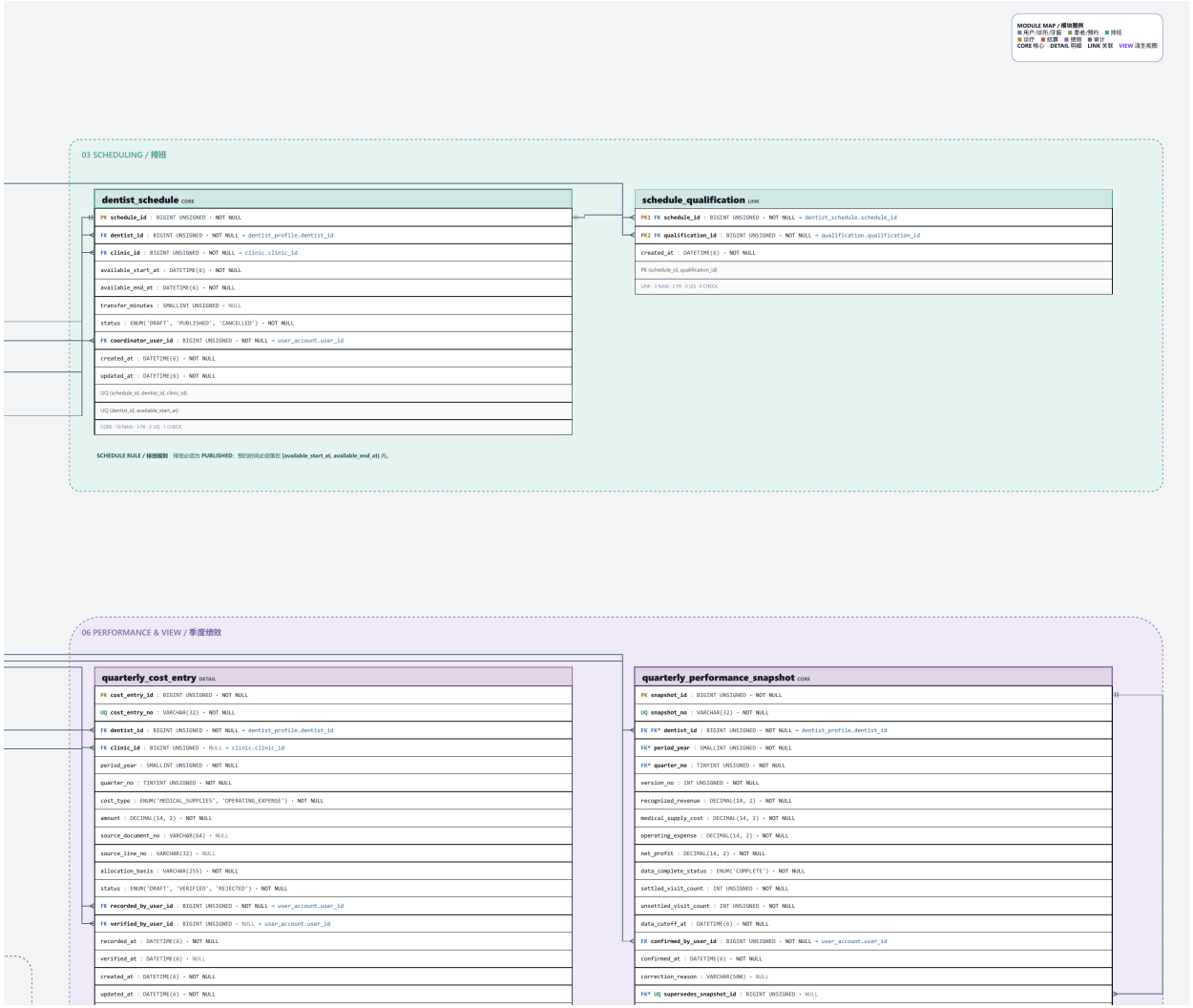


图 21：ADC 数据库 ERD：排班与预约约束分幅（右上）

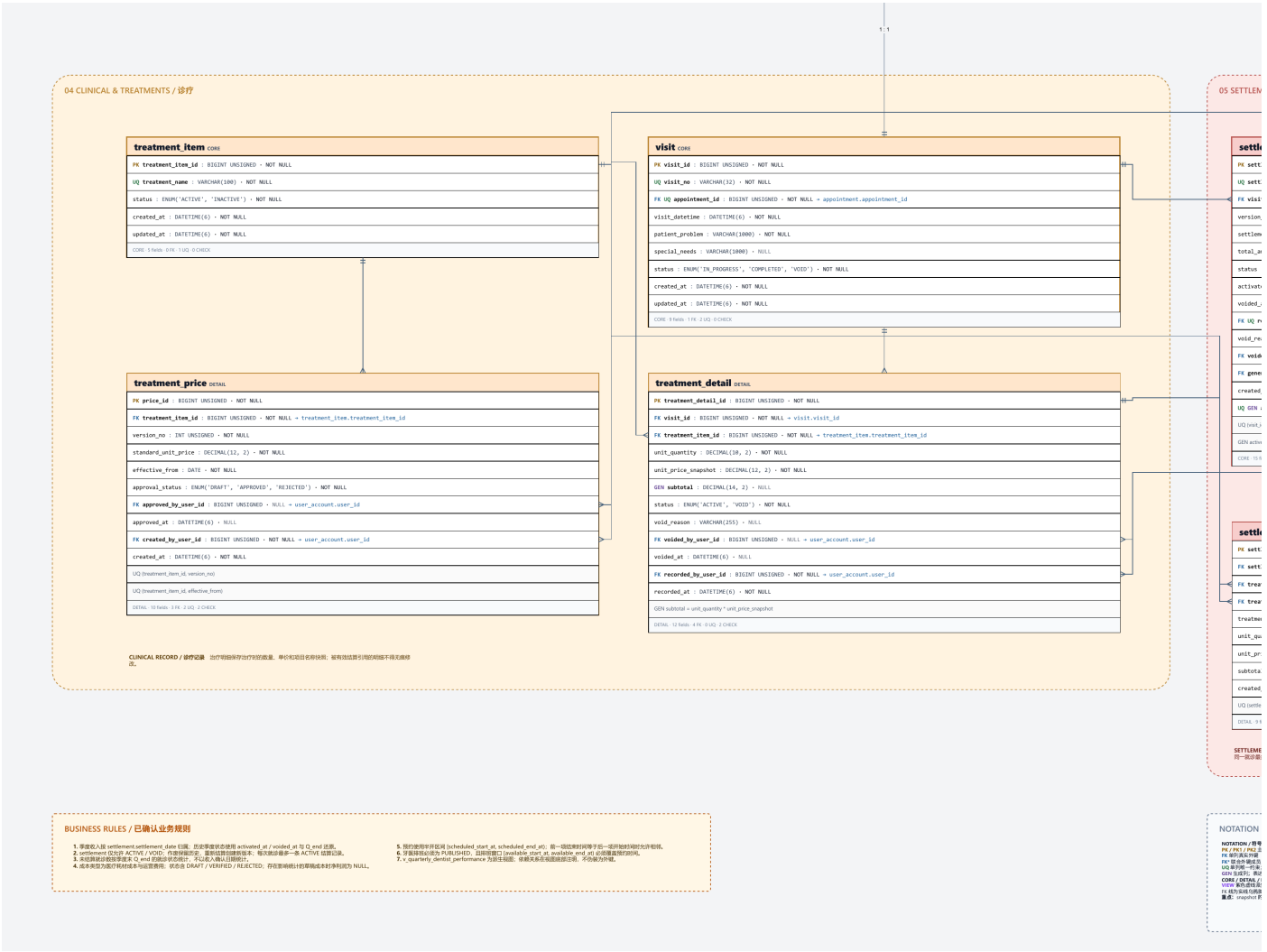


图 22： ADC 数据库 ERD：就诊与治疗分幅（左下）

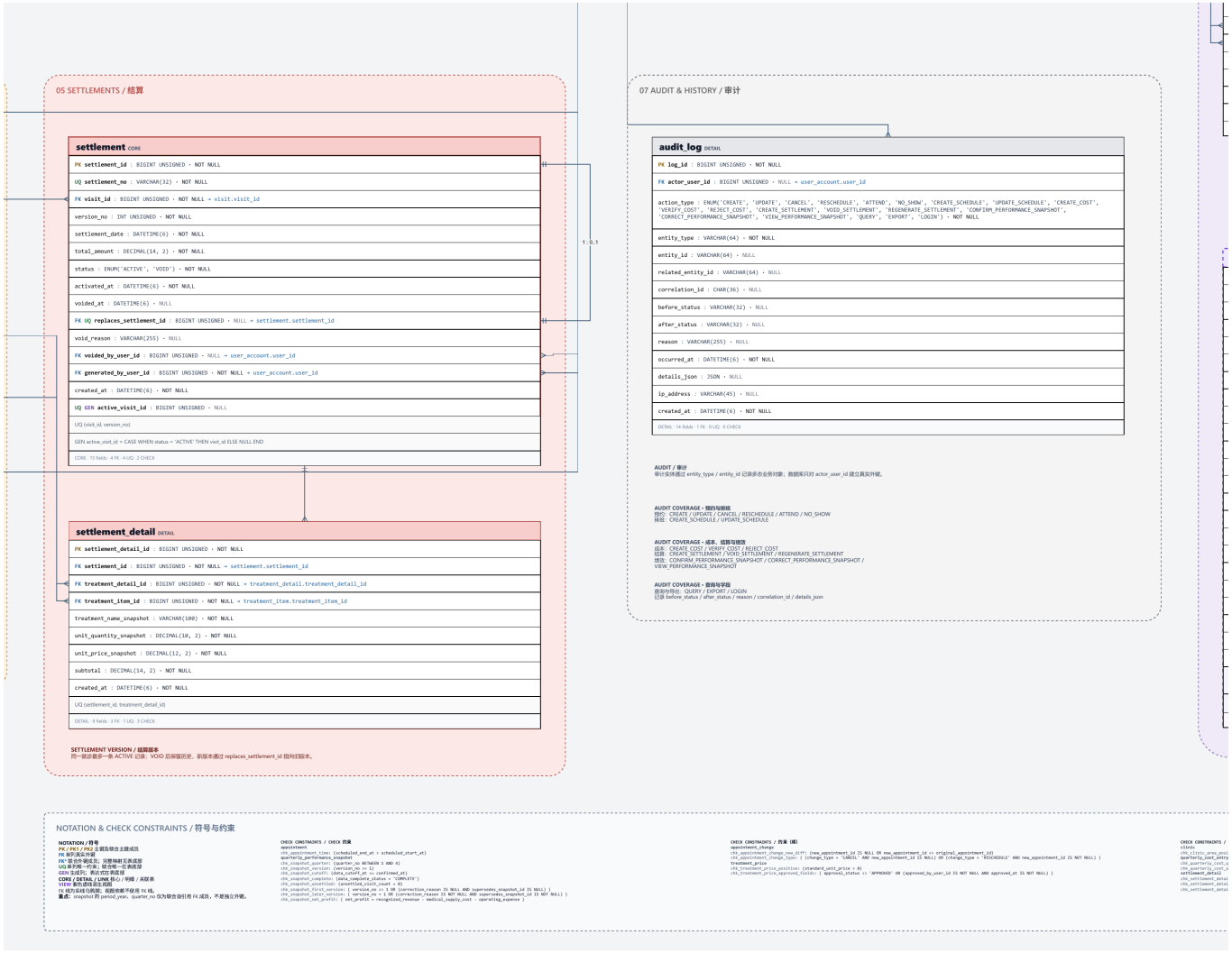


图 23: ADC 数据库 ERD：结算与金额快照分幅（中下）

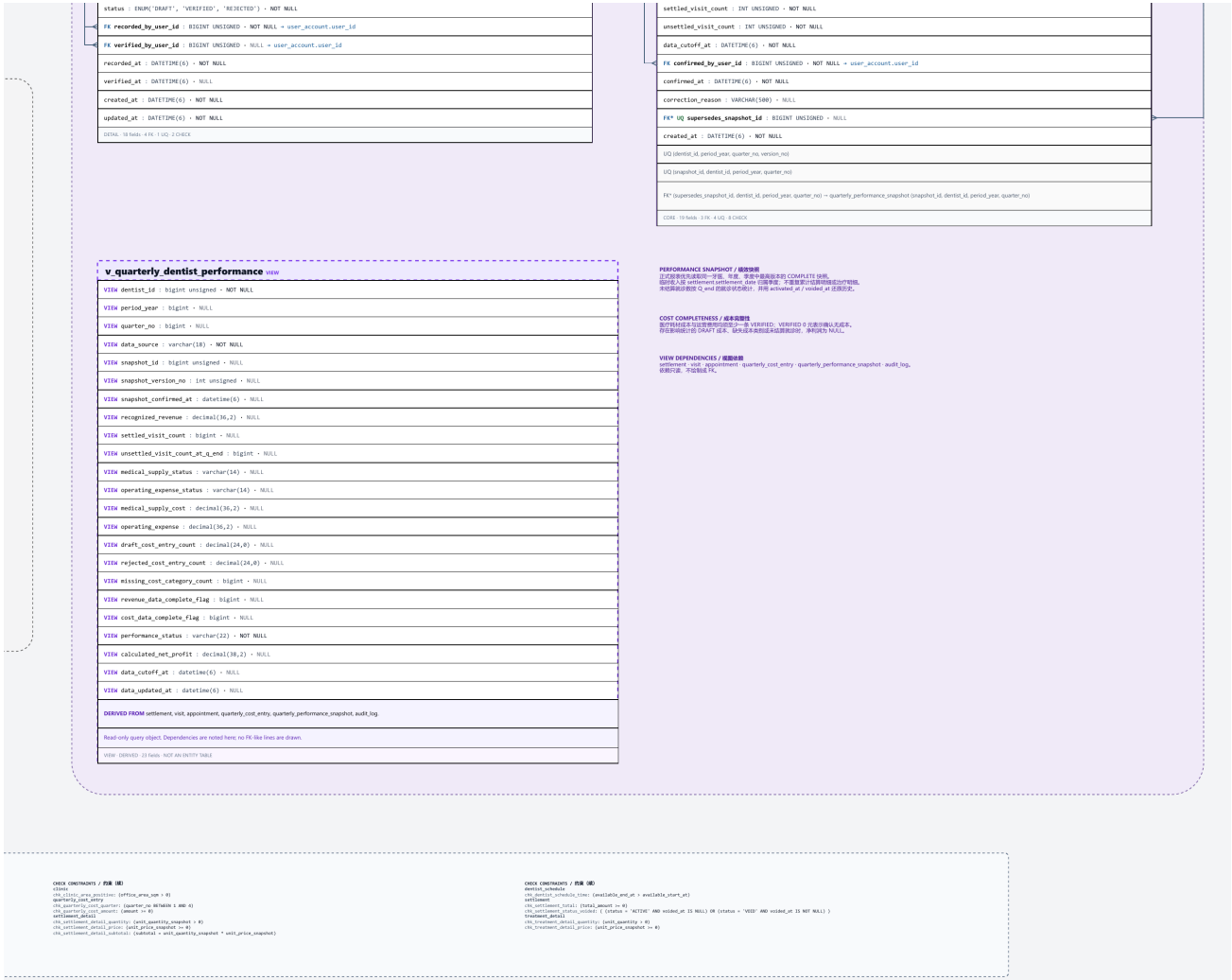


图 24: ADC 数据库 ERD：成本、绩效与审计分幅（右下）

5.4 实体表结构

22 张实体表按业务域组织，目录见表 15。表中“主键”“唯一”“FK”“索引”和默认值均来自实际 information_schema；字段类型保留 MySQL 的真实定义。

表 15: 22 张实体表目录

序号	表名	业务域	职责
1	user_account	账号与权限域	系统账号、角色、启停状态和最近登录时间。
2	user_clinic_scope	账号与权限域	内部账号可访问的诊所范围。
3	dentist_profile	账号与权限域	与系统账号一一对应的牙医业务档案。
4	clinic	基础主数据域	连锁诊所编号、地址、主管、联系方式和办公面积。
5	patient	基础主数据域	全连锁共享的患者主档案，患者不是系统登录用户。
6	patient_allergy	基础主数据域	患者逐项过敏记录及确认状态。
7	patient_clinic_relation	基础主数据域	患者与发生过业务关系的诊所之间的多对多关系。
8	qualification	资质与排班域	牙医专业资质和技能字典。
9	dentist_qualification	资质与排班域	牙医与资质的多对多关系及核验状态。
10	dentist_schedule	资质与排班域	牙医在具体诊所的已发布或草稿出诊窗口。
11	schedule_qualification	资质与排班域	某次排班所要求的资质集合。
12	appointment	预约与到诊域	患者、牙医、诊所、排班和预约时段的主记录。
13	appointment_change	预约与到诊域	预约取消与改期的历史记录。
14	visit	诊疗域	到诊后形成的实际就诊记录，与预约一对一。
15	treatment_item	诊疗域	标准治疗项目字典。
16	treatment_price	诊疗域	治疗项目的版本化标准单价和审批状态。
17	treatment_detail	诊疗域	一次就诊中的实际治疗明细与单价快照。
18	settlement	结算域	一次就诊的结算版本、有效状态和总金额。
19	settlement_detail	结算域	结算生成时冻结的治疗名称、数量、单价和金额快照。
20	quarterly_cost_entry	绩效域	按牙医、年度和季度归集的成本记录。
21	quarterly_performance_snapshot	绩效域	经总部确认后冻结的季度绩效版本。
22	audit_log	审计域	关键业务操作、查询、导出和登录的追加式审计记录。

下面的字段表按业务域顺序列出全部 22 张实体表。长表跨页时重复表头，字段名和数据类型使用等宽字体显示。

5.4.1 user_account

系统账号、角色、启停状态和最近登录时间。

表 16: user_account 表结构（账号与权限域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
user_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
username	varchar(64)	否	—	唯一
password_hash	varchar(255)	否	—	—
display_name	varchar(100)	否	—	索引
role_code	enum('FRONT_DESK', 'DENTIST','CLINIC_MANAGER','HQ_MANAGER')	否	—	索引
status	enum('ACTIVE','INACTIVE')	否	ACTIVE	—

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
last_login_at	datetime(6)	是	—	—
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.2 user_clinic_scope

内部账号可访问的诊所范围。

表 17: user_clinic_scope 表结构（账号与权限域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
user_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→user_account.user_id
clinic_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→clinic.clinic_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.3 dentist_profile

与系统账号一一对应的牙医业务档案。

表 18: dentist_profile 表结构（账号与权限域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
dentist_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
user_id	bigint unsigned	否	—	唯一；FK→user_account.user_id
employee_no	varchar(32)	否	—	唯一
birth_date	date	否	—	—
home_address	varchar(255)	否	—	—
phone	varchar(32)	否	—	索引
email	varchar(254)	否	—	索引
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.4 clinic

连锁诊所编号、地址、主管、联系方式和办公面积。

表 19: clinic 表结构（基础主数据域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
clinic_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
clinic_no	varchar(32)	否	—	唯一
postal_address	varchar(255)	否	—	索引
manager_name	varchar(100)	否	—	—
phone	varchar(32)	否	—	索引
email	varchar(254)	是	—	—
office_area_sqm	decimal(10,2)	否	—	—
status	enum('ACTIVE','INACTIVE')	否	ACTIVE	索引
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.5 patient

全连锁共享的患者主档案，患者不是系统登录用户。

表 20: patient 表结构（基础主数据域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
patient_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
patient_no	varchar(32)	否	—	唯一
patient_name	varchar(100)	否	—	索引
birth_date	date	否	—	索引
billing_address	varchar(255)	否	—	—
phone	varchar(32)	否	—	—
email	varchar(254)	是	—	—
emergency_contact_name	varchar(100)	否	—	—
emergency_contact_phone	varchar(32)	否	—	—
status	enum('ACTIVE','INACTIVE')	否	ACTIVE	—
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.6 patient_allergy

患者逐项过敏记录及确认状态。

表 21: patient_allergy 表结构（基础主数据域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
allergy_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
patient_id	bigint unsigned	否	—	FK→patient.patient_id
allergy_name	varchar(100)	否	—	—
note	varchar(255)	是	—	—
confirmation_status	enum('CONFIRMED','PENDING')	否	PENDING	—
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.7 patient_clinic_relation

患者与发生过业务关系的诊所之间的多对多关系。

表 22: patient_clinic_relation 表结构（基础主数据域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
patient_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→patient.patient_id
clinic_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→clinic.clinic_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.8 qualification

牙医专业资质和技能字典。

表 23: qualification 表结构（资质与排班域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
qualification_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
qualification_name	varchar(100)	否	—	唯一
status	enum('ACTIVE','INACTIVE')	否	ACTIVE	索引
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.9 dentist_qualification

牙医与资质的多对多关系及核验状态。

表 24: dentist_qualification 表结构（资质与排班域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
dentist_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→dentist_profile.dentist_id
qualification_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→qualification.qualification_id
obtained_date	date	是	—	—
verification_status	enum('PENDING','VERIFIED','REJECTED')	否	PENDING	—
verified_by_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
verified_at	datetime(6)	是	—	—
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.10 dentist_schedule

牙医在具体诊所的已发布或草稿出诊窗口。

表 25: dentist_schedule 表结构（资质与排班域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
schedule_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
dentist_id	bigint unsigned	否	—	FK→dentist_profile.dentist_id
clinic_id	bigint unsigned	否	—	FK→clinic.clinic_id
available_start_at	datetime(6)	否	—	—
available_end_at	datetime(6)	否	—	—
transfer_minutes	smallint unsigned	是	—	—
status	enum('DRAFT','PUBLISHED','CANCELLED')	否	DRAFT	—
coordinator_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.11 schedule_qualification

某次排班所要求的资质集合。

表 26: schedule_qualification 表结构（资质与排班域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
schedule_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→dentist_schedule.schedule_id
qualification_id	bigint unsigned	否	—	主键；FK→qualification.qualification_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.12 appointment

患者、牙医、诊所、排班和预约时段的主记录。

表 27: appointment 表结构（预约与到诊域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
appointment_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
appointment_no	varchar(32)	否	—	唯一
patient_id	bigint unsigned	否	—	FK→patient.patient_id
dentist_id	bigint unsigned	否	—	FK→dentist_schedule.dentist_id
clinic_id	bigint unsigned	否	—	FK→dentist_schedule.clinic_id
schedule_id	bigint unsigned	否	—	FK→dentist_schedule.schedule_id
scheduled_start_at	datetime(6)	否	—	—
scheduled_end_at	datetime(6)	否	—	—
expected_treatment	varchar(500)	否	—	—
status	enum('SCHEDULED', 'ATTENDED','NO_SHOW', 'CANCELLED','RESCHEDULED')	否	SCHEDULED	—
attendance_flag	tinyint(1)	是	—	生成列
cancellation_reason	varchar(255)	是	—	—
cancellation_initiator	enum('PATIENT','CLINIC')	是	—	—
attendance_recorded_by_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
attendance_recorded_at	datetime(6)	是	—	—
created_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.13 appointment_change

预约取消与改期的历史记录。

表 28: appointment_change 表结构（预约与到诊域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
change_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
original_appointment_id	bigint unsigned	否	—	FK→appointment.appointment_id
new_appointment_id	bigint unsigned	是	—	唯一；FK→appointment.appointment_id
change_type	enum('CANCEL', 'RESCHEDULE')	否	—	—
reason	varchar(255)	否	—	—
initiator_party	enum('PATIENT','CLINIC')	否	—	—
handled_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
changed_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.14 visit

到诊后形成的实际就诊记录，与预约一对一。

表 29: visit 表结构（诊疗域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
visit_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
visit_no	varchar(32)	否	—	唯一
appointment_id	bigint unsigned	否	—	唯一；FK→appointment.appointment_id
visit_datetime	datetime(6)	否	—	索引
patient_problem	varchar(1000)	否	—	—
special_needs	varchar(1000)	是	—	—
status	enum('IN_PROGRESS', 'COMPLETED','VOID')	否	IN_PROGRESS	索引
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.15 treatment_item

标准治疗项目字典。

表 30: treatment_item 表结构（诊疗域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
treatment_item_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
treatment_name	varchar(100)	否	—	唯一
status	enum('ACTIVE','INACTIVE')	否	ACTIVE	索引
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.16 treatment_price

治疗项目的版本化标准单价和审批状态。

表 31: treatment_price 表结构（诊疗域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
price_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
treatment_item_id	bigint unsigned	否	—	FK→treatment_item.treatment_item_id
version_no	int unsigned	否	—	—
standard_unit_price	decimal(12,2)	否	—	—
effective_from	date	否	—	—
approval_status	enum('DRAFT','APPROVED','REJECTED')	否	DRAFT	—
approved_by_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
approved_at	datetime(6)	是	—	—
created_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.17 treatment_detail

一次就诊中的实际治疗明细与单价快照。

表 32: treatment_detail 表结构（诊疗域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
treatment_detail_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
visit_id	bigint unsigned	否	—	FK→visit.visit_id
treatment_item_id	bigint unsigned	否	—	FK→treatment_item.treatment_item_id
unit_quantity	decimal(10,2)	否	—	—

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
unit_price_snapshot	decimal(12,2)	否	—	—
subtotal	decimal(14,2)	是	—	生成列
status	enum('ACTIVE','VOID')	否	ACTIVE	—
void_reason	varchar(255)	是	—	—
voided_by_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
voided_at	datetime(6)	是	—	—
recorded_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
recorded_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	索引

5.4.18 settlement

一次就诊的结算版本、有效状态和总金额。

表 33: settlement 表结构（结算域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
settlement_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
settlement_no	varchar(32)	否	—	唯一
visit_id	bigint unsigned	否	—	FK→visit.visit_id
version_no	int unsigned	否	—	—
settlement_date	datetime(6)	否	—	索引
total_amount	decimal(14,2)	否	—	—
status	enum('ACTIVE','VOID')	否	ACTIVE	—
activated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
voided_at	datetime(6)	是	—	—
replaces_settlement_id	bigint unsigned	是	—	唯一；FK→settlement.settlement_id
void_reason	varchar(255)	是	—	—
voided_by_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
generated_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
active_visit_id	bigint unsigned	是	—	唯一；生成列

5.4.19 settlement_detail

结算生成时冻结的治疗名称、数量、单价和金额快照。

表 34: settlement_detail 表结构（结算域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
settlement_detail_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
settlement_id	bigint unsigned	否	—	FK→settlement.settlement_id
treatment_detail_id	bigint unsigned	否	—	FK→treatment_detail.treatment_detail_id
treatment_item_id	bigint unsigned	否	—	FK→treatment_item.treatment_item_id
treatment_name_snapshot	varchar(100)	否	—	—
unit_quantity_snapshot	decimal(10,2)	否	—	—
unit_price_snapshot	decimal(12,2)	否	—	—
subtotal	decimal(14,2)	否	—	—
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.20 quarterly_cost_entry

按牙医、年度和季度归集的成本记录。

表 35: quarterly_cost_entry 表结构（绩效域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
cost_entry_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
cost_entry_no	varchar(32)	否	—	唯一
dentist_id	bigint unsigned	否	—	FK→dentist_profile.dentist_id
clinic_id	bigint unsigned	是	—	FK→clinic.clinic_id
period_year	smallint unsigned	否	—	索引
quarter_no	tinyint unsigned	否	—	—
cost_type	enum('MEDICAL_SUPPLIES', 'OPERATING_EXPENSE')	否	—	—
amount	decimal(14,2)	否	—	—
source_document_no	varchar(64)	是	—	索引
source_line_no	varchar(32)	是	—	—
allocation_basis	varchar(255)	否	—	—
status	enum('DRAFT','VERIFIED', 'REJECTED')	否	DRAFT	—
recorded_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
verified_by_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
recorded_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
verified_at	datetime(6)	是	—	—

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—
updated_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.21 quarterly_performance_snapshot

经总部确认后冻结的季度绩效版本。

表 36: quarterly_performance_snapshot 表结构（绩效域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
snapshot_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
snapshot_no	varchar(32)	否	—	唯一
dentist_id	bigint unsigned	否	—	FK→dentist_profile.dentist_id、quarterly_performance_snapshot.dentist_id
period_year	smallint unsigned	否	—	FK→quarterly_performance_snapshot.period_year
quarter_no	tinyint unsigned	否	—	FK→quarterly_performance_snapshot.quarter_no
version_no	int unsigned	否	—	—
recognized_revenue	decimal(14,2)	否	—	—
medical_supply_cost	decimal(14,2)	否	—	—
operating_expense	decimal(14,2)	否	—	—
net_profit	decimal(14,2)	否	—	—
data_complete_status	enum('COMPLETE')	否	COMPLETE	—
settled_visit_count	int unsigned	否	—	—
unsettled_visit_count	int unsigned	否	—	—
data_cutoff_at	datetime(6)	否	—	—
confirmed_by_user_id	bigint unsigned	否	—	FK→user_account.user_id
confirmed_at	datetime(6)	否	—	—
correction_reason	varchar(500)	是	—	—
supersedes_snapshot_id	bigint unsigned	是	—	唯一；FK→quarterly_performance_snapshot.snapshot_id
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_TIMESTAMP(6)	—

5.4.22 audit_log

关键业务操作、查询、导出和登录的追加式审计记录。

表 37: audit_log 表结构（审计域）

字段名	数据类型	可空	默认值	键 / 约束
log_id	bigint unsigned	否	—	主键；自增
actor_user_id	bigint unsigned	是	—	FK→user_account.user_id
action_type	enum('CREATE','UPDATE', 'CANCEL','RESCHEDULE', 'ATTEND','NO_SHOW', 'CREATE_SCHEDULE','UPDATE_ SCHEDULE','CREATE_COST', 'VERIFY_COST','REJECT_ COST','CREATE_SETTLEMENT', 'VOID_SETTLEMENT', 'REGENERATE_SETTLEMENT', 'CONFIRM_PERFORMANCE_ SNAPSHOT','CORRECT_ PERFORMANCE_SNAPSHOT', 'VIEW_PERFORMANCE_ SNAPSHOT','QUERY', 'EXPORT','LOGIN')	否	—	索引
entity_type	varchar(64)	否	—	索引
entity_id	varchar(64)	是	—	—
related_entity_id	varchar(64)	是	—	—
correlation_id	char(36)	是	—	索引
before_status	varchar(32)	是	—	—
after_status	varchar(32)	是	—	—
reason	varchar(255)	是	—	—
occurred_at	datetime(6)	否	CURRENT_ TIMESTAMP(6)	—
details_json	json	是	—	—
ip_address	varchar(45)	是	—	—
created_at	datetime(6)	否	CURRENT_ TIMESTAMP(6)	—

5.5 季度绩效视图

v_quarterly_dentist_performance 是派生视图，不是实体表。它按牙医、年度和季度汇总有效结算收入、已结算就诊数、季度末未结算就诊数、医疗用品成本、运营费用、数据完整性状态和可计算的净利润。

表 38: 季度绩效视图主要字段

字段	含义	说明
dentist_id	牙医编号	绩效归属牙医
period_year / quarter_no	统计年度与季度	按 settlement_date 转换到业务时区后计算
recognized_revenue	确认收入	只汇总 ACTIVE 结算
settled_visit_count	已结算就诊数	按有效结算版本统计
unsettled_visit_count_at_q_end	季度末未结算数	检查季度结束前的有效结算历史
medical_supply_status	医疗用品成本状态	MISSING / PENDING / CONFIRMED / CONFIRMED_ZERO / REJECTED_ONLY
operating_expense_status	运营费用状态	与医疗用品相同的完整性口径
draft_cost_entry_count	草稿成本数	大于 0 时净利润不可计算
missing_cost_category_count	缺失成本类别数	不等于 0 时不完整
performance_status	绩效状态	临时完整、临时不完整、已确认快照三种状态
calculated_net_profit	可计算净利润	数据不完整时为 NULL，不以 0 代替

视图的成本事件从 audit_log 中按成本业务编号还原，因此成本记录接口中的审计实体编号必须等于 quarterly_cost_entry.cost_entry_no。这一细节是实现与数据库设计保持一致的关键。

5.6 主要关系、唯一约束与完整性

表 39: 主要外键约束清单

表 / 约束	外键列	引用目标
appointment / fk_appointment_attendance_user	attendance_recorded_by_user_id	user_account.user_id
appointment / fk_appointment_created_by	created_by_user_id	user_account.user_id
appointment / fk_appointment_patient	patient_id	patient.patient_id

表 / 约束	外键列	引用目标
appointment / fk_appointment_schedule_identity	schedule_id, dentist_id, clinic_id	dentist_schedule.schedule_id, dentist_schedule.dentist_id, dentist_schedule.clinic_id
appointment_change / fk_appointment_change_handler	handled_by_user_id	user_account.user_id
appointment_change / fk_appointment_change_new	new_appointment_id	appointment.appointment_id
appointment_change / fk_appointment_change_original	original_appointment_id	appointment.appointment_id
audit_log / fk_audit_actor	actor_user_id	user_account.user_id
dentist_profile / fk_dentist_profile_user	user_id	user_account.user_id
dentist_qualification / fk_dentist_qualification_dentist	dentist_id	dentist_profile.dentist_id
dentist_qualification / fk_dentist_qualification_qualification	qualification_id	qualification.qualification_id
dentist_qualification / fk_dentist_qualification_verifier	verified_by_user_id	user_account.user_id
dentist_schedule / fk_dentist_schedule_clinic	clinic_id	clinic.clinic_id
dentist_schedule / fk_dentist_schedule_coordinator	coordinator_user_id	user_account.user_id
dentist_schedule / fk_dentist_schedule_dentist	dentist_id	dentist_profile.dentist_id
patient_allergy / fk_patient_allergy_patient	patient_id	patient.patient_id
patient_clinic_relation / fk_patient_clinic_relation_clinic	clinic_id	clinic.clinic_id
patient_clinic_relation / fk_patient_clinic_relation_patient	patient_id	patient.patient_id

表 / 约束	外键列	引用目标
quarterly_cost_entry / fk_quarterly_cost_clinic	clinic_id	clinic.clinic_id
quarterly_cost_entry / fk_quarterly_cost_dentist	dentist_id	dentist_profile.dentist_id
quarterly_cost_entry / fk_quarterly_cost_recorder	recorded_by_user_id	user_account.user_id
quarterly_cost_entry / fk_quarterly_cost_verifier	verified_by_user_id	user_account.user_id
quarterly_performance_snapshot / fk_snapshot_confirmer	confirmed_by_user_id	user_account.user_id
quarterly_performance_snapshot / fk_snapshot_dentist	dentist_id	dentist_profile.dentist_id
quarterly_performance_snapshot / fk_snapshot_supersedes_report	supersedes_snapshot_id, dentist_id, period_year, quarter_no	quarterly_performance_snapshot.snapshot_id, quarterly_performance_snapshot.dentist_id, quarterly_performance_snapshot.period_year, quarterly_performance_snapshot.quarter_no
schedule_qualification / fk_schedule_qualification_qualification	qualification_id	qualification.qualification_id
schedule_qualification / fk_schedule_qualification_schedule	schedule_id	dentist_schedule.schedule_id
settlement / fk_settlement_generated_by	generated_by_user_id	user_account.user_id
settlement / fk_settlement_replaces	replaces_settlement_id	settlement.settlement_id
settlement / fk_settlement_visit	visit_id	visit.visit_id
settlement / fk_settlement_voided_by	voided_by_user_id	user_account.user_id
settlement_detail / fk_settlement_detail_item	treatment_item_id	treatment_item.treatment_item_id
settlement_detail / fk_settlement_detail_settlement	settlement_id	settlement.settlement_id
settlement_detail / fk_settlement_detail_treatment	treatment_detail_id	treatment_detail.treatment_detail_id

表 / 约束	外键列	引用目标
treatment_detail / fk_treatment_detail_item	treatment_item_id	treatment_item.treatment_item_id
treatment_detail / fk_treatment_detail_recorded_by	recorded_by_user_id	user_account.user_id
treatment_detail / fk_treatment_detail_visit	visit_id	visit.visit_id
treatment_detail / fk_treatment_detail_voided_by	voided_by_user_id	user_account.user_id
treatment_price / fk_treatment_price_approver	approved_by_user_id	user_account.user_id
treatment_price / fk_treatment_price_creator	created_by_user_id	user_account.user_id
treatment_price / fk_treatment_price_item	treatment_item_id	treatment_item.treatment_item_id
user_clinic_scope / fk_user_clinic_scope_clinic	clinic_id	clinic.clinic_id
user_clinic_scope / fk_user_clinic_scope_user	user_id	user_account.user_id
visit / fk_visit_appointment	appointment_id	appointment.appointment_id

关键唯一约束包括：

- patient.patient_no 唯一；患者可跨诊所共享同一主档案。
- appointment.appointment_no 唯一；同一预约可追溯。
- settlement.active_visit_id 唯一；同一就诊最多一条 ACTIVE 结算。
- (visit_id, version_no) 唯一；结算版本连续可识别。
- (dentist_id, period_year, quarter_no, version_no) 唯一；绩效快照版本不重复。
- supersedes_snapshot_id 唯一；绩效更正链不分叉。

预约和排班使用复合外键保证 schedule_id、dentist_id 和 clinic_id 三者匹配；预约区间重叠、资质匹配和结算总额等于明细小计之和等跨行规则由事务和服务层补充。

5.7 业务规则与数据状态映射

表 40: 关键状态与历史保留方式

对象	状态 / 历史字段	业务含义
预约	SCHEDULED / ATTENDED / NO_SHOW / CANCELLED / RESCHEDULED	取消和改期保留原预约及 appointment_change
排班	DRAFT / PUBLISHED / CANCELLED	只有 PUBLISHED 排班可被预约
价格	DRAFT / APPROVED / REJECTED	只有已批准且生效日期已到的价格参与新治疗
成本	DRAFT / VERIFIED / REJECTED	绩效视图派生 MISSING、PENDING、CONFIRMED_ZERO 等状态
结算	ACTIVE / VOID	ACTIVE 计入收入；VOID 保留作废时间和原因
绩效快照	COMPLETE	只保存满足完整性条件并已确认的版本

5.8 数据库检查结论

数据库结构与项目代码、测试用例和页面查询保持一致。原报告没有数据库章节，因此不存在旧字段被直接沿用的问题；本报告补充的全部字段均经过实际 information_schema 核验。数据库没有把绩效视图误画成实体表，也没有把患者端扩展、在线支付或库存表写入现实现。

第六章　主要页面设计

本章页面截图均来自当前运行系统，使用数据库中已有的演示数据登录后直接截取，未通过修改业务数据伪造结果。页面采用统一的侧边栏、顶部用户区和内容卡片结构，按角色显示可用导航，权限最终由后端校验。

6.1 登录页面

登录页面用于 ADC 内部员工身份认证。系统通过用户名和密码登录，服务端校验账号状态与密码哈希，成功后写入 HttpOnly JWT Cookie；已停用账号不能登录。

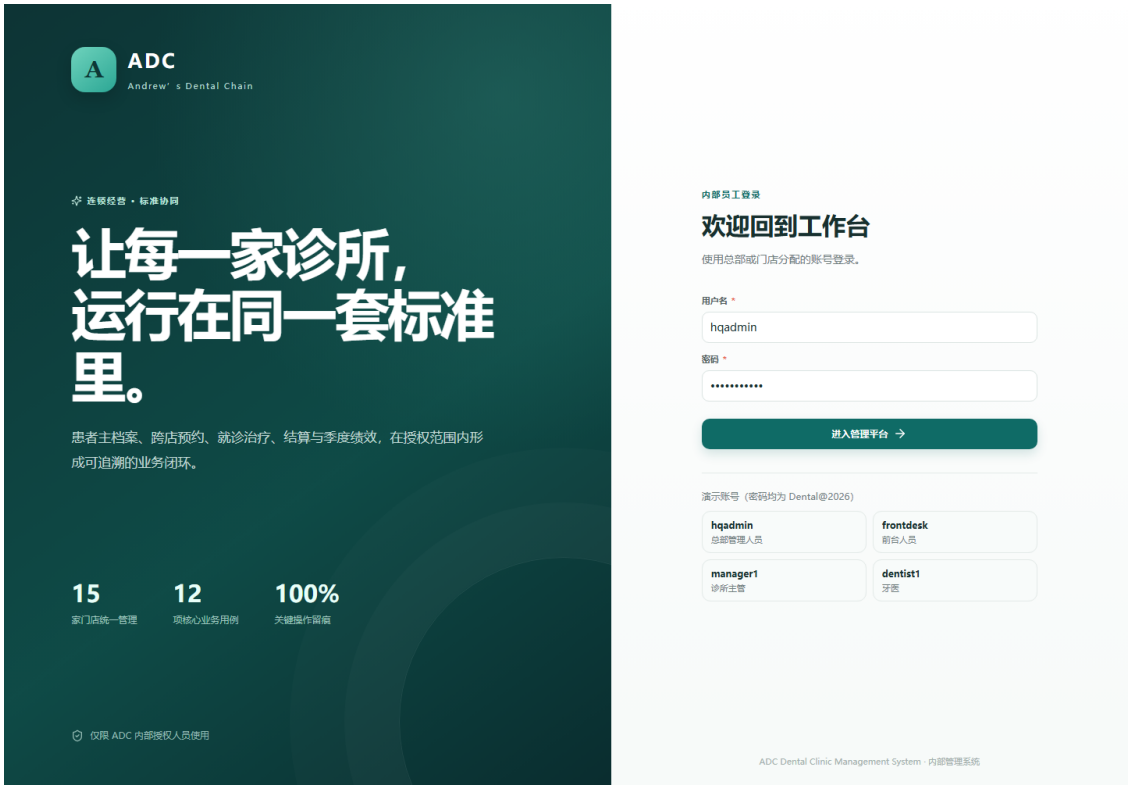


图 **25:** ADC 系统登录页面

6.2 经营概览页面

经营概览展示今日待就诊、今日有效收入、服务患者数、未结算就诊和取消/未到率等真实统计，同时给出收入趋势、牙医收入排行、即将到来的预约和待关注事项。页面数据由后端聚合查询，不使用硬编码演示指标。



图 26: 经营概览页面

6.3 患者档案列表

患者列表支持按姓名、电话、患者编号和状态查询，展示过敏项数量、预约数与就诊数。患者主档案在全连锁共享，前台可以继续进入详情维护资料和过敏记录。

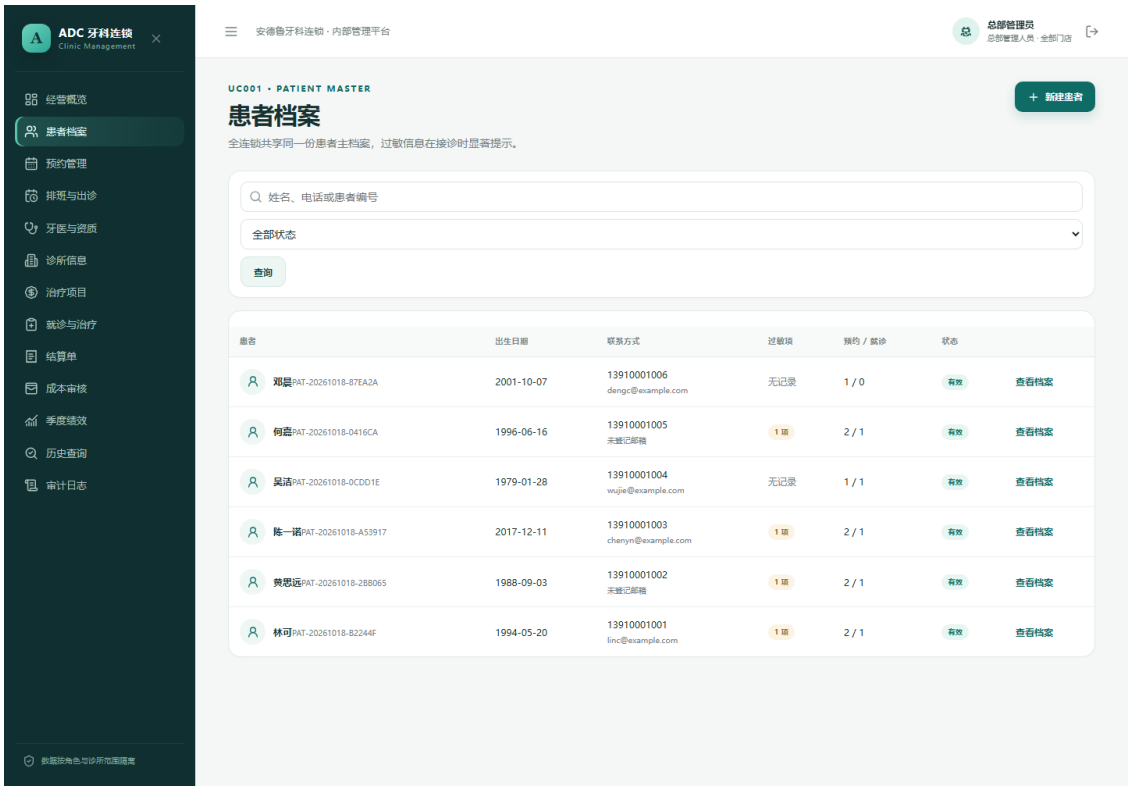


图 27：患者档案列表页面

6.4 患者档案详情

患者详情页突出显示过敏信息，支持新增、核实和删除过敏记录，并按就诊、预约和结算三个维度展示跨店历史。页面同时展示紧急联系人、账单地址和关联诊所。

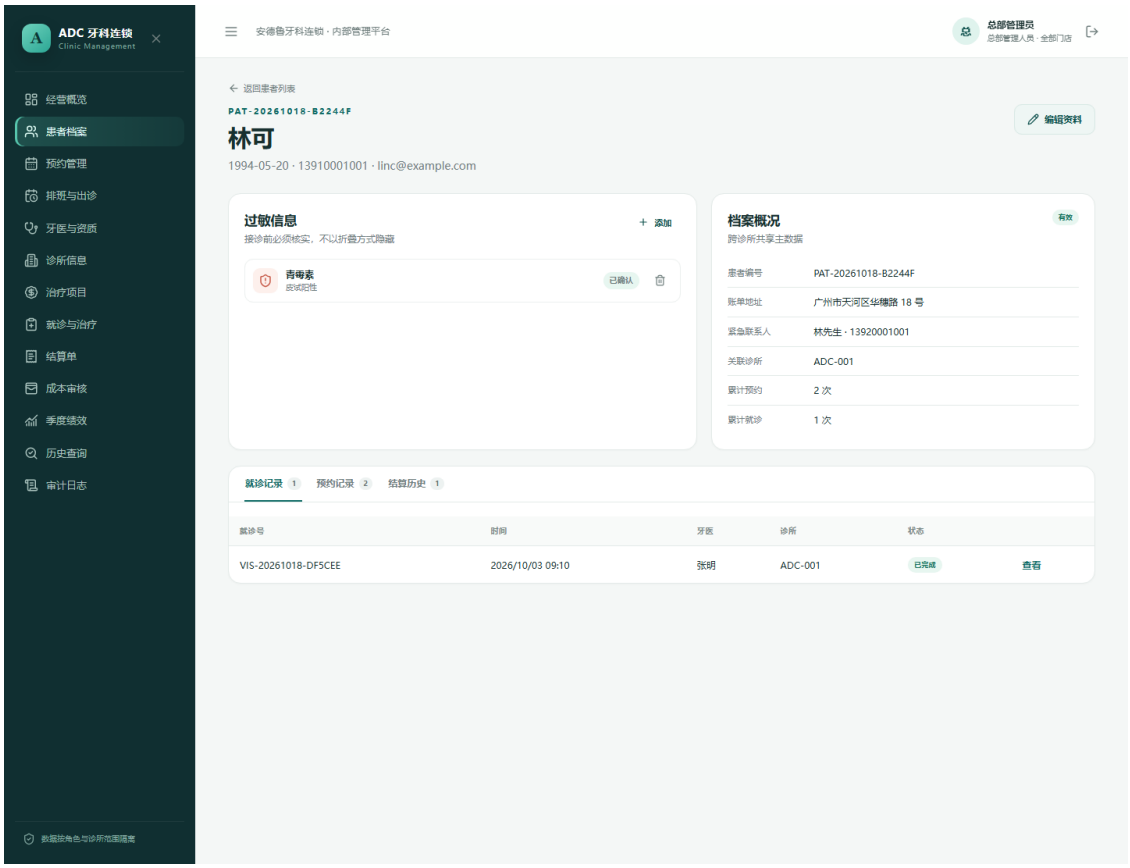


图 28：患者档案与过敏信息页面

6.5 预约管理页面

预约管理页面支持按日期、诊所、状态和关键词查询预约，并通过可用时段查询创建预约。待就诊预约可以办理到诊、未到诊、取消和改期；系统在提交时再次校验排班、资质和时间冲突。

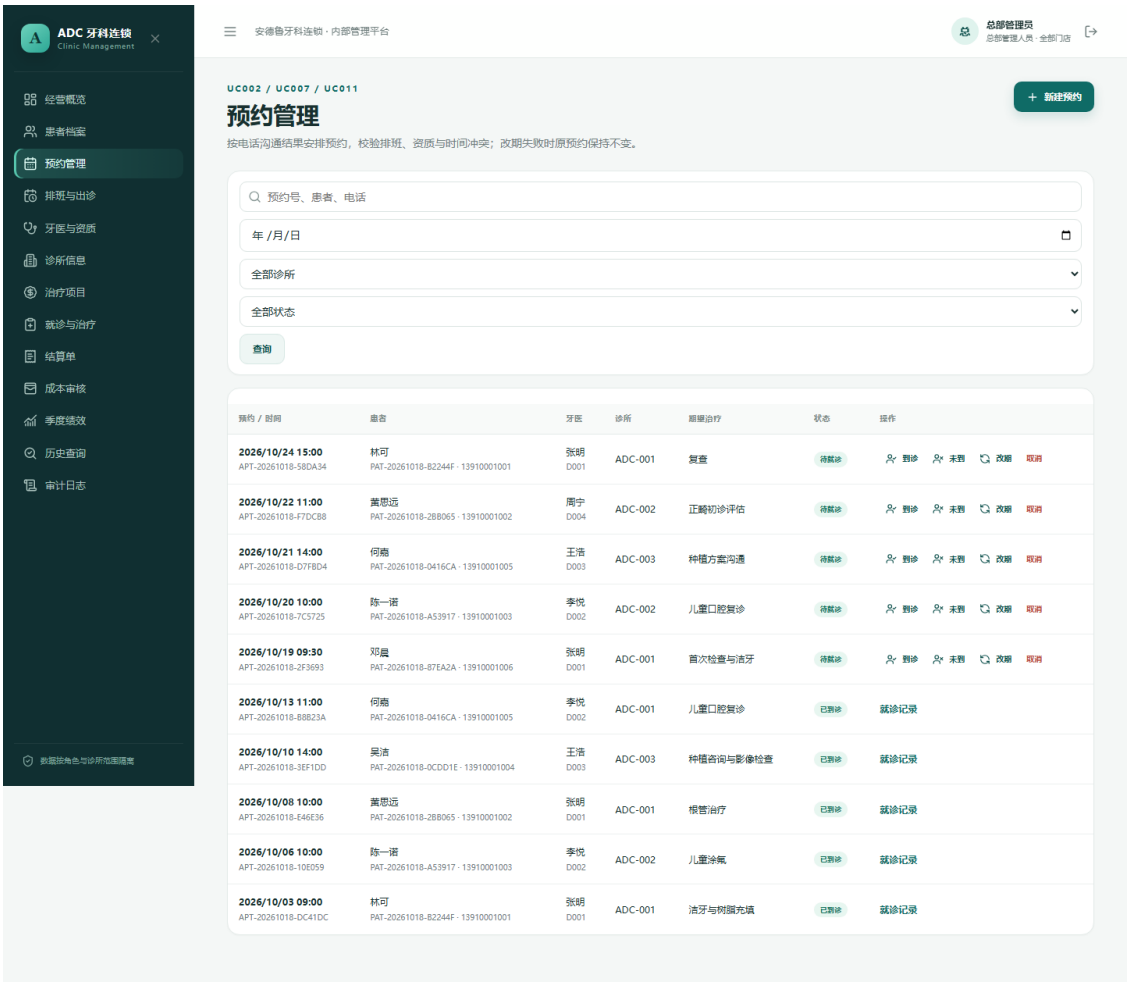


图 29: 预约管理页面

6.6 排班与跨店出诊页面

排班页面展示牙医、诊所、时间窗口、所需资质、已预约数量和状态。总部和诊所主管可以创建草稿或直接发布排班；发布前系统检查牙医在全部诊所的时间冲突。

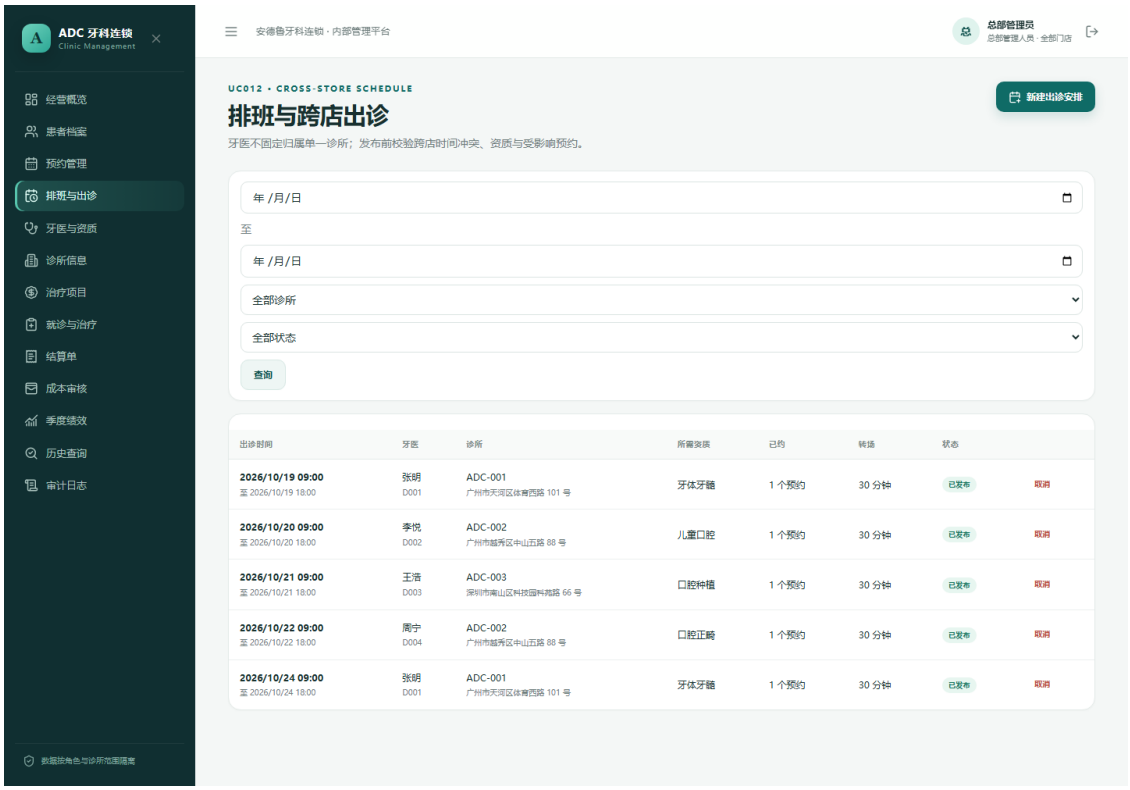


图 30: 排班与跨店出诊页面

6.7 牙医档案与资质页面

牙医页面展示员工编号、联系方式、资质清单和账号状态。总部可以新增牙医、维护个人档案和资质核验状态；诊所主管按授权查阅。

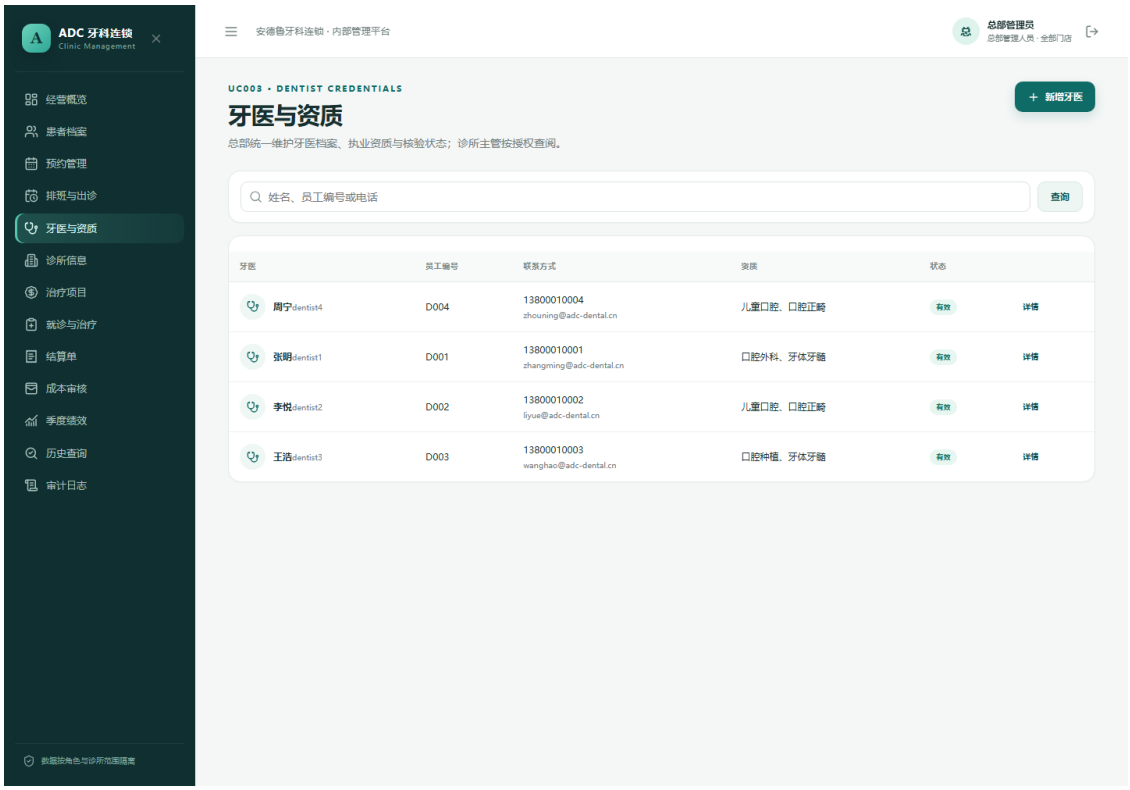


图 31： 牙医档案与资质页面

6.8 诊所信息页面

诊所页面以卡片方式展示诊所编号、地址、主管、电话、办公面积、累计预约和已发布排班。总部统一维护诊所主数据，诊所主管按范围查阅。

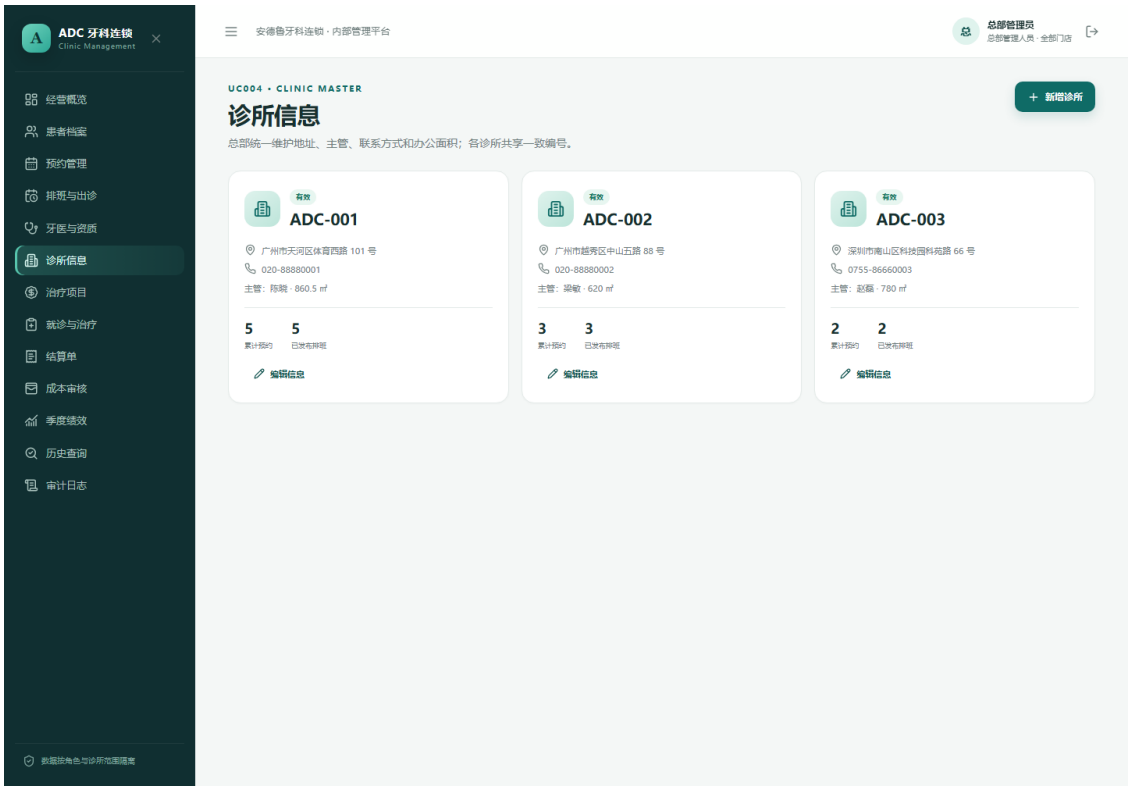


图 32: 诊所信息页面

6.9 治疗项目与价格页面

治疗项目页面展示当前标准单价、生效日期、项目状态和价格版本。价格先保存为草稿，经总部审核通过后才用于新的治疗记录；历史治疗和结算保留快照。

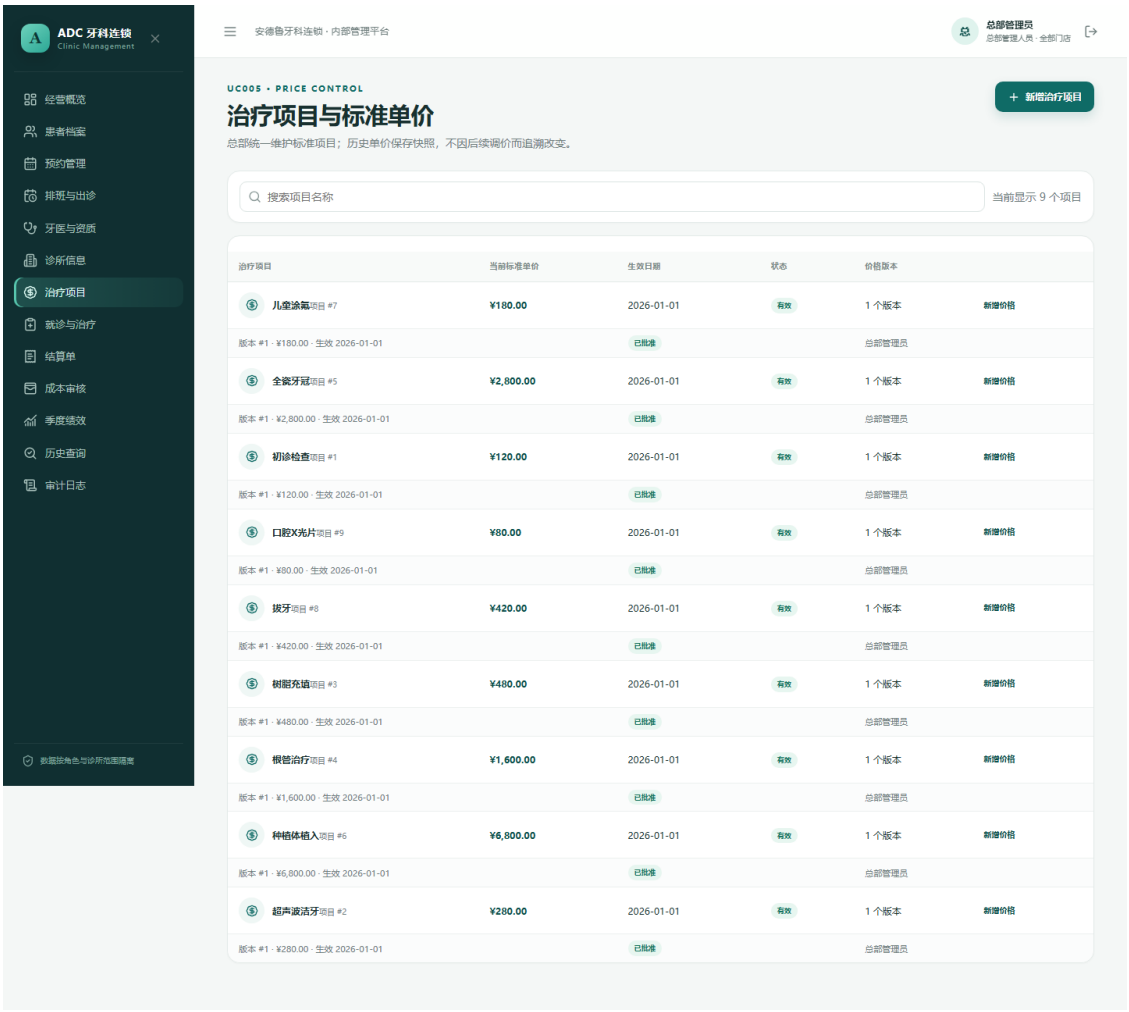


图 33： 治疗项目与标准单价页面

6.10 就诊与治疗详情页面

就诊详情页显著展示过敏史、患者问题和特殊需求，支持牙医追加治疗、作废治疗明细并实时汇总治疗金额。前台可以在存在有效治疗明细时生成结算单。

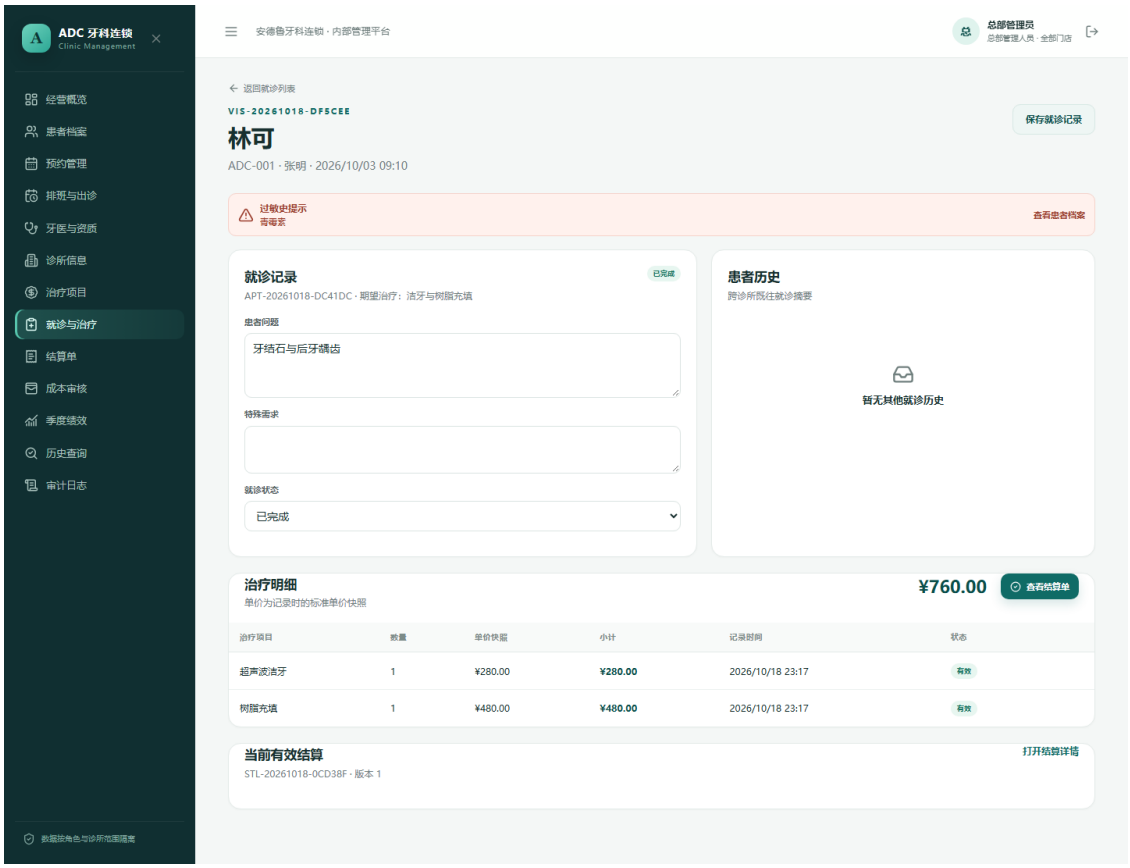


图 34: 就诊与治疗详情页面

6.11 结算单详情页面

结算单详情页展示结算单号、版本、患者、就诊、诊所、治疗明细和总额。有效结算可以作废，作废后保留历史版本，并允许从就诊重新生成新版本。

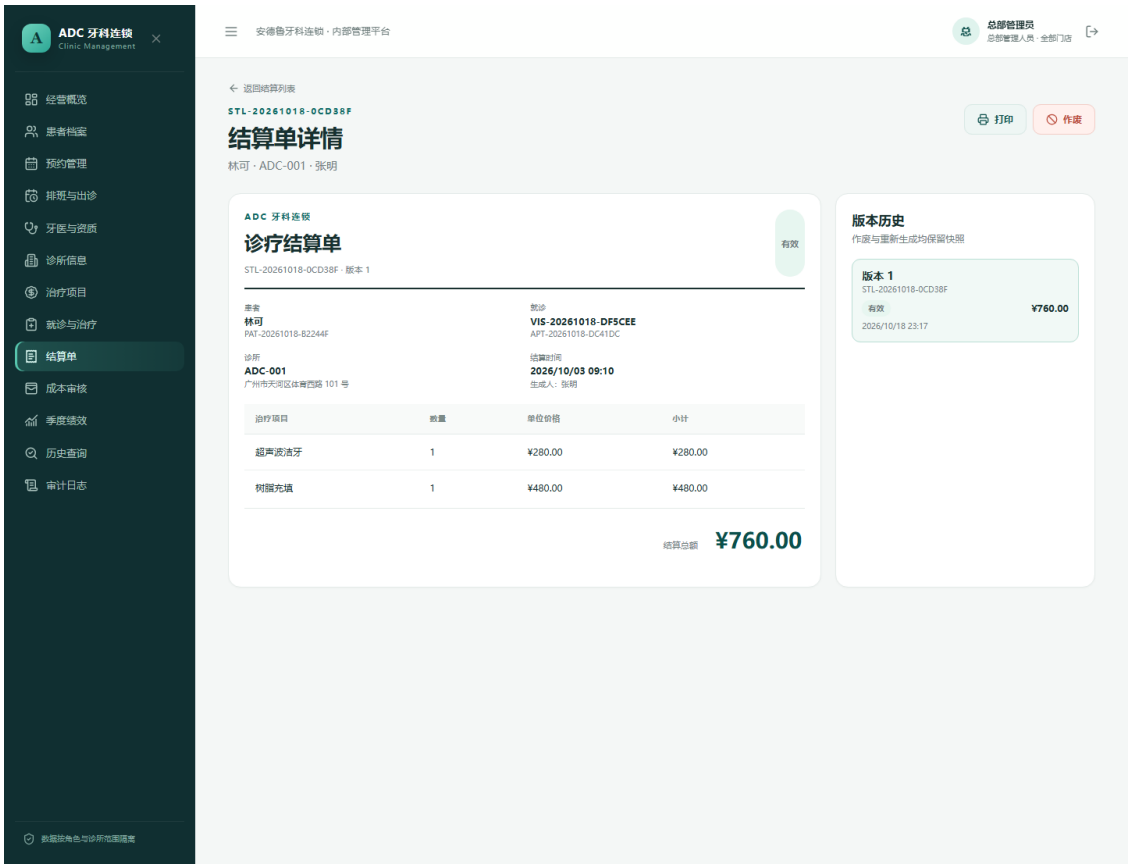


图 35：结算单详情页面

6.12 季度成本审核页面

成本审核页面按年度、季度和状态筛选成本记录，展示成本类别、金额、来源凭证、分摊依据和核验状态。草稿成本可以审核或驳回；没有实际成本时录入 0 元并完成审核。

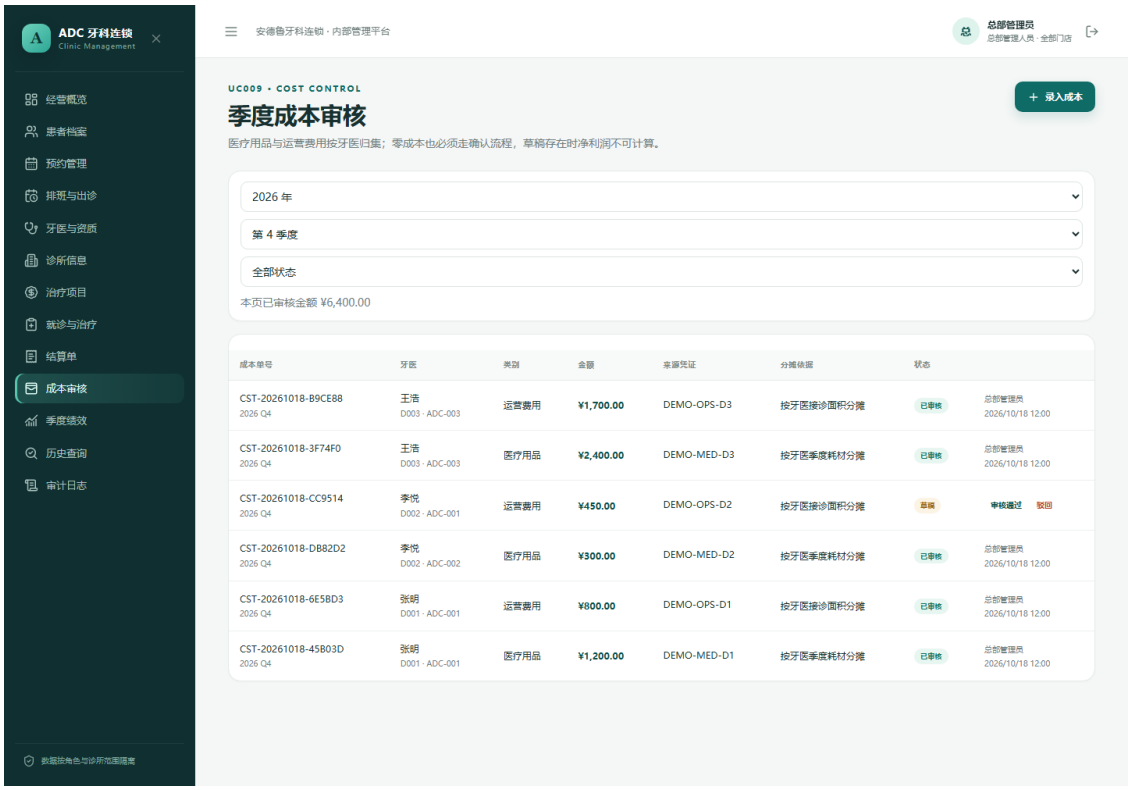


图 36: 季度成本审核页面

6.13 牙医季度绩效页面

绩效页面展示每位牙医的收入、医疗用品成本、运营费用、净利润、结算就诊数和季度末未结算数。数据不完整时明确显示原因，净利润显示为“不可计算”，并可导出真实绩效数据。

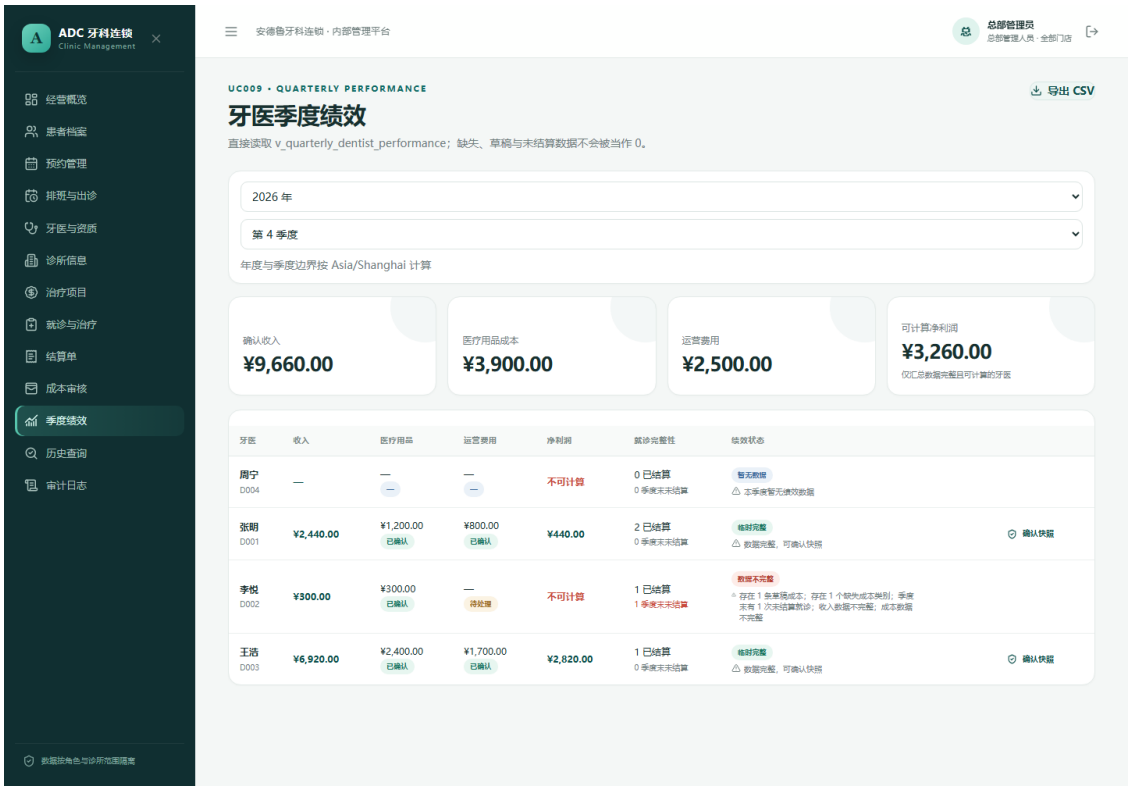


图 37：牙医季度绩效页面

6.14 历史查询页面

历史查询页面支持按患者、牙医、诊所、日期和单号查询就诊与结算记录，查询结果受用户角色和诊所范围约束，历史版本保持只读。

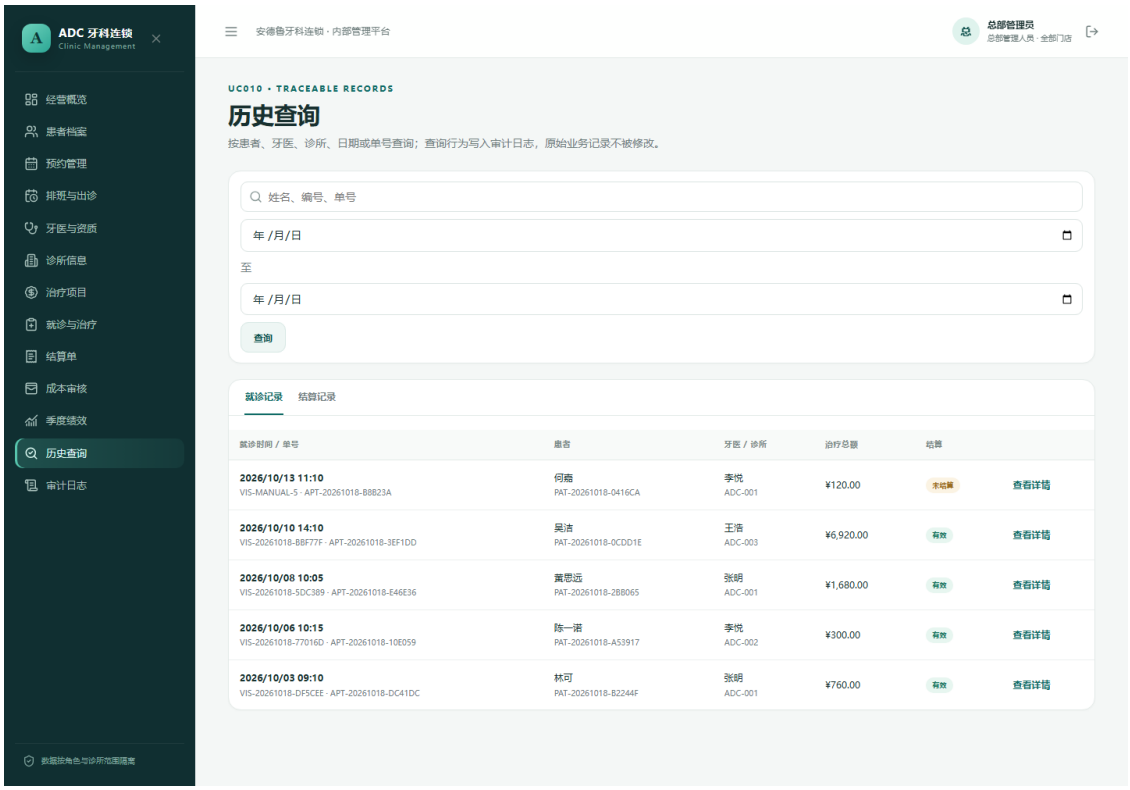


图 38: 历史查询页面

6.15 审计日志页面

审计日志页面展示操作人、动作、对象、状态变化和详情，用于追溯登录、创建、更新、取消、改期、结算和绩效确认等关键业务变更。

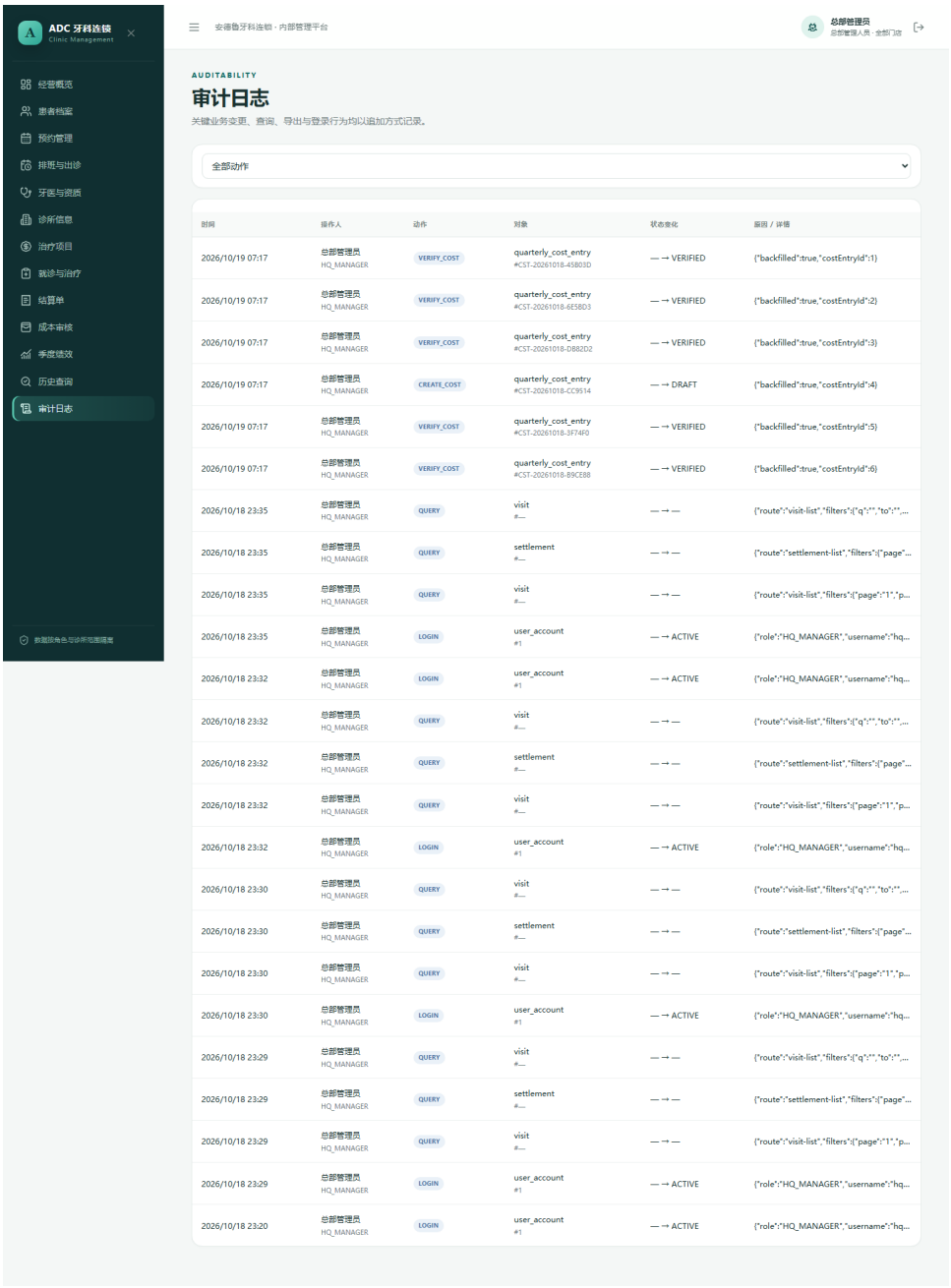

ADC 牙科连锁
Clinic Management
经营概览
患者档案
预约管理
排班与出诊
牙医与资质
诊所信息
治疗项目
就诊与治疗
结算单
成本审核
季度绩效
历史查询
审计日志
安德鲁牙科连锁 · 内部管理平台
总部管理员
AUDITABILITY
审计日志
关键业务变更、查询、导出与登录行为均以追加方式记录。
全部动作
时间
操作人
动作
对象
状态变化
原因 / 详情
2026/10/19 07:17 总部管理员 HQ_MANAGER VERIFY_COST quarterly_cost_entry #CST-20261018-45B03D — → VERIFIED {"backfilled":true,"costEntryId":1}
2026/10/19 07:17 总部管理员 HQ_MANAGER VERIFY_COST quarterly_cost_entry #CST-20261018-6E5BD3 — → VERIFIED {"backfilled":true,"costEntryId":2}
2026/10/19 07:17 总部管理员 HQ_MANAGER VERIFY_COST quarterly_cost_entry #CST-20261018-DB82D2 — → VERIFIED {"backfilled":true,"costEntryId":3}
2026/10/19 07:17 总部管理员 HQ_MANAGER CREATE_COST quarterly_cost_entry #CST-20261018-CC9514 — → DRAFT {"backfilled":true,"costEntryId":4}
2026/10/19 07:17 总部管理员 HQ_MANAGER VERIFY_COST quarterly_cost_entry #CST-20261018-3F74F0 — → VERIFIED {"backfilled":true,"costEntryId":5}
2026/10/19 07:17 总部管理员 HQ_MANAGER VERIFY_COST quarterly_cost_entry #CST-20261018-B9CE88 — → VERIFIED {"backfilled":true,"costEntryId":6}
2026/10/18 23:35 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"q":"","to":"",...
2026/10/18 23:35 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY settlement #— — → — {"route":"settlement-list","filters":{"page"...
2026/10/18 23:35 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"page":"1","p...
2026/10/18 23:35 总部管理员 HQ_MANAGER LOGIN user_account #1 — → ACTIVE {"role":"HQ_MANAGER","username":"hq...
2026/10/18 23:32 总部管理员 HQ_MANAGER LOGIN user_account #1 — → ACTIVE {"role":"HQ_MANAGER","username":"hq...
2026/10/18 23:32 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"q":"","to":"",...
2026/10/18 23:32 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY settlement #— — → — {"route":"settlement-list","filters":{"page"...
2026/10/18 23:32 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"page":"1","p...
2026/10/18 23:32 总部管理员 HQ_MANAGER LOGIN user_account #1 — → ACTIVE {"role":"HQ_MANAGER","username":"hq...
2026/10/18 23:30 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"q":"","to":"",...
2026/10/18 23:30 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY settlement #— — → — {"route":"settlement-list","filters":{"page"...
2026/10/18 23:30 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"page":"1","p...
2026/10/18 23:30 总部管理员 HQ_MANAGER LOGIN user_account #1 — → ACTIVE {"role":"HQ_MANAGER","username":"hq...
2026/10/18 23:29 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"q":"","to":"",...
2026/10/18 23:29 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY settlement #— — → — {"route":"settlement-list","filters":{"page"...
2026/10/18 23:29 总部管理员 HQ_MANAGER QUERY visit #— — → — {"route":"visit-list","filters":{"page":"1","p...
2026/10/18 23:29 总部管理员 HQ_MANAGER LOGIN user_account #1 — → ACTIVE {"role":"HQ_MANAGER","username":"hq...
2026/10/18 23:20 总部管理员 HQ_MANAGER LOGIN user_account #1 — → ACTIVE {"role":"HQ_MANAGER","username":"hq...

图 39: 审计日志页面

第七章　测试与总结

7.1 测试环境

ADC 牙科连锁诊所管理系统的测试环境如下表所示。测试数据库由结构脚本重建，与演示数据库分离，避免破坏业务数据。

表 41: 测试环境

项目	环境
操作系统	Windows
Node.js	16.20.2
npm	8.19.4
后端	Express 4、mysql2、JWT、bcryptjs
前端	React 18、Vite 4
数据库	MySQL 8.0.44
测试框架	Vitest、Supertest、真实 MySQL 测试库
页面测试	Puppeteer Core + 本机 Chrome Headless

7.2 测试策略

项目采用三类验证：第一类是后端集成测试，通过 HTTP 接口操作真实测试数据库；第二类是生产构建和页面冒烟测试；第三类是对 SQL 和视图的静态核验。集成测试重点是跨表事务、角色权限和时间边界，而不是只验证页面是否能打开。

7.3 核心业务测试结果

截至 2026 年 10 月 18 日的项目测试记录，`npm test` 执行 14 项集成测试并全部通过。测试内容如下。

表 42: 核心集成测试清单

序号	测试场景	验证重点
T01	新增、修改、查询患者及过敏历史	患者主档案、过敏记录、查询与修改
T02	前台越权与成本接口权限	诊所范围、角色权限和 403 响应
T03	预约冲突与首尾相接	半开区间、冲突拒绝、相邻预约合法
T04	未发布排班、超范围和无效资质	发布状态、时间覆盖、资质核验
T05	改期失败保留原预约	事务回滚、原状态不变、预约数不增加
T06	改期成功建立新旧关联	原预约 RESCHEDULED、新预约 SCHEDULED、变更记录
T07	跨店排班冲突	完全包含和部分重叠均被拒绝

序号	测试场景	验证重点
T08	治疗明细、结算总额与快照	数量、单价快照、明细小计和总价一致
T09	结算作废后收入变化	ACTIVE 转 VOID、版本保留、收入减少
T10	牙医查看他人就诊	对象级权限和 403 响应
T11	成本缺失、零成本、草稿与驳回	视图状态区分和净利润计算条件
T12	绩效快照确认与更正	版本号、重复确认拒绝、更正链
T13	季度末未结算与绩效完整性	2025 Q1 边界、未结算数和 NULL 净利润
T14	交易事务与回滚	预约写入失败时不留下部分数据

7.4 构建与页面验证

`npm run build` 使用 Vite 4.5.14 完成 1605 个模块转换，生产资源成功输出。页面冒烟测试使用 Headless Chrome 登录系统，依次打开登录、概览、患者、预约、排班、牙医、诊所、治疗项目、就诊、结算、成本、绩效、历史查询和审计页面，未捕获页面脚本错误或 5xx 响应；同时以前台账号验证了成本、绩效和审计导航不会出现。

表 43: 构建与页面测试结果

验证项	结果	说明
Vite 生产构建	通过	React 页面和资源成功构建
数据库连接	通过	实际 MySQL 8.0.44 可连接
登录和会话	通过	JWT Cookie 登录成功
主要页面	通过	14 类页面无脚本错误或 5xx
角色导航	通过	前台不显示成本、绩效和审计入口
ERD/表结构核验	通过	22 张实体表和 1 个视图与 SQL 一致

7.5 已知限制

1. 系统面向内部员工，不提供患者注册、患者登录、患者自助预约或患者结算门户；这是项目范围而不是未完成的页面。
2. 未执行并发压力测试、长时间运行测试、灾备演练和生产 HTTPS/反向代理部署验证。
3. 绩效快照更正会保留版本链，但既有视图优先返回正式快照；跨期补录后的重新计算需要业务复核，不能把“可更正”理解为所有底层数据变化都会自动回溯。
4. 当前未实现 MFA、登录限流、密码找回和 SSO，生产部署应补充认证安全策略。
5. 项目依赖的 React Router 6 在当前环境中存在中等级别安全公告，升级到修复版本需要重新评估 Node 运行环境；本课程报告只记录该风险，不修改依赖。

7.6 项目总结与后续改进

本项目将 ADC 连锁诊所的核心业务从需求分析推进到可运行系统。系统以真实数据库结构为基础，实现了患者、预约、排班、资质、治疗、结算、成本和季度绩效的业务闭环，并通过后端角色校验、诊所范围、事务、行锁、快照和审计控制关键风险。

后续改进可以集中在三个方面：第一，补充生产级认证安全和部署运维能力；第二，增加并发预约、批量结算和季度报表的性能测试；第三，在业务规则发生变化时先更新需求文档、数据库设计和测试，再修改代码，避免报告与实现脱节。

参考文献

[1] Ivey Business School. Andrew's Dental Chain: Data Modelling (Case W44694)[R]. 2018.

[2] 系统分析与设计课程组. 系统分析与设计课程课件与案例材料 [Z]. 2026.

[3] 刘鑫. 牙科连锁诊所管理系统——开发愿景与需求分析报告 [R]. 2026.

[4] ADC Dental Clinic System 项目组. 牙科连锁诊所管理系统数据库设计、SQL、测试报告与项目源码 [EB/OL]. https://github.com/18828620190-sys/Dental-Clinic-System.git.

[5] Oracle. MySQL 8.0 Reference Manual[EB/OL]. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.

[6] OpenJS Foundation. Express 4 Documentation[EB/OL]. https://expressjs.com/.

[7] Meta Open Source. React Documentation[EB/OL]. https://react.dev/.

附录 A 需求与系统用例对照表

下表用于核对需求 PDF 中的每一条信息需求是否都有对应的系统用例，以及是否存在需求未提及却被画入图或写入规约的功能。

表 44: 需求与系统用例对照表

序号	需求 PDF 中的信息需求	对应系统用例
1	预约时分配账号并收集患者个人资料（姓名、出生日期、账单地址、电话、电子邮箱、紧急联系人）	UC001
2	患者可能患有多种过敏症，必须逐一注明	UC001
3	维护牙医个人信息（员工编号、姓名、出生日期、家庭住址、电话、电子邮箱）	UC003
4	在通话中安排一位牙医接诊，患者按具体日期和时间就诊	UC002
5	就诊记录中记录患者的问题或特殊需求	UC006
6	一次就诊包含一项或多项治疗，就诊期间可追加治疗	UC006
7	每项治疗记录消耗的标准单位数与对应标准单位价格	UC005、UC006
8	以布尔字段跟踪每次就诊是否到诊（初始 0/false，到诊后 1/true）	UC007
9	记录诊所位置数据（邮政地址、主管姓名、电话、电子邮箱、办公面积）	UC004
10	牙医根据技能在多个诊所之间轮流服务	UC002、UC003
11	患者在多个不同的诊所就诊	UC001、UC006
12	牙医持有多项专业资格，资格被多位牙医共同具备	UC003
13	按季度跟踪牙医的收入、成本与运营费用	UC009
14	每次就诊生成一张结算单，含单号、逐行明细与总价	UC008
15	结算单逐行费用明细来自就诊期间记录的治疗数据	UC006、UC008
16	跨诊所查阅患者既往就诊与结算记录	UC010
17	患者取消或改期预约，且不得造成双重预约	UC011
18	牙医不专属单一诊所，按技能跨店出诊并发布可约时段	UC012

需要说明的是，第 16 项对应的“查询就诊与结算记录”是对需求中“患者可能在多个诊所就诊、牙医接诊多位患者”以及标准化管理的合理支撑用例，属于有依据的建模推断，已在第 3.1 节说明其执行者与范围。

附录 B 主要页面、接口与代码模块对照

本附录用于核对报告中的页面、REST 接口和实际代码模块之间的对应关系，便于课程检查与后续维护。

表 45: 主要页面、接口与代码模块对照

页面	主要接口	代码模块
登录	POST /api/auth/login、GET /api/auth/me、POST /api/auth/logout	routes/auth.js、auth.js
经营概览	GET /api/dashboard	routes/dashboard.js
患者档案	GET/POST /api/patients、GET/PUT /api/patients/:id	routes/patients.js
过敏记录	POST/PUT/DELETE /api/patients/:id/allergies	routes/patients.js
牙医与资质	/api/dentists、/api/catalog/qualifications	routes/dentists.js、routes/catalog.js
诊所信息	GET/POST /api/clinics、PUT /api/clinics/:id	routes/clinics.js
治疗项目与价格	/api/catalog/treatments、价格审核接口	routes/catalog.js
预约与到诊	/api/availability、/api/appointments	routes/appointments.js、services/appointmentService.js
排班与跨店出诊	/api/schedules、publish、cancel	routes/schedules.js、services/scheduleService.js
就诊与治疗	GET/PUT /api/visits/:id、治疗子资源	routes/visits.js
结算管理	/api/settlements、/api/settlements/visits/:id	routes/settlements.js、services/settlementService.js
成本审核	GET/POST /api/costs、verify、reject	routes/costs.js
季度绩效	GET /api/performance、export、confirm	routes/performance.js
历史查询与审计	/api/visits、/api/settlements、/api/audit	对应路由与 audit.js